



ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΡΕΤΖΕΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ E-SHOP ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΣΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/6/2023

Copyright © Ρετζέπη Σουλτάνα, 2022

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του τμήματος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, του φίλους μου αλλά και όλους όσους με στήριξαν σε αυτή μου την προσπάθεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή μου, Θεόδωρο Κασκάλη, για την υπέροχη συνεργασία και την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε καθ' όλη την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην σημερινή εποχή το διαδίκτυο αποτελεί καθημερινότητα για την πλειονότητα των ανθρώπων παγκοσμίως, καθώς πληθώρα καθημερινών διαδικασιών εκτελούνται μέσω αυτού. Κάπου εδώ κάνει την εμφάνισή του ο όρος «προσβασιμότητα Ιστού» ο οποίος αποτελεί τμήμα του γενικότερου όρου «ηλεκτρονική προσβασιμότητα» και αναφέρεται στην δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου από όλους τους χρήστες. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί πως η χρήση του δεν αποτελεί το ίδιο εύκολη για όλους και ιδιαίτερα για χρήστες με ορισμένη αναπηρία. Το γεγονός έλλειψης προσβασιμότητας επιβεβαιώνεται μέσω επίσημων ερευνών γεννώντας την ανάγκη να εντοπιστούν οι αιτίες πρόκλησής της. Η μελέτη αυτού του θέματος ανέδειξε πως το χαμηλό ποσοστό προσβασιμότητας οφείλεται κυρίως στο ότι οι δημιουργοί περιεχομένου Ιστού δεν αναλογίζονται τους χρήστες ΑμεΑ οπότε και δεν ασχολούνται με το ζήτημα. Απόρροια αυτού όμως είναι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, της τάξης του 15%, να μένει στο περιθώριο επειδή δεν είχε την επιλογή να γεννηθεί με πλήρη λειτουργικότητα. Η ανάγκη για ισοτιμία στην προσβασιμότητα του διαδικτύου οδήγησε στην δημιουργία ενός προτύπου που ονομάζεται WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) του οργανισμού W3C (World Wide Web Consortium) και περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες και κριτήρια επιτυχίας. Οι οδηγίες αυτές αν ακολουθηθούν κατά τον σχεδιασμό περιεχομένου Ιστού θα δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα προσβάσιμη για όλους και ειδικότερα για χρήστες με αναπηρία. Επισημαίνεται βέβαια πως η χρήση του προτύπου ωφελεί όλους τους χρήστες ανεξαιρέτως καθώς βελτιώνει την πλοήγηση και προσφέρει καλύτερη εμπειρία χρήστη. Με την παρούσα εργασία λοιπόν, επιθυμώντας να αναδειχθεί η σημαντικότητα της ανισοτιμίας στην πρόσβαση του διαδικτύου, επιλέχθηκε αφότου αναλυθεί το θέμα διεξοδικά να κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.1 επικεντρώνοντας στους χρήστες με προβλήματα όρασης. Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας χρησιμοποιήθηκαν εγκεκριμένες τεχνικές αλλά και εργαλεία, βάσει των οποίων αποδείχθηκε επίσημα η συμβατότητα της ιστοσελίδας σε επίπεδο AA. Η επεξήγηση της χρήσης αυτών παρουσιάζεται μέσω παραδειγμάτων του κώδικα και του ιστοτόπου ενώ στην συνέχεια προσφέρονται ιδέες βελτίωσης και εξέλιξής του.

Συμπερασματικά, η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο έχει μεγάλη σημασία αλλά και αντίκτυπο στην ζωή των ανθρώπων. Συνεπώς, επιβάλλεται συνεχής μελέτη ώστε να είναι εφικτό όλοι οι χρήστες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες, δηλαδή να επέλθει ισοτιμία στην προσβασιμότητα του διαδικτύου.

Λέξεις κλειδιά : Περιεχόμενο Ιστού, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα,
Προσβασιμότητα Ιστού, Πρότυπο WCAG 2.1, Συμβατό /
Προσβάσιμο περιεχόμενο, Χρήστες με προβλήματα όρασης,
Βοηθητικές τεχνολογίες, Επίπεδα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας

ABSTRACT

Nowadays the internet has become an essential part of daily life for the majority of people worldwide, as it is used for various daily tasks. Because of this, the term "Web Accessibility" has gained significance, as it refers to the ability of users to access and use the internet. However, it has been observed that web accessibility is not easy for everyone, especially for users with disabilities. Official research surveys confirmed the lack of accessibility, highlighting the need to identify the primary causes. According to the foresaid studies the low accessibility rate is contingent to the lack of consideration for people with disabilities by web content creators. - However, this is a significant issue as almost 15% of worldwide population has disabilities and individuals are marginalized constantly as they lack of full functionality. To solve this issue, the World Wide Web Consortium (W3C) created the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), which provides specific guidelines for designing accessible websites. Pertinent to these guidelines a web content creation process can result to a website that is accessible to all users, including those with disabilities. It should be noted that designing websites in compliance with the WCAG standards benefits all users, as it improves navigation and provides a better overall user experience. In this study, we aimed to demonstrate the importance of web accessibility by building an online store website that is compatible with the WCAG 2.1 standards, focused on visually impaired users. Approved techniques and tools were used to ensure website accessibility, which was formally proved to be compatible with the AA level. The explanation of these techniques and tools is presented through examples of the Code and the Website and then ideas for improvement and evolution are offered. In conclusion, web accessibility is crucial and has a significant impact on people's lives. Therefore, constant efforts are needed to succeed equal web accessibility for all users.

Key words: Web Content, Electronic Accessibility, Web Accessibility, WCAG 2.1 Standard, Compatible/Accessible Content, Visually impaired users, Assistive Technologies, Levels of Web Accessibility

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	4
ABSTRACT	6
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	7
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	9
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	10
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	11
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	12
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	14
1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	16
2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	18
1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (E-SHOP)	18
1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ	18
1.1.2 E-SHOP ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ	18
1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ	21
1.2.1 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ	21
1.2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΥ	22
1.3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	23
1.3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ WCAG	24
1.3.2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG	27
1.3.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	31
1.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΥ	34
1.4.1 ΟΔΗΓΙΕΣ WEB ACCESSIBILITY INITIATIVE (WAI)	37
1.5 ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ	37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG 2.1	40
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WCAG 2.1	40
2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ WCAG 2.1	41
Αρχή 1: ΑΝΤΙΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ	41

Αρχή 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.....	67
Αρχή 3: ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΜΟΤΗΤΑ.....	91
Αρχή 4: ΕΥΡΩΣΤΙΑ.....	104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.....	109
3.1 HTML.....	109
3.2 CSS	109
3.3 JAVASCRIPT.....	110
3.4 PHP	110
3.5 MYSQL.....	111
3.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	111
3.6.1 Accessible Web Helper για Chrome	112
3.6.2 Wave Evaluation Tools.....	114
3.6.3 AccessScan from AccessiBe & Aria from EquallyAI	115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.....	118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ.....	124
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	130
ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....	133
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	135

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1: Πως συνεργάζονται τα διάφορα στοιχεία μεταξύ τους για την δημιουργία περιεχομένου Ιστού.	35
Εικόνα 2: Εφαρμογή του σαρωτή προσβασιμότητας εργαλείου Accessible Web Helper στην παραδοτέα ιστοσελίδα.	113
Εικόνα 3: Έλεγχος αντίθεσης χρωμάτων του εργαλείου Accessible Web Helper στην παραδοτέα ιστοσελίδα.....	113
Εικόνα 4: Εφαρμογή του εργαλείου Wave στην παραδοτέα ιστοσελίδα.....	114
Εικόνα 5: Αναφορά του Aria της EquallyAI ομαδοποιημένη κατά τα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.1.....	115
Εικόνα 6: Σύνοψη αναφοράς του εργαλείου AccessScan της AccessiBe	116
Εικόνα 7: Παράδειγμα 1 της αναφοράς του AccessScan.....	116
Εικόνα 8: Παράδειγμα 2 της αναφοράς του AccessScan.....	117
Εικόνα 9: Τεχνική συσχέτισης στοιχείων ελέγχου με ετικέτα	118
Εικόνα 10: Τεχνική προσθήκης εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες	119
Εικόνα 11: Τεχνική καθορισμού γλώσσας	119
Εικόνα 12: Τεχνική για την παροχή σημασιολογίας και δομής μέσω της χρήσης σωστής σήμανσης.....	120
Εικόνα 13: Τεχνική για την αποφυγή λαθών κατά την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη, εμφάνιση παραδείγματος.....	120
Εικόνα 14: Τεχνική διευκόλυνσης της διαδικασίας διόρθωσης λάθους εισαγωγής από τον χρήστη	121
Εικόνα 15: Τεχνική αντιστοίχισης σειράς ανάγνωσης με την σειρά του κώδικα	121
Εικόνα 16: Τεχνική προσαρμογής περιεχομένου	122
Εικόνα 17: Τεχνική απόδοσης νοήματος σε μη τυπικά διαδραστικά στοιχεία.....	122
Εικόνα 18: Τεχνική διασφάλιση πρόσβασης στα λειτουργικά στοιχεία μέσω πληκτρολογίου	123
Εικόνα 19: Παρουσίαση κεντρικού μενού σε οθόνη με πλάτος 700px με κλειστό μενού	125
Εικόνα 20: Εμφάνιση κεντρικού μενού σε οθόνη με πλάτος 1360px.....	125

Εικόνα 21: Παρουσίαση κεντρικού μενού σε οθόνη με πλάτος 700px με ανοιχτό μενού	126
Εικόνα 22: Εμφάνιση διαχείρισης κατηγοριών προϊόντων σε οθόνη πλάτους 700px	127
Εικόνα 23: Εμφάνιση διαχείρισης κατηγοριών προϊόντων σε οθόνη πλάτους 1360px	127
Εικόνα 24: Μενού ρυθμίσεων προσβασιμότητας	128
Εικόνα 25: Εμφάνιση της ιστοσελίδας μετά από επιλογή ρυθμίσεων προσβασιμότητας(No1).....	129
Εικόνα 26: Εμφάνιση της ιστοσελίδας μετά από επιλογή ρυθμίσεων προσβασιμότητας(No2).....	129
Εικόνα 27: Κεντρική σελίδα διαχειριστή που παρουσιάζει μια σύνοψη της ιστοσελίδας	130
Εικόνα 28: Φόρμα επικοινωνίας πελάτη με διαχειριστή.	130

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1:Σκοποί εισαγωγής στοιχείων διεπαφής χρήστη.(MDN, 2022)[27]	56
--	----

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

- **WWW: World Wide Web**
- **W3C: World Wide Web Consortium**
- **WCAG: Web Content Accessibility Guidelines**
- **WAI: Web Accessibility Initiative**
- **UAAG: User Agent Accessibility Guidelines**
- **ATAG: Authoring Tool Accessibility Guidelines**
- **ΑμεΑ: Άτομα με Αναπηρία**

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την συγγραφή της παρούσας εργασίας ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που αφορά τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό κομμάτι της. Αρχικά, θεωρείται καίριο να αναφερθεί πως η εκπόνηση των διαφορετικών πτυχών της πραγματοποιήθηκε με τέτοια αλληλουχία ώστε η πλήρης κατανόηση του θέματος να προηγηθεί της ανάπτυξης του πρακτικού τμήματος.

Αναλυτικά, ως πρώτο βήμα για την διεκπεραίωση της εργασίας αποτέλεσε μια επιφανειακή έρευνα σχετικά με το θέμα. Με αυτό τον τρόπο εντοπίστηκαν τα επιμέρους τμήματα που ήταν απαραίτητο να ερευνηθούν για να επέλθει η αντίληψη του θέματος συνολικά. Στη συνέχεια, με βάση τις μέχρι τότε πληροφορίες πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα γύρω από το θέμα κλιμακωτά (περιεχόμενο Ιστού, ηλεκτρονική προσβασιμότητα, πρότυπο WCAG, δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου κοκ), ούτως ώστε να αποκτούνται οι γνώσεις με μια λογική αλληλουχία για την βέλτιστη κατανόηση του θέματος. Παράλληλα, αναπτυσσόταν το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας μέχρι την στιγμή που είχε αναλυθεί επαρκώς το θέμα και είχαν επιλεγθεί τα κατάλληλα εργαλεία για την δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου Ιστού σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.1.

Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η εκπόνηση του πρακτικού τμήματος της εργασίας, δηλαδή η συγγραφή κώδικα, που πραγματοποιήθηκε με την μεθοδολογία που ακολουθεί παρακάτω. Για την δημιουργία της ιστοσελίδας επιλέχθηκε αρχικά να σχεδιαστεί ως μια στατική ιστοσελίδα και εν συνεχεία να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες αλλαγές για την μετατροπή της σε δυναμική. Κάνοντας χρήση των κατάλληλων εργαλείων κάθε φορά, εκπληρώθηκε πρωτίστως η δημιουργία του περιεχομένου (HTML), εν συνεχεία του προστέθηκε στυλ – οπτική μορφοποίηση (CSS) και ακολούθησε η προσθήκη της λειτουργικότητας (JAVASCRIPT), ολοκληρώνοντας έτσι το στατικό μέρος της ιστοσελίδας. Έπειτα, χρησιμοποιήθηκαν τα απαραίτητα εργαλεία (PHP και MYSQL) που μετά από μερικές μεταβολές στον υπάρχων κώδικα προέκυψε η παραδοτέα ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται πως καθ' όλη την διάρκεια μέσω των εργαλείων προσβασιμότητας εκτελούνταν έλεγχος για σφάλματα, όπου αν προέκυπταν επιλύονταν επί τόπου. Αφότου ολοκληρώθηκε η δημιουργία του περιεχομένου πραγματοποιήθηκε ένας τελικός έλεγχος ο οποίος όρισε πως η ιστοσελίδα είναι συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.1 σε επίπεδο AA. Τέλος, ακολούθησε και πάλι η συγγραφή του θεωρητικού τμήματος της εργασίας συμπληρώνοντας τα τμήματα που αποτελούσαν εκκρεμότητα, οδηγώντας έτσι στην ολοκλήρωση της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία καλπάζει και η χρήση της απαιτείται ανελλιπώς για πολλές και ποικίλες καθημερινές δραστηριότητές μας. Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει η προέκταση των ανθρώπινων χεριών, ενώ συνδυαστικά με τον υπολογιστή, το tablet και το διαδίκτυο αποτελούν έναν μηχανισμό εξυπηρέτησης πολλών αναγκών μας. Άνθρωποι από διάφορες ηλικιακές ομάδες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να διεκπεραιώσουν καθημερινά ενέργειες όπως πληρωμή λογαριασμών, αναζήτηση πληροφοριών, ενημέρωση, αγορά αγαθών κτλ. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα και έτσι σήμερα η πλειοψηφία των πολιτών έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις συσκευές και το διαδίκτυο. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να τονίσουμε πως η προσβασιμότητα αναφέρεται στην πλειονότητα των πολιτών και όχι στο σύνολό τους. Φυσικά σε αυτό το τμήμα του πληθυσμού δεν συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που ανήκουν στις ακραίες ηλικιακές ομάδες (βρέφη, ηλικιωμένοι) που είναι λογικό να μην έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Η μειονότητα αυτή, λοιπόν, αφορά όλους εκείνους τους πολίτες που συγκαταλέγονται στα άτομα με ιδιαιτερότητες όπως με προβλήματα όρασης, ακοής ή κινητικότητας. Γεννιέται, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα «Πόσο προσβάσιμο είναι το διαδίκτυο για τους χρήστες με ιδιαιτερότητες;».

Σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε ο διεθνής οργανισμός ΟΗΕ, εξετάστηκαν προς την προσβασιμότητά τους 100 αρχικές σελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες αυτές ήταν από 20 διαφορετικές χώρες και αφορούσαν πέντε διαφορετικούς τομείς. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν πως από αυτές τις 100 μόνο οι 3 κατάφεραν να κατακτήσουν το επίπεδο «single-A», το οποίο όμως αποτελεί το βασικότερο επίπεδο προσβασιμότητας.(WHO,2011)[1]

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2008 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας η οποία εξέτασε την πρόσβαση πέντε πολύ δημοφιλών κοινωνικών μέσων δικτύωσης από χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που διερευνήθηκαν ήταν το Facebook και το

Youtube που αποτελούν τις πιο κορυφαίες μέχρι και σήμερα. Το πόρισμα της έρευνας έδειξε πως όλες οι ιστοσελίδες ήταν είτε δύσκολα είτε καθόλου προσπελάσιμες από αυτούς τους χρήστες. (AbilityNet,2008)[2]

Είναι άμεσα αντιληπτό πως δεν υφίσταται η ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να μένει στο περιθώριο ένα σημαντικό τμήμα παγκοσμίως. Αυτό προκύπτει αν αναλογιστούμε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός ανέρχεται περίπου στα 7,8 δισεκατομμύρια[3] και περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο αντιμετωπίζουν προβλήματα κάποιας μορφής αναπηρίας, τότε μιλάμε για το 15% περίπου του συνολικού πληθυσμού.(WHO,2019)[4]

Επισημαίνεται πως τα προβλήματα προσβασιμότητας διαφέρουν ανάλογα με το είδος αναπηρίας του χρήστη. Για παράδειγμα χρήστες με θέματα κινητικότητας, όπως κομμένα άκρα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον χειρισμό των συσκευών (πχ πληκτρολόγιο), ενώ χρήστες με προβλήματα ακοής χρειάζονται τα ακουστικά βαρηκοΐας να είναι συμβατά με τις συσκευές. Οι χρήστες με προβλήματα όρασης χρησιμοποιούν βοηθητικές τεχνολογίες, δηλαδή ειδικές εφαρμογές λογισμικού οι οποίες αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο. Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι οι αναγνώστες οθόνης που διαβάζουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και το μετατρέπουν σε ήχο ή οθόνες που λειτουργούν ως μεγεθυντικός φακός για τα άτομα με μειωμένη όραση. Εντούτοις, παρά την χρήση αυτών των τεχνολογιών η δυσκολία στην πρόσβαση εξακολουθεί να υφίσταται. Πηγή αυτού του προβλήματος είναι ορισμένες αστοχίες κατά τον σχεδιασμό ιστοσελίδων, οι οποίες σχετίζονται με θέματα όπως την εμφάνιση των γραμματοσειρών, εικόνων φόντου ή διάταξης κειμένου σε πολλαπλές στήλες. Όλα τα παραπάνω καθιστούν δυσπρόσιτο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και για την επίλυση αυτού του προβλήματος δημιουργήθηκε ένα πρότυπο που ονομάζεται WCAG και περιλαμβάνει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών προσβασιμότητας. (Moreno et al., 2018).[5]

Αποδεικνύεται λοιπόν πως το βασικότερο πρόβλημα που προκαλεί την ανισότητα στην πρόσβαση του διαδικτύου οφείλεται στο γεγονός πως τα πρόσωπα που δίνουν την εντολή για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας αλλά και οι ίδιοι οι

προγραμματιστές δεν υπολογίζουν τους χρήστες με ιδιαιτερότητες, αφού δεν ζητείται απαραίτητα η χρήση του προτύπου WCAG. Άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι το τελικό προϊόν της ιστοσελίδας δεν ακολουθεί τα πρότυπα και τους κανόνες που απαιτούνται για να είναι εφικτή η προσπέλαση της ιστοσελίδας σε αυτούς τους χρήστες.

Η παρούσα εργασία, λοιπόν, εστιάζει στην χρήση του διαδικτύου από τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, είτε εξασθενημένη όραση είτε τύφλωση. Πιο συγκεκριμένα, θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί μια ιστοσελίδα με χαρακτήρα ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που θα υποστηρίξει την πρόσβαση από όλους τους χρήστες, με ιδιαιτερότητες και μη. Συνεπώς, το αποτέλεσμα της εργασίας θα είναι ένα πλήρως λειτουργικό e-shop που πληροί τους κανόνες του προτύπου WCAG, στοχεύοντας στην καθολική προσβασιμότητα των χρηστών.

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κάτωθι εργασία ασχολείται με τους χρήστες του διαδικτύου που αντιμετωπίζουν διάφορες διαταραχές στην όρασή τους. Ένας από τους στόχους είναι η ανάδειξη της ανισοτιμίας στο διαδίκτυο σε βάρος αυτών των ανθρώπων, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την χρήση του. Επιπλέον, η εργασία επιδιώκει την διευκόλυνση αυτών των χρηστών όσον αφορά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους μέσω αυτού. Γι αυτό άλλωστε επιλέχθηκε η ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος, που καλπάζει στην εποχή μας και ο πελάτης έχει την δυνατότητα να αγοράσει προϊόντα από το σπίτι του άμεσα, εύκολα και καθημερινά. Επομένως, ο κυριότερος στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και θα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που θα την καθιστούν εύκολα προσπελάσιμη από τους χρήστες, δίνοντας έμφαση σε αυτούς με διαταραχές στην όραση.

2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από μια εισαγωγή, το κυρίως θέμα που αριθμεί 5 κεφάλαια και τον επίλογο. Αρχικά, παρουσιάζεται η εισαγωγή η οποία αποσκοπεί να εισάγει ομαλά τον αναγνώστη στο κυρίως θέμα και να τον προετοιμάσει για το περιεχόμενο που πρόκειται να διαβάσει. Στην συνέχεια ακολουθεί το κυρίως θέμα, στο κάθε κεφάλαιο του οποίου θίγονται τα επιμέρους τμήματα τα οποία θα οδηγήσουν συνολικά στην βέλτιστη κατανόηση του θέματος. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται όλες οι θεμελιώδεις έννοιες και ορολογίες, η γνώση των οποίων απαιτείται για να έχει την ικανότητα ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται το υλικό που διαβάζει. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η γνωριμία με το πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας WCAG 2.1, το οποίο χρησιμοποιείται ως οδηγός για την δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου Ιστού, ενώ καθώς το κεφάλαιο αναπτύσσεται παρουσιάζεται το πρότυπο περιγράφοντας αναλυτικά κάθε οδηγία του. Στο τρίτο κεφάλαιο αποκαλύπτονται όλες οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή του προσβάσιμου περιεχομένου, ενώ ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο αναλύονται οι συγκεκριμένες τεχνικές που εφαρμόστηκαν προκειμένου να καταστήσουν προσπελάσιμη την ιστοσελίδα από χρήστες με προβλήματα όρασης. Εν συνεχεία, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα χρήσης της παραδοτέας ιστοσελίδας. Τέλος, επισημαίνονται τα συμπεράσματα της μελέτης και ιδέες μελλοντικής εξέλιξης, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με τον επίλογο όπου υπογραμμίζονται τα σημαντικότερα τμήματα αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (E-SHOP)

Για να διατυπωθεί με σαφήνεια ο όρος ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαραίτητο να γίνει μια αναφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς το e-shop είναι κομμάτι του.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e - commerce) αναφέρεται στο εμπόριο που εκτελείται εξ αποστάσεως, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και στηρίζεται στην ηλεκτρονική μετάδοση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα είναι ένα σύνολο εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες διεκπεραιώνονται με ψηφιακό τρόπο και μέσα καθιστώντας προαιρετική την φυσική παρουσία των εμπλεκόμενων (πωλητής - αγοραστής). Οι συναλλαγές αυτές γίνονται μεταξύ είτε επιχειρήσεων είτε ιδιωτών είτε επιχειρήσεων και ιδιωτών. (Βιδάλης & Μάλλιος 2017, Παπαθανασίου 2008)[6][7]

1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο όρος ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) αποτελεί ψηφιακό μέσο για την πραγματοποίηση των εμπορικών συναλλαγών από απόσταση. Δηλαδή, το ηλεκτρονικό κατάστημα ορίζεται ως μια οργανωμένη ιστοσελίδα μέσω της οποίας διενεργούνται αγοραπωλησίες προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς την φυσική παρουσία του πελάτη στο κατάστημα. Αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης και ιδιώτη για αυτό και θεωρούνται σημεία πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου. (Κωστογιάννη & Μερτζέλος, 2012)[8]

1.1.2 E-SHOP ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Η δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων έχει προσφέρει πληθώρα οφέλη στους καταναλωτές. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως μερικά από αυτά τα οφέλη είναι ικανά να βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητα των ανθρώπων με

διαταραχές στην όραση. Τα πλεονεκτήματα που έχουν περισσότερη αξία για αυτούς τους πελάτες είναι τα ακόλουθα:

- **Συνεχείς πωλήσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία.**

Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας επιθυμεί από την άνεση του σπιτιού του. Έτσι, δεν χρειάζεται να μετακινηθεί προκειμένου να πάει στο φυσικό κατάστημα, μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου εύκολη ειδικά στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται μέσα μεταφοράς.

- **Προβολή όλων των προϊόντων προς πώληση άμεσα.**

Ο καταναλωτής έχει άμεση πρόσβαση σε όλο τον κατάλογο με τα προϊόντα της επιχείρησης ή ακόμη πιο εύκολα έχει την ικανότητα να κάνει αναζήτηση ένα συγκεκριμένο και να εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να ψάχνει το προϊόν στα ράφια του καταστήματος και πιθανώς ανάμεσα στους άλλους πελάτες. Απλά θα επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί και θα τα προσθέσει στο εικονικό καλάθι.

- **Πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών του κάθε αγαθού.**

Στην περιγραφή του κάθε προϊόντος υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής προκειμένου να αποφασίσει αν θα το αγοράσει ή όχι. Επομένως, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται ένα δεύτερο άτομο για να τον διευκολύνει σε αυτή την διαδικασία.

- **Πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών.**

Στην πλειονότητα των e-shop οι παραγγελίες αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και δίνεται η δυνατότητα προβολής τους στον πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει αναλυτικά τα προϊόντα της κάθε παραγγελίας και να μεταβεί άμεσα σε αυτά. Στην περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ βοηθητικό, καθώς μπορούν να βρουν το προϊόν που επιθυμούν χωρίς να

χρειάζεται να πληκτρολογούν και να ψάχνουν ανάμεσα στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Έτσι, οι χρήστες εξοικονομούν χρόνο και κόπο για την εύρεση των αγαθών που πρόκειται να αγοράσουν.

- **Παραλαβή των προϊόντων στο χώρο του καταναλωτή.**

Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης δεν χρειάζεται να μεταφέρει τα ψώνια του μέχρι το σπίτι. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την διαδικασία των αγορών ενός ατόμου με πρόβλημα στην όραση, καθώς διαφορετικά θα πρέπει μαζί με το μπάστούνι ή τον σκύλο-οδηγό να κρατά και τα ψώνια ενώ συγχρόνως θα προχωρά στον δρόμο.

- **Επιλογή του τρόπου συναλλαγής.**

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής (αντικαταβολή, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, PayPal κτλ.) καθιστώντας πιο ασφαλείς τις συναλλαγές του. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγει τα λάθη που είναι πιθανά να συμβούν στις περιπτώσεις των μετρητών ή του POS.(Βρυωνης 2017, Βιδάλης & Μάλλιος 2017, Μπιμπίκας 2018) [7][9][10]

Συμπερασματικά, γίνεται άμεσα αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Η βελτίωση και η αυτονομία που τους προσφέρεται καθημερινά μέσω του αυτού είναι υψίστης σημασίας. Ωστόσο, παρά τα οφέλη των διαδικτυακών αγορών οι χρήστες αυτοί συχνά συναντούν πολλά εμπόδια κατά την πλοήγηση τους. Αιτία είναι πως η πλειονότητα των ιστοτόπων έχουν κατασκευαστεί χωρίς να ακολουθούν κάποιους βασικούς κανόνες (για παράδειγμα το πρότυπο WCAG), που διευκολύνουν τα άτομα με μειωμένη όραση ή και τύφλωση.

1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η έννοια προσβασιμότητα παραδοσιακά αποτελεί χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος και συγκεκριμένα αφορά την δυνατότητα προσπέλασής του από όλα τα άτομα, χωρίς διακρίσεις. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε άτομα με αναπηρία και η κατανόηση των αναγκών τους έχει προσφέρει καθοριστικές βελτιώσεις στον σχεδιασμό αλλά και την κατασκευή των χώρων. Εντούτοις, η εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου επέκτειναν το πρόβλημα της προσβασιμότητας από τον φυσικό χώρο και στον χώρο του διαδικτύου. Στην σύγχρονη εποχή λοιπόν, ο όρος αυτός έχει αποκτήσει και μια άλλη διάσταση που σχετίζεται με τον κόσμο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.(Κακλάνης, 2008)[11] Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε λόγο για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα η οποία σύμφωνα με τον Δρ. Ιωάννη Μπασδέκη ορίζεται ως «η δυνατότητα αξιοποίησης με αποδοτικό τρόπο συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικής πληροφορίας σε οποιαδήποτε μορφή της από όλους ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ».[12]

1.2.1 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Ο όρος ηλεκτρονική προσβασιμότητα όντας πιο γενικός καλύπτει διάφορες πτυχές. Ένα τμήμα του, λοιπόν, αποτελεί η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό που ορίζεται ως η δυνατότητα χρήσης του Ιστού και από χρήστες με κάποια μορφή αναπηρίας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την διεθνή κοινοπραξία World Wide Web Consortium (W3C) όταν γίνεται λόγος για την προσβασιμότητα του Ιστού εννοείται η εφικτότητα των χρηστών ΑμεΑ να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με τον Ιστό και επιπλέον αν επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτόν με το περιεχόμενό τους. (Henry, 2019)[13]

Στην προσβασιμότητα υπολογίζονται αναπηρίες όπως όρασης, ακοής, ομιλίας, κινητικές, νοητικές, μαθησιακές αλλά και νευρολογικές, δηλαδή όλες εκείνες που έχουν επιπτώσεις στην πρόσβαση στον Ιστό. Παρόλο που με κατάλληλες τεχνικές σχεδίασης επιτυγχάνεται σε υψηλό βαθμό η προσβασιμότητα πολλών χρηστών με

αναπηρία, καθίσταται αδύνατο να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες για πρόσβαση όλων των ατόμων ΑμεΑ, για κάθε τύπο και βαθμό αναπηρίας. Ωστόσο όμως το ποσοστό των ατόμων που έχουν την δυνατότητα να πλοηγηθούν στον Ιστό αυξάνεται και αυτό είναι το αξιοσημείωτο. (Σαζακλή & Κατσιγιάννη, 2016)[14][14]

1.2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΥ

Στην σημερινή εποχή, ο Ιστός γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητος για καθημερινές δραστηριότητες σε ποικίλους κλάδους όπως εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, εμπόριο και άλλα. Γενικότερα πλέον πολλές υπηρεσίες είτε παρέχονται μόνο διαδικτυακά είτε η διαδικασία είναι απλούστερη εξ αποστάσεως είτε προσφέρονται μειωμένες τιμές στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα, μετά την εμφάνιση του covid-19 και λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του πολλές διαδικασίες ξεκίνησαν να εκτελούνται για ένα διάστημα αποκλειστικά διαδικτυακά, όπως αγορά ρούχων, γνήσιο υπογραφής, εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών κτλ. Ωστόσο, εάν μια ιστοσελίδα δεν κατέχει έστω το βασικό επίπεδο προσβασιμότητας τότε αμέσως αποκλείονται από αυτή όλοι οι χρήστες ΑμεΑ, που αποτελούν ένα υψηλό ποσοστό. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ισοτιμία στο Διαδίκτυο και να παρέχονται ίσες δυνατότητες σε όλα τα άτομα ανεξαιρέτως. (AbilityNet 2008, Henry 2019)[2][13] Άλλωστε, σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στο άρθρο 9, η οποία υπογράφηκε και από την Ελλάδα, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ορίζεται ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και αποκτά την ίδια βαρύτητα με εκείνη της φυσικής πρόσβασης σε κτίρια.(Μπασδέκης, 2013)[12] Επομένως, η σημαντικότητα της προσβασιμότητας έγκειται στο γεγονός πως ένας προσβάσιμος Ιστός μπορεί να υπερβεί τους περιορισμούς των έντυπων, ηχητικών ή οπτικών μέσων προσφέροντας άλλες εναλλακτικές στα άτομα με αναπηρία και επιπλέον τα βοηθά να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο, ο πληθυσμός των ΑμεΑ διευκολύνονται στην καθημερινότητα τους, έχουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες, ενώ συγχρόνως δεν δέχονται κοινωνική περιθωριοποίηση. (Henry, 2019)[13]

Εντούτοις, τα οφέλη της προσβασιμότητας δεν αφορούν μόνο τους χρήστες με κάποια αναπηρία, αντίθετα ο σχεδιασμός προσβάσιμων ιστοσελίδων και πιο φιλικών προς τον χρήστη προσφέρουν μεγάλης αξίας βελτιώσεις για όλους. Για παράδειγμα, η ικανότητα ηχητικής ανάγνωσης ενός κειμένου βοηθά τα άτομα με προβλήματα όρασης αλλά μπορεί να ωφεληθεί και έναν μέσο χρήστη όταν το φως δεν επαρκεί για να το διαβάσει. Ακόμη, η προσβασιμότητα αποτελεί και μια ισχυρή επιχειρηματική ευκαιρία για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, καθώς μια προσβάσιμη ιστοσελίδα μπορεί να ενισχύσει το κύρος της εταιρείας, να αυξήσει το πελατολόγιο και να της προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.[13][15]

1.3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της προσβασιμότητας στον Ιστό η διεθνής κοινοπραξία World Wide Web Consortium (W3C) σε συνεργασία με κατάλληλα άτομα και οργανισμούς έχει αναπτύξει ένα πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Το πρότυπο αυτό είναι γνωστό ως «Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού» - «Web Content Accessibility Guidelines» (WCAG), προτάθηκε αρχικά τον Μάιο του 1999, εκ τότε έχουν δημοσιευθεί νεότερες εκδόσεις ενώ με το πέρασμα των χρόνων έχει επικρατήσει παγκοσμίως μεταξύ άλλων προτύπων.(Henry 2021,Πρώιου 2020)[16][17] Το WCAG έχει οριστεί και ως το πρότυπο ISO 40500, το οποίο έχει υιοθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 301 549 που αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ.(Shadi at al. 2021, ETSI 2021)[20][21] Γενικότερα, τα πρότυπα προσβασιμότητας Ιστού αποσκοπούν στο να παρέχεται η απαραίτητη καθοδήγηση και να επιβάλλονται οι κατάλληλοι κανόνες κατά την δημιουργία περιεχομένου Ιστού, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα των ιστοτόπων σε άτομα με αναπηρία. (Georgieva-Tsaneva & Subev, 2018)[18] Σύμφωνα με το W3C, ως περιεχόμενο Ιστού ορίζεται οι πληροφορίες που διαθέτει μια ιστοσελίδα ή μια διαδικτυακή εφαρμογή, δηλαδή οι φυσικές πληροφορίες (κείμενο, βίντεο, εικόνες κτλ.) και ο κώδικας ή οι σημάνσεις που καθορίζουν την ιστοσελίδα (δομή, εμφάνιση κτλ.). (Henry, 2021)[16]

Θεωρείται υψίστης σημασίας και αναγκαίο να αναφερθεί το γεγονός πως για να επιτευχθεί η προσβασιμότητα στον Ιστό βασίζεται σε πολλά στοιχεία που συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε αυτά συγκαταλέγονται:

- Περιεχόμενο Ιστού: περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας (π.χ. κείμενο, εικόνα, πολυμέσα, κώδικα κτλ.)
- Πράκτορες χρηστών:¹ οποιοδήποτε λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης για να έχει πρόσβαση στον Ιστό συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών τεχνολογιών (π.χ. φυλλομετρητής για τηλέφωνο, συσκευή αναπαραγωγής μέσων, αναγνώστες οθόνης, πληκτρολόγιο Braille κτλ.)
- Εργαλεία συγγραφής περιεχομένου: οποιοδήποτε λογισμικό ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί περιεχόμενο Ιστού (π.χ. επεξεργαστή κώδικα, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, εργαλείο για διαχείριση βάσης δεδομένων κτλ.) (Shadi , 2019)[19]

1.3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ WCAG

Οι επαγγελματίες και οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το πρότυπο WCAG ανήκουν σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος, γεγονός που καθιστά διαφορετικές τις ανάγκες καθενός. Προκειμένου, λοιπόν, το πρότυπο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων δημιουργήθηκαν διάφορα επίπεδα καθοδήγησης, ώστε ο καθένας να επιλέγει βάσει των δικών του απαιτήσεων. Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής:

- **Γενικές Αρχές**

Αποτελεί το πρώτο επίπεδο των οδηγιών και περιλαμβάνει τις τέσσερις βασικές αρχές οι οποίες θέτουν τα όρια στον όρο «προσβασιμότητα Ιστού». Συγκεκριμένα είναι η αντιληψιμότητα, η λειτουργικότητα, η κατανοησιμότητα και η ευρωστία και ορίζουν πως το περιεχόμενο πρέπει να είναι αντιληπτό, λειτουργικό, κατανοητό και ισχυρό (χωρίς σφάλματα) αντίστοιχα. Για παράδειγμα:

¹ Σύμφωνα με το W3C ως πράκτορας χρήστη ορίζεται οποιοδήποτε λογισμικό έχει τις δυνατότητες ανάκτησης, απόδοσης και διευκόλυνσης της αλληλεπίδρασης του τελικού χρήστη με το περιεχόμενο Ιστού. (Allan et al., 2011)[24]

- Αντιληψιμότητα: π.χ. οι χρήστες να μπορούν να δουν ή να ακούσουν το περιεχόμενο.
- Λειτουργικότητα: π.χ. οι χρήστες να κάνουν χρήση του υπολογιστή τους μέσω του πληκτρολογίου ή της φωνής τους.
- Κατανοησιμότητα: π.χ. οι χρήστες να λαμβάνουν απλή και σαφή γλώσσα.
- Ευρωστία: π.χ. οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο από διάφορους πράκτορες χρήστη και με ποικίλες υποστηρικτικές τεχνολογίες. (Shadi et al, 2021)[20]

- **Γενικές Οδηγίες (ή Κατευθυντήριες Γραμμές)**

Είναι το αμέσως επόμενο επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει τις δώδεκα οδηγίες που προσδιορίζουν τους κύριους στόχους που πρέπει να έχουν οι κατασκευαστές ως οδηγό, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα περιεχόμενο προσβάσιμο στους χρήστες με αναπηρία. Οι οδηγίες αυτές δεν είναι συγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες που είναι ελέγξιμες αλλά αποτελούν σημαντική βοήθεια καθώς παρέχουν το γενικό πλαίσιο και τους συνολικούς γενικούς στόχους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κατανόηση των κριτηρίων επιτυχίας και η βέλτιστη υλοποίηση των τεχνικών κατασκευής.

- **Κριτήρια Επιτυχίας**

Σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται να γίνεται έλεγχος για το αν ικανοποιούνται οι ανάγκες μιας ιστοσελίδας και αν συμμορφώνεται αυτή με το πρότυπο (π.χ. κατά τον σχεδιασμό προδιαγραφών, σε δεσμευτικές συμφωνίες κτλ.). Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για την ύπαρξη ελέγξιμων κριτηρίων επιτυχίας για κάθε μια οδηγία, ώστε να είναι εφικτός ο αντικειμενικός έλεγχός τους. Καθώς οι ανάγκες κάθε ομάδας χρηστών διαφέρουν για διαφορετικά πλαίσια χρήσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων έχουν οριστεί τρία Επίπεδα Συμμόρφωσης. Το βασικότερο επίπεδο είναι το A, το μεσαίο το AA και το ανώτερο είναι το AAA.

- **Επαρκείς και Συμβουλευτικές Τεχνικές**

Το πρότυπο WCAG 2.0 περιλαμβάνει πληθώρα σχετικών τεχνικών για κάθε οδηγία και κάθε κριτήριο επιτυχίας, τις οποίες μπορούν οι κατασκευαστές να ακολουθήσουν επακριβώς. Οι τεχνικές αυτές είναι πληροφοριακού τύπου και διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

- Επαρκείς: εκείνες που αρκούν για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιτυχίας.
- Συμβουλευτικές: εκείνες που ικανοποιούν μεγαλύτερο εύρος αναγκών για την επίτευξη των κριτηρίων επιτυχίας και βοηθούν στην καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών από τους συγγραφείς περιεχομένου. Επιπλέον, μερικές συμβουλευτικές τεχνικές βρίσκουν λύσεις σε δυσκολίες στην προσβασιμότητα που δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιτυχίας. Τέλος, για τα συνηθισμένα τεχνικά σφάλματα κατά την υλοποίηση συμβουλευτικών τεχνικών παρέχεται μια σχετική τεκμηρίωση.

Γενικότερα το μοτίβο που ακολουθούν τα πρότυπα WCAG είναι το εξής: Διαθέτουν ένα σύνολο οδηγιών οι οποίες είναι οργανωμένες βάσει των τεσσάρων αρχών και για κάθε μια οδηγία υπάρχουν κάποια κριτήρια επιτυχίας τα οποία κατηγοριοποιούνται στα τρία επίπεδα συμμόρφωσης (A, AA, AAA). [25]

Επομένως, όταν τα προαναφερθέντα τέσσερα επίπεδα αναφοράς συνδυάζονται μεταξύ τους, έχουν ως αποτέλεσμα να προσφέρουν καθοδήγηση στον συγγραφέα προκειμένου να δημιουργήσει ένα προσβάσιμο περιεχόμενο. Όσα περισσότερα από τα επίπεδα υλοποιηθούν τόσο το εύρος των χρηστών μεγαλώνει, καθώς καλύπτει περισσότερες ανάγκες. Γι' αυτό τον λόγο προτείνεται οι συγγραφείς περιεχομένου να είναι γνώστες των επιπέδων και να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά είναι εφικτό.

Εν τούτοις, κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί πως ακόμη και αν μια ιστοσελίδα ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης (AAA), θα εξακολουθεί να μην είναι προσβάσιμη για άτομα με υψηλό βαθμό ή συνδυασμούς αναπηρίας. Για αυτές τις περιπτώσεις παροτρύνονται οι συγγραφείς να εφαρμόζουν και τα δύο είδη τεχνικών,

επαρκείς και συμβουλευτικές, καθώς επίσης να αναζητούν συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές. (Μπασδέκης, 2013)[12]

1.3.2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG

Μια ιστοσελίδα θεωρείται ότι συμμορφώνεται με ένα πρότυπο όταν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του. Οι απαιτήσεις του προτύπου WCAG αντιστοιχούν στα κριτήρια επιτυχίας. Συνεπώς, για να συμμορφώνεται μια ιστοσελίδα με το πρότυπο θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια επιτυχίας του, δηλαδή να μην υπάρχει περιεχόμενο της ιστοσελίδας που να τα παραβιάζει. Ωστόσο, επισημαίνεται πως εάν δεν υπάρχει περιεχόμενο για ένα κριτήριο, τότε το κριτήριο αυτό ικανοποιείται.

Σύμφωνα με το WCAG 2.0, για να οριστεί ένα περιεχόμενο ως συμμορφούμενο με αυτό το πρότυπο προϋποθέτει να ικανοποιεί πέντε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Το σύνολο αυτών των απαιτήσεων συμμόρφωσης ακολουθεί παρακάτω.

Απαίτηση 1 : Επίπεδο Συμμόρφωσης

Το περιεχόμενο θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως ένα από τα τρία επίπεδα συμμόρφωσης που υπάρχουν. Δηλαδή:

- **Επίπεδο συμμόρφωσης A (κατώτερο επίπεδο)**

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαιτείται να πληροί όλα τα κριτήρια επιτυχίας του επιπέδου A ή διαφορετικά την συμμορφούμενη εναλλακτική έκδοση που παρέχεται.

- **Επίπεδο συμμόρφωσης AA**

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας επιβάλλεται να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιτυχίας των επιπέδων A και AA ή διαφορετικά την εναλλακτική έκδοση για την συμμόρφωση με το επίπεδο AA.

- **Επίπεδο συμμόρφωσης AAA**

Αντίστοιχα, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αναγκαίο να εκπληρώνει τα κριτήρια επιτυχίας των επιπέδων A, AA και AAA ή διαφορετικά την εναλλακτική έκδοση συμμόρφωσης με το επίπεδο AAA.

Υπογραμμίζεται επιπλέον, οι προγραμματιστές να μην καθυστερούν στα παρεχόμενα επίπεδα συμμόρφωσης και να προσπαθούν να επιτύχουν πρόοδο σε υψηλότερα επίπεδα που ακόμη δεν έχουν οριστεί.

Απαίτηση 2 : Πλήρεις σελίδες

Η συμμόρφωση απευθύνεται μόνο σε ολοκληρωμένες ιστοσελίδες και συνεπώς εάν αφαιρεθεί ένα μέρος της η συμμόρφωση δεν είναι επιτυχημένη. Επεξηγηματικά αναφέρεται πως σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες της ιστοσελίδας που παρέχονται από άλλη σελίδα, ωστόσο επειδή θεωρούνται ως μια ενιαία ιστοσελίδα επιβάλλεται να συμμορφώνεται και το περιεχόμενο της δεύτερης. Ένα εύστοχο παράδειγμα της προαναφερθείσας περίπτωσης είναι το χαρακτηριστικό longdesc της HTML. Το longdesc είναι ουσιαστικά ένα URL της σελίδας που περιέχει μεγάλη πληροφορία για ένα γραφικό σε μορφή κειμένου. Χρησιμοποιώντας το στη δημιουργία περιεχομένου, ο χρήστης κάνοντας κλικ πάνω στο γραφικό που βρίσκεται στην κύρια σελίδα, μεταφέρεται στην σελίδα με την συμπληρωματική πληροφορία. Άμεσο συμπέρασμα είναι πως θα πρέπει και η σελίδα με την πρόσθετη πληροφορία να συμμορφώνεται με το πρότυπο.

Επισημαίνεται ακόμη, πως μια πλήρης ιστοσελίδα περιλαμβάνει όλες τις παραλλαγές της που εμφανίζονται αυτόματα για τα διάφορα μεγέθη οθόνης που μπορεί να υπάρξουν. Καθεμιά από αυτές τις παραλλαγές απαιτείται να συμμορφώνεται επίσης προκειμένου να θεωρηθεί η ιστοσελίδα ότι ακολουθεί πλήρως το πρότυπο. Τέλος, στις περιπτώσεις όπου ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί περιεχόμενο που είναι εκτός του ελέγχου του και δεν συμμορφώνεται τότε θα πρέπει να συμβουλευτεί το έγγραφο Δήλωση Μερικής Συμμόρφωσης που έχει δημιουργήσει το W3C.

Σύμφωνα με την Δήλωση Μερικής Συμμόρφωσης, όταν ο συγγραφέας περιεχομένου έχει δημιουργήσει μια συμμορφούμενη ιστοσελίδα στην οποία έχει επιλέξει να συμπεριλάβει ένα περιεχόμενο τρίτου το οποίο δεν συμμορφώνεται, εάν οι λόγοι μη συμμόρφωσης είναι νόμιμα εκτός του ελέγχου του δημιουργού τότε μπορεί να δηλώσει αξίωση μερικής συμμόρφωσης. Ωστόσο, τονίζεται πως πιθανότατα θα εξακολουθούν κάποιοι χρήστες να μην έχουν πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας.

Απαίτηση 3 : Ολοκληρωμένες διαδικασίες

Όταν μια ιστοσελίδα ανήκει σε ένα σύνολο ιστοσελίδων που συντελούν μια διαδικασία, επιβάλλεται όλες αυτές οι ιστοσελίδες να συμμορφώνονται με το πρότυπο. Λέγοντας διαδικασία εννοείται μια ακολουθία από βήματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία. Για παράδειγμα, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), όπως το αντίστοιχο της παρούσας εργασίας, για να μπορέσει ένας πελάτης να αγοράσει ένα προϊόν θα ακολουθήσει μια σειρά σελίδων για την επιλογή και αγορά του. Επομένως, είναι αναγκαίο όλες οι σελίδες από την αρχή (επιλογή του προϊόντος) μέχρι και το τέλος (συναλλαγή) να θεωρούνται συμμορφούμενες στο αντίστοιχο πρότυπο.

Απαίτηση 4 : Χρήση τεχνολογιών μόνο με τρόπο που υποστηρίζονται από προσβασιμότητα

Για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιτυχίας απαιτείται να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αποκλειστικά με τρόπο που υποστηρίζονται από προσβασιμότητα. Στις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τρόπο που δεν υποστηρίζεται, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα το περιεχόμενο να διατίθεται και υποστηριζόμενο από προσβασιμότητα.

Απαίτηση 5 : *Μη παρεμβολές*

Όταν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες με μη υποστηριζόμενο ή συμμορφούμενο τρόπο, δεν θα πρέπει να αφαιρείται η ικανότητα στους χρήστες να προηγηθούν στην υπόλοιπη ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα, η ιστοσελίδα συνολικά κρίνεται απαραίτητο να συνεχίσει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης κάτω από τις εξής περιστάσεις:

- Αν ενεργοποιείται κάποια τεχνολογία που δεν βασίζεται σε έναν πράκτορα χρήστη.
- Αν απενεργοποιείται σε έναν πράκτορα χρήστη κάποια τεχνολογία στην οποία δεν βασίζεται η ιστοσελίδα.
- Αν δεν υποστηρίζεται σε έναν πράκτορα χρήστη κάποια τεχνολογία στην οποία δεν βασίζεται η ιστοσελίδα.

Υπογραμμίζεται πως με τον όρο βασίζεται εννοείται ότι το περιεχόμενο δεν θα συμμορφώνεται όταν η τεχνολογία που απαιτεί είναι απενεργοποιημένη ή δεν υποστηρίζεται. Συνεπώς αν δεν βασίζεται η τεχνολογία δεν θα επηρεάζει την συμμόρφωση του περιεχομένου στις δυο παραπάνω περιπτώσεις (μη συμμόρφωσης ή μη υποστήριξης). Επιπλέον υπάρχουν τέσσερα κριτήρια επιτυχίας τα οποία είναι απαραίτητο να ισχύουν σε όλη την ιστοσελίδα είτε το περιεχόμενο βασίζεται είτε όχι, διότι η μη τήρησή τους ίσως δημιουργήσει πρόβλημα σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Τα προαναφερθέντα τέσσερα κριτήρια είναι τα ακόλουθα και η λεπτομερής παρουσίασή τους ακολουθεί στο κεφάλαιο 2:

- Κριτήριο 1.4.2 **Έλεγχος ήχου**
- Κριτήριο 2.1.2 **Χωρίς παγίδες πληκτρολογίου**
- Κριτήριο 2.3.1 **Τρεις αναλαμπές ή κάτω από το όριο**
- Κριτήριο 2.2.2. **Παύση, Διακοπή, Απόκρυψη**

1.3.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με βάση την απαίτηση 1, που αφορά τα επίπεδα συμμόρφωσης, επιτρέπεται να συμπεριληφθεί περιεχόμενο μη συμμορφούμενο με το πρότυπο αλλά με την προϋπόθεση να ακολουθεί μια συμμορφούμενη εναλλακτική έκδοση. Ως συμμορφούμενη εναλλακτική έκδοση ορίζεται η έκδοση η οποία:

- 1) Συμμορφώνεται στο καθορισμένο επίπεδο (A, AA, AAA).
- 2) Προσφέρει στην ίδια ανθρώπινη γλώσσα τις ακριβώς όμοιες πληροφορίες και λειτουργικότητα.
- 3) Είναι το ίδιο ενημερωμένη με το μη συμμορφούμενο περιεχόμενο.
- 4) Για το μη συμμορφούμενο περιεχόμενο ισχύει το ελάχιστο ένα από τα παρακάτω:
 - Η συμμορφούμενη έκδοση επιτυγχάνεται μέσω της σελίδας που δεν συμμορφώνεται, με την χρήση μηχανισμού υποστηριζόμενου από προσβασιμότητα.
 - Η μη συμμορφούμενη έκδοση επιτυγχάνεται αποκλειστικά από την έκδοση που συμμορφώνεται.
 - Η μη συμμορφούμενη έκδοση προσεγγίζεται αποκλειστικά από μια σελίδα που συμμορφώνεται, η οποία παρέχει επίσης έναν μηχανισμό πρόσβασης στην συμμορφούμενη έκδοση. Με τον όρο προσεγγίζεται εννοείται πως ο μηχανισμός που υφίσταται θα παρεμποδίσει τον χρήστη να φορτώσει την μη συμμορφούμενη σελίδα, εκτός από την περίπτωση που ο χρήστης έρχεται απευθείας από τη συμμορφούμενη έκδοση.

Στη συνέχεια, παρατίθενται ορισμένες βασικές σημειώσεις σχετικά με τα παραπάνω.

- Η εναλλακτική έκδοση δεν υποχρεούται να αντιστοιχίζεται σελίδα με σελίδα με την αρχική έκδοση. Συνεπώς, η εναλλακτική έκδοση μπορεί να αποτελείται από διαφορετικό αριθμό σελίδων.

- Στο ενδεχόμενο ύπαρξης εκδόσεων σε διάφορες γλώσσες εννοείται πως πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες εναλλακτικές για κάθε μια γλώσσα που προσφέρεται.
- Στις περιπτώσεις όπου διατίθενται διαφορετικές εναλλακτικές εκδόσεις για να προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, τότε κάθε έκδοση θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή ώστε να πληροί την απαίτηση 1.
- Η συμμορφούμενη εναλλακτική δεν απαιτείται να βρίσκεται εντός του εύρους συμμόρφωσης ή στον ίδιο ιστότοπο, αρκεί να είναι το ίδιο ελεύθερα διαθέσιμη όσο και η έκδοση που δεν συμμορφώνεται.
- Οι διάφορες εναλλακτικές κρίνεται απαραίτητο να διαχωρίζονται και να μην συγχέονται με το συμπληρωματικό περιεχόμενο, το οποίο υποστηρίζει την αρχική σελίδα και στοχεύει την βελτίωση της κατανόησης.
- Για την δημιουργία μιας συμμορφούμενης έκδοσης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως μηχανισμός παραγωγής της η ρύθμιση των προτιμήσεων χρήστη εντός του περιεχομένου, με την προϋπόθεση πως η μέθοδος ορισμού των προτιμήσεων θα υποστηρίζεται από προσβασιμότητα.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι έτσι διασφαλίζεται πως όλες οι πληροφορίες και λειτουργίες που υπάρχουν στις σελίδες εντός του εύρους συμμόρφωσης, θα είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδες που συμμορφώνονται. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο οι συγγραφείς όταν βασίζονται σε συμμορφούμενες εναλλακτικές εκδόσεις να ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες περί αυτού. Η ενημέρωσή τους μπορεί να επιτευχθεί προσφέροντας έναν σύνδεσμο προς μια πιο προσιτή έκδοση που αποσαφηνίζεται από το κείμενο του συνδέσμου ή εναλλακτικά προσφέροντας ένα σύνδεσμο με οδηγίες τεκμηρίωσης για τον τρόπο πρόσβασης σε μια πιο προσιτή έκδοση και επιπλέον τους τρόπους με τους οποίους η εναλλακτική έκδοση είναι πιο προσβάσιμη (π.χ. όταν υπάρχει μια έκδοση υψηλής αντίθεσης).

Μετά την παρουσίαση όσων αφορούν την συμμόρφωση γεννιέται η απορία «γιατί ένας συγγραφέας περιεχομένου να επιλέξει μια εναλλακτική έκδοση συμμόρφωσης

και όχι τις προτεινόμενες εκδόσεις του W3C;». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καλυφθεί με τα ακόλουθα:

- Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τεχνολογίες οι οποίες δεν υποστηρίζονται ακόμη με προσβασιμότητα. Κατά την εμφάνιση μιας νέας τεχνολογίας συχνά συναντάται η υποστηρικτική τεχνολογία είτε να υστερεί είτε να έχει διαθεσιμότητα μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες. Απόρροια των παραπάνω αποτελεί το γεγονός πως δεν θα είναι εφικτό οι συγγραφείς να χρησιμοποιήσουν την νέα τεχνολογία για όλους τους χρήστες. Εντούτοις, τα οφέλη της νέας τεχνολογίας ενδέχεται να είναι αρκετά σημαντικά και να υπερσχύουν έναντι της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Σε αυτό το σημείο έρχεται να δώσει τη λύση η εναλλακτική έκδοση συμμόρφωσης, η οποία παρέχει στους δημιουργούς την δυνατότητα να συμπεριλάβουν τέτοιες ιστοσελίδες στον ιστότοπό τους προσφέροντας μια προσβάσιμη εναλλακτική σελίδα σε τεχνολογίες που υποστηρίζονται από προσβασιμότητα. Έτσι, οι χρήστες στους οποίους η νέα τεχνολογία υποστηρίζεται επαρκώς επωφελούνται και απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της νέας έκδοσης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το υπόλοιπο κοινό των χρηστών.
- Υπάρχει ενδεχόμενο να μην είναι εφικτή η τροποποίηση κάποιου περιεχομένου της ιστοσελίδας, για διάφορους λόγους όπως:
 - Όταν απαιτείται να συμπεριληφθεί ένα ακριβές οπτικό αντίγραφο εγγράφου για νομικούς ή ιστορικούς σκοπούς.
 - Όταν η ιστοσελίδα εμπεριέχεται σε έναν ιστότοπο και ο κάτοχος του ιστότοπου ίσως δεν διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα για την τροποποίηση του περιεχομένου της αρχικής σελίδας.
 - Όταν η εταιρεία δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει κάτι που έχει δημοσιευθεί παλαιότερα.
 - Όταν ένας συγγραφέας ίσως δεν διαθέτει την άδεια να αλλάξει ένα έγγραφο από άλλο τμήμα, υπηρεσία ή εταιρεία.
- Ορισμένες φορές προσφέρεται σε χρήστες με συγκεκριμένο τύπο αναπηρίας η προσαρμογή μιας ιστοσελίδας εξειδικευμένα για την

αντιμετώπιση της αναπηρίας αυτής. Το γεγονός αυτό ίσως να καταστήσει ανέφικτη την προσαρμογή της ιστοσελίδας σε όλα τα είδη αναπηρίας και την ικανοποίηση όλων των κριτηρίων επιτυχίας. Ωστόσο, με την χρήση των εναλλακτικών εκδόσεων καθίσταται δυνατό να συμπεριληφθούν τέτοιες εξειδικευμένες σελίδες σε μια αξίωση συμμόρφωσης, με προϋπόθεση την ύπαρξη μιας πλήρως συμμορφούμενης σελίδας με την εναλλακτική έκδοση.

- Συχνά πληθώρα ιστοτόπων που δεσμεύονται να είναι προσβάσιμοι διαθέτουν υπέρογκες ποσότητες εγγράφων παλαιού τύπου. Σε τέτοιες περιστάσεις, παρόλο που οι πληροφορίες διατίθενται σε προσβάσιμες μορφές, πιθανόν να υπάρχουν θεσμικοί παράγοντες και διαδικασίες που εμποδίζουν την ογκώδη αφαίρεση αυτών των αρχείων. Εντούτοις, μερικοί οργανισμοί, παρά τον εκσυγχρονισμό τους, εξακολουθούν να θέτουν ως προτεραιότητα την έντυπη μορφή εγγράφων για τις κύριες εκδόσεις, ακόμη και για έγγραφα που δημοσιεύονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

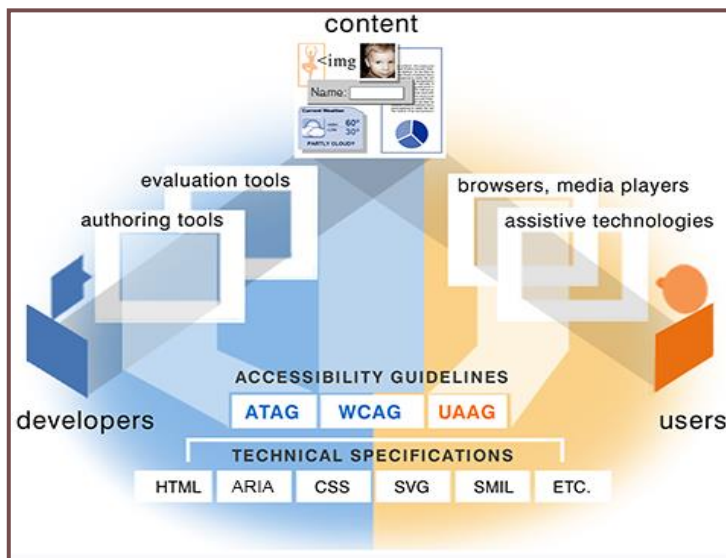
Είναι άμεσα αντιληπτό πως όταν επιτρέπονται ιστοσελίδες που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια επιτυχίας προκαλείται ανησυχία για το τι θα συμβεί όταν τα άτομα ΑμεΑ θα βρεθούν στις ιστοσελίδες που δεν συμμορφώνονται. Δεν θα είναι προσβάσιμο το περιεχόμενο για εκείνους και δεν έχουν την ικανότητα να εντοπίσουν την συμμορφούμενη εναλλακτική έκδοση που προορίζεται για αυτούς. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την διάταξη των εναλλακτικών εκδόσεων, να είναι εντοπίσιμη η συμμορφούμενη σελίδα (δηλαδή η εναλλακτική έκδοση) μέσα από την σελίδα που δεν συμμορφώνεται. Συνεπώς, είναι υποχρεωτικό μαζί με τις εναλλακτικές σελίδες να υφίσταται και κάποιος τρόπος με τον οποίο οι χρήστες θα εντοπίζουν την προσβάσιμη έκδοση ανάμεσα στις εναλλακτικές. (W3C)[26]

1.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΥ

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ορθά αποδεικνύεται πως υπάρχει μια άρρηκτη συσχέτιση της προσβασιμότητας Ιστού με το προσιτό περιεχόμενο Ιστού. Εντούτοις, αποτελεί αναγκαιότητα να επισημανθεί το γεγονός πως η προσβασιμότητα Ιστού επιτυγχάνεται όταν ποικίλα στοιχεία της ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης Ιστού

συνεργάζονται μεταξύ τους. Συνεπώς, ένα προσβάσιμο περιεχόμενο, αν και διαθέτει πρωτεύοντα ρόλο, δεν οδηγεί απαραίτητα σε μια προσπελάσιμη ιστοσελίδα από άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκτός, λοιπόν, από το περιεχόμενο Ιστού καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι παρακάτω παράγοντες:

- **Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού, πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων και άλλοι πράκτορες χρήστη.**
- **Υποστηρικτική τεχνολογία** (π.χ. αναγνώστες οθόνης).
- **Εργαλεία συγγραφής** (λογισμικό δημιουργίας ιστοσελίδων).
- **Εργαλεία αξιολόγησης** (π.χ. αξιολόγησης προσβασιμότητας, επικυρωτές HTML,CSS κ.α.).
- **Προγραμματιστές** (με αναπηρίες και μη) και **χρήστες που προσφέρουν περιεχόμενο.**
- **Γνώσεις, εμπειρίες και προσαρμοστικές στρατηγικές** χρηστών που αλληλεπιδρούν με τον Ιστό.



Εικόνα 1: Πως συνεργάζονται τα διάφορα στοιχεία μεταξύ τους για την δημιουργία περιεχομένου Ιστού.

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται τα διάφορα στοιχεία ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης Ιστού προκειμένου να δημιουργήσουν ένα περιεχόμενο. Επεξηγηματικά, από την πλευρά του προγραμματιστή γίνεται χρήση εργαλείων συγγραφής και αξιολόγησης ώστε να δημιουργηθεί το περιεχόμενο. Αντίστοιχα, από την πλευρά του χρήστη χρησιμοποιούνται προγράμματα περιήγησης, προγράμματα αναπαραγωγής

πολυμέσων, υποστηρικτικές τεχνολογίες και πράκτορες χρήστη που αποσκοπούν στη λήψη και στην αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο.

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αλληλεξαρτήσεις αυτών των στοιχείων αναλύεται ένα παράδειγμα που αφορά το εναλλακτικό κείμενο που υπάρχει στις εικόνες.

- **Τεχνικές προδιαγραφές**

Η HTML καθορίζει το εναλλακτικό κείμενο, δηλαδή το κείμενο που θα εμφανίζεται αντί της εικόνας σε ορισμένες περιπτώσεις, ως χαρακτηριστικό (alt) του στοιχείου της εικόνας .

- **Οδηγίες Web Accessibility Initiative - WAI (WCAG, ATAG,UAAG)**

Ορίζουν πώς να εφαρμοστεί το εναλλακτικό κείμενο για προσβασιμότητα στα διάφορα στοιχεία.

- **Προγραμματιστές**

Ορίζουν ένα κατάλληλο και σαφές εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

- **Εργαλεία συγγραφής**

Επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τον προγραμματιστή να προσθέσει το εναλλακτικό κείμενο χωρίς δυσκολίες.

- **Εργαλεία αξιολόγησης**

Ελέγχουν την ύπαρξη ή όχι εναλλακτικού κειμένου.

- **Πράκτορες χρήστη**

Προσφέρουν την διεπαφή χρήστη και μηχανής στο εναλλακτικό κείμενο.

- **Υποστηρικτικές τεχνολογίες**

Επιτρέπουν την διασύνδεση του χρήστη με το εναλλακτικό κείμενο με ποικίλους τρόπους.

- **Χρήστες**

Έχουν τις γνώσεις για την λήψη του εναλλακτικού κειμένου από τον πράκτορα χρήστη ή/και την υποστηρικτική τεχνολογία τους.

Άμεση απόρριψη των παραπάνω συνιστά το δεδομένο πως όσο πιο βέλτιστη συνεργασία έχουν τα διάφορα αυτά στοιχεία, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να προκύψει μια προσβάσιμη ιστοσελίδα. Αυτό συμβαίνει διότι αν τα προγράμματα

περιήγησης, οι πράκτορες χρήστη και τα εργαλεία συγγραφής υποστηρίζουν μια δυνατότητα προσβασιμότητας τότε είναι πιο πιθανό ο προγραμματιστής να την εφαρμόσει, αφού η διαδικασία θα είναι πολύ πιο εύκολη και η επιτυχία περισσότερο βέβαιη. Συνεπώς, το κάθε ένα στοιχείο που περιγράφεται παραπάνω πρέπει να συμβάλει ώστε συνδυαστικά να συντελέσουν στην δημιουργία προσιτού περιεχομένου Ιστού. (Henry, 2018)[23]

1.4.1 ΟΔΗΓΙΕΣ WEB ACCESSIBILITY INITIATIVE (WAI)

Το γεγονός πως η προσβασιμότητα στον Ιστό, εκτός από το προσβάσιμο περιεχόμενο, εξαρτάται και από άλλα στοιχεία επέφερε την ανάγκη για δημιουργία προτύπων προσβασιμότητας και για αυτά τα διάφορα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, το W3C ανέπτυξε οδηγίες προσβασιμότητας για τα εργαλεία συγγραφής (ATAG) αλλά και για τους πράκτορες χρήστη (UAAG). Δηλαδή, το πρότυπο WCAG περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες για την δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου, το ATAG τις οδηγίες για να είναι προσβάσιμα τα εργαλεία συγγραφής και να μπορούν να δημιουργούν προσιτό περιεχόμενο, ενώ το UAAG αφορά στην προσβασιμότητα των προγραμμάτων περιήγησης Ιστού, αναπαραγωγής πολυμέσων και ορισμένων υποστηρικτικών τεχνολογιών. Όλα τα παραπάνω πρότυπα βασίζονται στις θεμελιώδεις τεχνικές προδιαγραφές του Ιστού και η εφαρμογή τους γίνεται συντονιστικά με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του W3C (π.χ. HTML, CSS, SVG). Η επεξήγηση των προαναφερθέντων σχηματικά αναπαρίσταται και στην εικόνα 1. (Henry, 2018)[23]

1.5 ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Είναι άμεσα κατανοητό πως για τους χρήστες με αναπηρίες, ειδικότερα για τα άτομα με προβλήματα όρασης, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες αποτελούν συχνά καθοριστικό παράγοντα για την προσβασιμότητα τους στο διαδίκτυο. Ωστόσο μέχρι σε αυτό το σημείο δεν έχει δοθεί με σαφήνεια τι ακριβώς είναι οι υποστηρικτικές τεχνολογίες. Σύμφωνα με το WCAG 2.1, λοιπόν, υποστηρικτικές τεχνολογίες (γνωστές και ως βοηθητικές τεχνολογίες) είναι ένα υλικό ή/και λογισμικό το οποίο ενεργεί ως πράκτορας χρήστη ή δουλεύει σε συνεργασία με έναν πράκτορα χρήστη.

Ο στόχος τους είναι να προσφέρουν στον χρήστη λειτουργίες που καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και δεν διατίθενται από τους κύριους πράκτορες χρήστη. Επομένως, η λειτουργικότητά τους αφορά εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στο περιεχόμενο Ιστού με βάση τις ανάγκες του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα εκτελούν εναλλακτικές παρουσιάσεις περιεχομένου (π.χ. μεγεθυμένο περιεχόμενο), εναλλακτικές μεθόδους εισαγωγής δεδομένων (π.χ. φωνητικές εντολές) καθώς επίσης επιπλέον μηχανισμούς πλοήγησης ή προσανατολισμού και μετασχηματισμού περιεχομένου (όπως οι πίνακες να γίνουν πιο προσβάσιμοι).

Συχνά γίνεται συσχέτιση ανάμεσα στις υποστηρικτικές τεχνολογίες και στους πράκτορες χρήστη και αυτό οφείλεται στο ότι η διάκριση τους δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Υπάρχει πλήθος πρακτόρων που προσφέρουν δυνατότητες στα άτομα με αναπηρίες που είναι ικανές να διευκολύνουν σημαντικά την προσβασιμότητά τους. Ωστόσο, η καίρια διαφορά τους έγκειται στο γεγονός πως οι πράκτορες χρήστη εστιάζουν σε ένα ευρύ και διαφορετικό φάσμα χρηστών, οπότε ασχολείται με άτομα με αλλά και χωρίς αναπηρίες. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες λειτουργούν για στενότερο φάσμα χρηστών, καθώς επικεντρώνονται αποκλειστικά σε χρήστες με αναπηρίες. Δηλαδή οι λειτουργίες που προσφέρει είναι πιο συγκεκριμένες και κατάλληλες για το πλήθος των χρηστών που εστιάζει. Υπογραμμίζεται πως ένας βασικός παράγοντας χρήστη είναι ικανός να προσφέρει σημαντική λειτουργικότητα σε μια βοηθητική τεχνολογία που σχετίζεται με την ανάκτηση περιεχομένου Ιστού από αντικείμενα προγράμματος και με την ανάλυση της σήμανσης σε αναγνωρίσιμες δέσμες.

Σχετικά με το πρότυπο, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες που θεωρούνται σημαντικές περιλαμβάνουν τα εξής:

- Μεγεθυντικό φακό οθόνης και λοιποί βοηθοί οπτικής ανάγνωσης που αποσκοπούν στην βελτίωση της οπτικής αναγνωσιμότητας κειμένων και εικόνων (για χρήστες με προβλήματα όρασης).
- Συσκευές ανάγνωσης οθόνης για την εναλλακτική ανάγνωση κειμένου μέσω συνθετικής ομιλίας ή γραφής μπράιγ (για χρήστες με προβλήματα όρασης).

- Λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία το οποίο μετατρέπει ένα κείμενο σε συνθετική ομιλία (για χρήστες με γνωστικές, γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες).
- Λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας το οποίο μετατρέπει την ομιλία σε κείμενο (για χρήστες με κινητικές αναπηρίες).
- Εναλλακτικά πληκτρολόγια που χρησιμεύουν ως προσομοιωτές ενός πληκτρολογίου (για χρήστες με κινητικές αναπηρίες).
- Εναλλακτικές συσκευές κατάδειξης οι οποίες λειτουργούν ως προσομοιωτές για την κατάδειξη του ποντικιού και των κουμπιών ενεργοποίησης. (για χρήστες με κινητικές αναπηρίες). (W3C, 2018)[22]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG 2.1

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WCAG 2.1

Το πρότυπο WCAG 2.2 είναι η νεότερη έκδοση του προτύπου που δημοσιεύθηκε στις 21 Μαΐου 2021 και μέχρι να αποκτήσει την τελική του μορφή μπορεί να δεχθεί ορισμένες αλλαγές. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί το 2.1 που είναι το αμέσως νεότερο και ολοκληρωμένο. Γενικότερα το πρότυπο WCAG είναι «συμβατό προς τα πίσω», δηλαδή κάθε νέα έκδοση περιέχει ό, τι η προηγούμενη με επιπλέον προσθήκες, γι' αυτό αν μια ιστοσελίδα πληροί το WCAG 2.0 θα πληροί και το 2.1 και το 2.2. Ωστόσο, προτείνεται από το W3C να χρησιμοποιείται πάντα η νεότερη έκδοση καθώς φέρει βελτιώσεις και απευθύνεται σε μεγαλύτερο εύρος χρηστών κάθε φορά. Εν ολίγοις, κάθε αναβάθμιση του προτύπου καλύπτει περισσότερες ανάγκες των χρηστών ΑμεΑ και άρα προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προσβασιμότητας στον Ιστό. (Henry, 2021)[16]

Η έκδοση του προτύπου WCAG 2.1 αποσκοπεί στην διευκόλυνση ενός ευρύτερου φάσματος ατόμων με αναπηρία, μέσω της δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου Ιστού. Στις αναπηρίες αυτές συγκαταλέγονται η τύφλωση και η χαμηλή όραση, κώφωση και απώλεια ακοής, κινητικές αναπηρίες, αδυναμία ομιλίας, φωτοευαισθησία αλλά και ορισμένες μαθησιακές και γνωστικές δυσκολίες. Ωστόσο, επισημαίνεται πως καθίσταται αδύνατο να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των χρηστών με αυτές τις αναπηρίες, ειδικά στις περιπτώσεις συνδυασμού αυτών και διαφορετικών βαθμών τους. Πιο επεξηγηματικά, το WCAG 2.1 αποτελεί ένα σύνολο οδηγιών που η χρήση τους θα οδηγήσει σε ένα προσβάσιμο περιεχόμενο Ιστού σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet αλλά και κινητά τηλέφωνα. Επιπρόσθετα, θεωρείται αξιοσημείωτο πως η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες καθιστούν το περιεχόμενο πιο προσιτό για όλους τους χρήστες γενικότερα. (W3C, 2018)[22]

2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ WCAG 2.1

Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω ο τρόπος οργάνωσης που ακολουθούν όλα τα πρότυπα WCAG είναι συγκεκριμένος. Έτσι το πρότυπο 2.1 έχει οδηγίες (κατευθυντήριες γραμμές), αρχές, κριτήρια επιτυχίας και επίπεδα συμμόρφωσης. Η δομή έχει ως εξής: το σύνολο των κατευθυντήριων γραμμών οργανώνονται και κατηγοριοποιούνται βάσει των τεσσάρων αρχών και επιπλέον για κάθε μια οδηγία υπάρχουν κριτήρια επιτυχίας τα οποία με την σειρά τους μπαίνουν σε κατηγορίες βάσει των επιπέδων συμμόρφωσης.

Αρχή 1: ΑΝΤΙΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ

Το περιεχόμενο Ιστού και τα στοιχεία της διεπαφής είναι αναγκαίο να προσφέρονται στους τελικούς χρήστες με τρόπο που να είναι αντιληπτά σε εκείνους. Η αρχή του αντιληπτού περιεχομένου περιέχει τέσσερις οδηγίες:

Κατευθυντήρια γραμμή 1.1: Εναλλακτικές λύσεις κειμένου

Οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν έχει μορφή κειμένου (π.χ. διαγράμματα, εικόνες, ηχογραφήσεις, κινούμενα σχέδια κ.τ.λ.) απαιτείται να διαθέτει εναλλακτικές λύσεις κειμένου που να εξυπηρετούν τον ισοδύναμο σκοπό, ούτως ώστε να είναι εφικτό να μετατραπεί σε μορφές (οπτική, ακουστική, απτική) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα που το έχουν ανάγκη (π.χ. μεγάλα γράμματα, Braille, ομιλία). Τα εναλλακτικά κείμενα έχουν ως στόχο να καταστήσουν διαθέσιμες τις πληροφορίες του μη κειμενικού περιεχομένου με μορφή που να μπορεί να αντιληφθεί ο χρήστης με την αναπηρία.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.1.1 : Περιεχόμενο χωρίς κείμενο

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το παραπάνω κριτήριο επιτυχίας αποσκοπεί στο να καταστήσει τις πληροφορίες που περιέχονται σε ένα μη κειμενικό περιεχόμενο προσβάσιμες για όλους τους χρήστες, κάνοντας χρήση εναλλακτικού κειμένου. Γενικότερα, οι εναλλακτικές λύσεις κειμένου είναι πολύ σημαντικές για την δημιουργία προσβάσιμων πληροφοριών, καθώς μπορούν να αποδοθούν μέσα από ποικίλες αισθητηριακές μεθόδους (οπτική, ακουστική ή και απτική).

Οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν έχει μορφή κειμένου απαιτείται να εμφανίζεται στον χρήστη διαθέτοντας εναλλακτικό κείμενο εκτός εάν ανήκει σε:

- Χειριστήρια, Είσοδος

Τα στοιχεία ελέγχου ή τα στοιχεία που δέχονται δεδομένα από τον χρήστη (π.χ. εικόνες με ρόλο κουμπιού υποδοχής). Αντί του εναλλακτικού κειμένου εισάγεται ένα όνομα που περιγράφει με σαφήνεια τον σκοπό του, δηλαδή τι είναι και γιατί υπάρχει το μη κειμενικό περιεχόμενο. (βλ. κριτήριο 4.1.2).

- Μέσα βασισμένα στον χρόνο

Γι' αυτό το είδος περιεχομένου χρειάζεται να παρέχεται εναλλακτικό κείμενο που περιλαμβάνει στο ελάχιστο την περιγραφική αναγνώρισή του ή/και τον τίτλο του (βλ. κριτήριο 1.2). Στις περιπτώσεις ζωντανού ήχου ή βίντεο δυσκολεύει την ύπαρξη εναλλακτικού κειμένου, εντούτοις απαιτείται να υπάρχει και να περιλαμβάνει μια περιγραφική ετικέτα.

- Δοκιμή

Αφορά δοκιμή ή άσκηση που θα ήταν άκυρη αν εμφανιζόταν σε μορφή κειμένου (π.χ. τεστ ακοής, ορθογραφίας ή άσκηση ανάπτυξης οπτικών δεξιοτήτων). Ομοίως το εναλλακτικό κείμενο κατ' ελάχιστον έχει την περιγραφική αναγνώριση που παρουσιάζει τον σκοπό του περιεχομένου,

όμως θεωρείται αυτονόητο πως δεν θα παρέχει τις ίδιες πληροφορίες που χρειάζεται για να επιτευχθεί το τεστ.

- Αισθητηριακή εμπειρία

Ως παράδειγμα τέτοιου περιεχομένου αποτελεί μια συμφωνική παράσταση ή έργα τέχνης, που οι λέξεις δεν είναι ικανές να αποδώσουν πλήρως το περιεχόμενο. Παρόμοια χρειάζεται ως εναλλακτική λύση την περιγραφική αναγνώριση που περιέχει περιγραφική ετικέτα και επιπρόσθετα ένα περιγραφικό κείμενο, όπου αυτό είναι εφικτό.

- CAPTCHA

Ορισμένες φορές περιλαμβάνονται σε μια ιστοσελίδα ασκήσεις οι οποίες στοχεύουν να αποδείξουν πως ο χρήστης είναι άνθρωπος και όχι ρομπότ (αυτοματοποιημένο σύστημα). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται ο μηχανισμός CAPTCHA, ο οποίος διαθέτει ακουστικές ή οπτικές ασκήσεις που δεν είναι ικανά τα ρομπότ να τις εκτελέσουν. Αν όμως γίνει χρήση εναλλακτικού κειμένου όπως στις άλλες περιπτώσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση τα ρομπότ. Για τον λόγο αυτό, ως εναλλακτική λύση θα μπορούσε να περιγράφεται ο σκοπός του CAPTCHA και να παρέχεται μια εναλλακτική φόρμα για τα άτομα με αναπηρία.

- Διακόσμηση, Μορφοποίηση, Αόρατο

Συχνά κατά τον σχεδιασμό ιστοσελίδων προστίθεται περιεχόμενο με καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα, δηλαδή χρησιμοποιείται για οπτική μορφοποίηση και δεν έχει καμία χρησιμότητα στον χρήστη. Μερικά παραδείγματα είναι διαφανείς εικόνες που χρησιμεύουν στην μετακίνηση κειμένου σε μια σελίδα, μια αόρατη εικόνα που παρακολουθεί τα στατιστικά στοιχεία χρήσης ή ένα περιεχόμενο που απλώς γεμίζει ένα κενό στην σελίδα δημιουργώντας ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Η χρήση εναλλακτικών κειμένων σε αυτές τις περιπτώσεις δυσκολεύει τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν συσκευές υποβοήθησης και για αυτό απαιτείται να

υλοποιούνται με τρόπο που να είναι εφικτό να αγνοηθεί από την υποστηρικτική τεχνολογία.

Κατευθυντήρια γραμμή 1.2: Μέσα που βασίζονται στον χρόνο

Με την παρούσα οδηγία κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές λύσεις για τα πολυμέσα που βασίζονται στον χρόνο, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και από χρήστες ΑμεΑ.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.2.1 : Μόνο ήχος και μόνο βίντεο προεγγεγραμμένα

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος αυτού του κριτηρίου είναι να μετατρέψει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε ένα προεγγεγραμμένο μόνο βίντεο ή μόνο ήχο σε προσβάσιμες πληροφορίες για όλους τους χρήστες. Οι εναλλακτικές λύσεις για μέσα εξαρτώμενα από τον χρόνο είναι ικανές να κάνουν προσβάσιμες τις πληροφορίες διότι το κείμενο μπορεί να αποδοθεί από ποικιλία αισθητηριακών τρόπων(οπτικές, ηχητικές, απτικές).

- Προ-ηχογραφημένος μόνο ήχος

Αφορά το μέσο που σχετίζεται με τον χρόνο και περιέχει μόνο ήχο, όχι εικόνα ή άλλη αλληλεπίδραση. Δίνεται ένα έγγραφο το οποίο ονομάζεται εναλλακτική λύση για μέσα που βασίζονται στον χρόνο και περιέχει περιγραφές κειμένου με ορθή αλληλουχία οπτικών και ακουστικών πληροφοριών βάσει χρόνου, ενώ συγχρόνως προσφέρει ένα μέσο που επιτυγχάνει τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων βασισμένα στο χρόνο. Μέσω αυτής της εναλλακτικής λύσης περιγράφονται οι ίδιες πληροφορίες με το περιεχόμενο προ-ηχογραφημένου μόνο ήχου.

- Προεγγεγραμμένο μόνο βίντεο

Αναφέρεται στο μέσο που βασίζεται στον χρόνο και περιέχει μόνο βίντεο, όχι ήχο ή άλλη αλληλεπίδραση. Σε αυτή την περίπτωση είτε προσφέρεται μια εναλλακτική λύση παρόμοια με προηγουμένως είτε δίνεται ένα κομμάτι ήχου που επίσης περιγράφει τις ίδιες πληροφορίες με το περιεχόμενο προεγγεγραμμένου μόνο βίντεο.

Επισημαίνεται πως εξαιρούνται από τα παραπάνω οι περιπτώσεις όπου ο ήχος ή το βίντεο αποτελούν εναλλακτικό μέσο για ένα κείμενο και ορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος του. Δηλαδή, ο ήχος ή το βίντεο συνιστούν μια εναλλακτική αναπαράσταση κειμένου και προσφέρουν τις ίδιες πληροφορίες με το κείμενο. Αυτές οι εναλλακτικές κειμένου είναι είτε μόνο ήχος, είτε μόνο βίντεο, είτε συνδυασμός βίντεο με ήχο.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.2.2 : Προ-ηχογραφημένοι υπότιτλοι

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Η πρόθεση του κριτηρίου είναι να καταστήσει εφικτό τα άτομα που είναι κωφά ή βαρήκοα να παρακολουθούν συγχρονισμένες παρουσιάσεις μέσων. Δηλαδή, οι υπότιτλοι ως εναλλακτική λύση παρουσιάζουν το τμήμα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμο μόνο μέσω του ήχου(πχ οι διάλογοι και ποιος είναι ο ομιλητής) αλλά και πληροφορίες που δεν μεταφέρονται μέσω ήχων, συμπεριλαμβανομένων των ουσιαστικών ηχητικών εφέ.

Αρκετά συχνά χρησιμοποιούνται συγχρονισμένα μέσα, δηλαδή ένας ήχος ή ένα βίντεο συνδυάζονται με άλλες μορφές προκειμένου να προσφέρουν πληροφορίες στον χρήστη. Επομένως, όταν προσφέρονται υπότιτλοι για τον προ-ηχογραφημένο ήχο σε ένα συγχρονισμένο μέσο τότε ικανοποιείται το κριτήριο. Παρόμοια εξαίρεση αποτελεί όταν το μέσο είναι εναλλακτική λύση αναπαράστασης κειμένου και δηλώνεται ρητά.

- Κριτήριο επιτυχίας 1.2.3 : Περιγραφή προ-ηχογραφημένου ήχου ή εναλλακτικού μέσου

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα του κριτηρίου είναι να προσφέρει πρόσβαση στις οπτικές πληροφορίες ενός συγχρονισμένου μέσου σε χρήστες με τύφλωση ή με προβλήματα όρασης.

Υπάρχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις για την ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου, εκ των οποίων η μια πρέπει να χρησιμοποιηθεί, και παρουσιάζονται παρακάτω:

- Παροχή ακουστικής περιγραφής του βίντεο. Επεξηγηματικά εννοείται πως όταν ο ήχος του βίντεο κάνει παύσεις (π.χ. παύσεις των διαλόγων) θα υπάρχει ηχητική περιγραφή του οπτικού τμήματος του μέσου όπως περιγραφή των ίδιων των χαρακτήρων ή των ενεργειών τους, της αλλαγής σκηνής, ενός κειμένου στην οθόνη που δεν αναφέρεται πουθενά στο ηχητικό κομμάτι κ.α.
- Παροχή πληροφοριών του μέσου με μορφή κειμένου ως εναλλακτική λύση. Σε αυτή την περίπτωση για τα μέσα που βασίζονται στον χρόνο είναι σαν την ανάγνωση ενός βιβλίου ή σεναρίου ενός έργου. Δηλαδή παρουσιάζονται στο κείμενο τόσο οι οπτικές πληροφορίες (π.χ. τοποθεσία, εκφράσεις και ενέργειες χαρακτήρων) όσο και οι ηχητικές πληροφορίες (π.χ. διάλογοι, μουσική, διάφοροι ήχοι) με σειρά περιγραφής ισοδύναμης του συγχρονισμένου μέσου. Αυτή η εναλλακτική περιέχει μια πιο ολοκληρωμένη αναπαράσταση της πληροφορίας του μέσου.

Στην περίπτωση ύπαρξης αλληλεπίδρασης με το μέσο (π.χ. εμφάνιση πλαισίου με επιλογές για να διαλέξει ο χρήστης) κρίνεται αναγκαίο η εναλλακτική λύση να παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με κάποιον τρόπο, όπως με χρήση υπερσυνδέσμων.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.2.4 : Υπότιτλοι ζωντανά

(Επίπεδο ΑΑ)

Η δυνατότητα παροχής υποτίτλων σε ένα συγχρονισμένο μέσο που αφορά το ζωντανό ηχητικό περιεχόμενο (π.χ. υπότιτλοι σε ένα live βίντεο).

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αυτό στοχεύει να καταστήσει εφικτή την παρακολούθηση ενός συγχρονισμένου μέσου σε πραγματικό χρόνο από άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.2.5 : Ηχητική περιγραφή (προ-ηχογραφημένου)

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Παρομοίως στόχος του κριτηρίου είναι να προσφέρει προσβάσιμες τις οπτικές πληροφορίες ενός συγχρονισμένου μέσου στους χρήστες με τύφλωση ή με προβλήματα όρασης.

Σύμφωνα με το κριτήριο πρέπει υποχρεωτικά να παρέχεται ηχητική περιγραφή για ολόκληρο το προεγγεγραμμένο βίντεο. Η διαφορά με το κριτήριο 1.2.3, που συμμορφώνεται με το επίπεδο Α, είναι ότι αν επιλέχθηκε στο 1.2.3 η εναλλακτική λύση του κειμένου και ο προγραμματιστής θέλει να ικανοποιήσει και το κριτήριο 1.2.5 θα πρέπει να εισάγει και την ηχητική περιγραφή αναγκαστικά, διαφορετικά θα πληρείται και το 1.2.3 και το 1.2.5.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.2.6 : Νοηματική γλώσσα (προ-ηχογραφημένη)

(Επίπεδο ΑΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αποσκοπεί στο να καταστήσει εφικτό οι χρήστες με κώφωση ή βαρηκοΐα, που είναι γνώστες της νοηματικής, να κατανοήσουν το ηχητικό τμήμα ενός συγχρονισμένου μέσου.

Παρέχεται νοηματική γλώσσα για το σύνολο του ηχητικού περιεχομένου ενός προ-ηχογραφημένου μέσου. Με την χρήση της διερμηνείας νοηματικής γλώσσας παρέχεται πιο ολοκληρωμένη και ισοδύναμη παρουσίαση ενός συγχρονισμένου μέσου, διότι με αυτόν τον τρόπο περιγράφονται και λεπτομέρειες που δεν μπορεί να καλύψει το κείμενο (π.χ. τονισμός στην ομιλία, συναισθήματα ομιλητή).

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.2.7 : Εκτεταμένη ηχητική περιγραφή (προ-ηχογραφημένη)

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του κριτηρίου είναι να καταστήσει προσβάσιμες τις οπτικές πληροφορίες ενός συγχρονισμένου μέσου στους χρήστες με τύφλωση ή με προβλήματα όρασης, σε μεγαλύτερο βαθμό από την απλή ηχητική περιγραφή.

Το παραπάνω κριτήριο επιτυγχάνεται σταματώντας την αναπαραγωγή του συγχρονισμένου μέσου στα σημεία όπου η τυπική ηχητική περιγραφή δεν αρκεί για να παρουσιάσει όλη την οπτική πληροφορία. Σε αυτά τα σημεία είναι όπου ξεκινά να αναπαράγεται η πρόσθετη ηχητική περιγραφή ούτως ώστε η συνολική παρουσίαση των πληροφοριών του μέσου να είναι πιο ολοκληρωμένη. Ωστόσο, για να μην διακόπτει συνεχώς και την προβολή του μέσου σε έναν χρήστη που δεν χρειάζεται την υποβοήθηση, συνήθως προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής της ρύθμισης εκτεταμένης ηχητικής περιγραφής.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.2.8 : Εναλλακτική λύση μέσου (προ-ηχογραφημένο)

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος του κριτηρίου είναι να προσφέρει οπτικοακουστικό υλικό στους χρήστες όπου το επίπεδο όρασής τους δεν επιτρέπει την αξιόπιστη ανάγνωση υποτίτλων και το επίπεδο ακοής τους δεν επαρκεί για την αξιόπιστη παρακολούθηση των διαλόγων και των ηχητικών περιγραφών.

Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται το σύνολο των πληροφοριών του συγχρονισμένου μέσου, οπτικές και ηχητικές, σε μορφή κειμένου. Επεξηγηματικά η ανάγνωση ενός τέτοιου κειμένου είναι παρόμοια με την ανάγνωση ενός βιβλίου, όπου παρουσιάζονται πληροφορίες για το οπτικό περιβάλλον, ενέργειες και εκφράσεις ηθοποιών, διάφορες οπτικές πληροφορίες, ήχους μη ομιλίας αλλά και διαλόγων.

Επίσης, στις περιπτώσεις ύπαρξης αλληλεπιδράσεων με το μέσο (π.χ. εμφάνιση πλαισίου με επιλογές για να διαλέξει ο χρήστης) κρίνεται αναγκαίο η εναλλακτική λύση να παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με κάποιον τρόπο, όπως με χρήση υπερσυνδέσμων.

Προκειμένου να παρέχεται στον κατασκευαστή της ιστοσελίδας η επιλογή του επιπέδου συμμόρφωσης (A,AA,AAA) ορισμένα κριτήρια ίσως να επικαλύπτονται. Στην περίπτωση των κριτηρίων 1.2.3, 1.2.5 και 1.2.8 είναι αληθής ο παραπάνω ισχυρισμός. Πιο επεξηγηματικά, αν στο 1.2.3 (A) επιλεγεί ως εναλλακτική λύση η ηχητική περιγραφή τότε θα ικανοποιείται και το 1.2.5(AA) χωρίς επιπλέον προσθήκες, ενώ στο 1.2.8(AAA) θα χρειάζεται να προστεθεί μόνο η εκτεταμένη περιγραφή μέσω κειμένου. Αντιθέτως, αν στο 1.2.3(A) επιλεγεί η εναλλακτική λύση κειμένου, για την ικανοποίηση του 1.2.5(AA) θα προστεθεί η ηχητική περιγραφή, με αποτέλεσμα να ισχύει και το 1.2.8(AAA) χωρίς επιπλέον προσθήκες.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.2.9 : Μόνο ήχος(Ζωντανά)

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο σκοπεύει να προσφέρει τις πληροφορίες ενός ζωντανού περιεχομένου μόνο ήχου σε προσβάσιμη μορφή για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Συνεπώς, για την ικανοποίηση του κριτηρίου πρέπει να παρέχεται μια εναλλακτική λύση η οποία θα παρουσιάζει τις πληροφορίες αυτού του περιεχομένου με ισοδύναμο τρόπο.

Ορισμένα παραδείγματα τέτοιου τύπου περιεχομένου είναι οι ραδιοφωνικές εκπομπές, ζωντανές ομιλίες αλλά και βιντεοδιασκέψεις. Ως εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσαν να είναι οι ζωντανοί υπότιτλοι, οι οποίοι κάνοντας χρήση ενός εκπαιδευμένου χειριστή που ακούει τα λόγια και με την βοήθεια ενός ειδικού πληκτρολογίου εισάγει κείμενο ως υπότιτλους με μικρή καθυστέρηση. Μια ακόμη λύση είναι η μεταγραφή σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση που ο ζωντανός ήχος ακολουθεί ένα σενάριο που έχει προκαθοριστεί, τότε παρέχεται ένα κείμενο το οποίο εμφανίζεται κατά την διάρκεια του ήχου. Ωστόσο, η επιλογή των ζωντανών υποτίτλων είναι σαφώς ισχυρότερη καθώς θα παρουσιάζεται στον χρήστη τι πραγματικά λέει ο ομιλητής εκείνη την στιγμή ενώ ο χρόνος καθυστέρησης θα είναι αρκετά όμοιος.

Κατευθυντήρια γραμμή 1.3: Προσαρμόσιμο περιεχόμενο

Για την κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων συνίσταται ο προγραμματιστής να δημιουργεί περιεχόμενο το οποίο θα είναι προσαρμόσιμο στις διάφορες ανάγκες του χρήστη χωρίς να αλλοιώνονται οι πληροφορίες ή η δομή του (π.χ. μια πιο απλοϊκή διάταξη).

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.3.1 : Πληροφορίες και σχέσεις

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Αποστολή του κριτηρίου είναι να εξασφαλίσει πως οι πληροφορίες και οι σχέσεις που υπονοούνται από την μορφοποίηση (οπτική και ηχητική) του περιεχομένου θα παραμένουν αδιάλλακτες, όταν αλλάζει η μορφή παρουσίασης (π.χ. στυλ παρουσίασης του κατασκευαστή, στυλ παρουσίασης χρήστη με μειωμένη όραση, ανάγνωση περιεχομένου από αναγνώστη οθόνης). Αυτό συνεπάγεται ότι οι χρήστες με διαφορετικές αναπηρίες θα έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζουν το περιεχόμενο βάσει των αναγκών τους.

Για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιβάλλεται οι πληροφορίες, η δομή αλλά και οι σχέσεις που παρουσιάζονται μέσα από ένα περιεχόμενο να καθορίζονται

μέσω του προγραμματισμού ή να διατίθενται σε ένα κείμενο. Με αυτό τον τρόπο το σύνολο των πληροφοριών που είναι καίριες για την κατανόηση του περιεχομένου θα καθίστανται αντιληπτές από όλους τους χρήστες ανεξαιρέτως. Μερικά παραδείγματα για την κατανόηση του κριτηρίου αποτελούν τα εξής:

Έγγραφο κειμένου

Η μορφοποίηση ενός κειμένου συνήθως χαρακτηρίζεται από την χρήση μεγαλύτερου μεγέθους γραμμάτων ή έντονης γραμματοσειράς για τίτλους και κεφαλίδες, μονές ή διπλές γραμμές μεταξύ κεφαλίδων και παραγράφων κ.ο.κ.

Φόρμα με υποχρεωτικά πεδία

Κατά τον σχεδιασμό μιας φόρμας με υποχρεωτικά πεδία συνήθως χρησιμοποιούνται για τις ετικέτες των πεδίων αυτών κόκκινα γράμματα με έναν αστερίσκο στο τέλος τους. Ενώ παράλληλα στις οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της φόρμας δηλώνεται ρητά η μορφοποίηση των πεδίων που είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή τους.

Αξιοσημείωτο θεωρείται πως το κριτήριο αυτό δεν απαιτεί τον καθορισμό των τιμών των χρωμάτων. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω των χρωμάτων δεν είναι προσβάσιμες στους χρήστες με απώλεια όρασης ή ακοής, αν δεν διατίθενται και σε κειμενική μορφή. Συνεπώς το περιεχόμενο δεν παρουσιάζεται πλήρως μόνο με την έκθεση του χρώματος γι' αυτό αυτές οι περιπτώσεις επιλύονται με την χρήση ενός επόμενου κριτηρίου, το 1.4.1.

- Κριτήριο επιτυχίας 1.3.2 : Σημαντικότητα ακολουθίας περιεχομένου

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του κριτηρίου είναι καταστήσει ικανό έναν πράκτορα χρήστη να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου, όταν απαιτείται μια συγκεκριμένη σειρά παρουσίασης του για την κατανόησή του (π.χ. αν ένας χρήστης χρησιμοποιεί αναγνώστη οθόνης τότε το κείμενο που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα θα παρουσιάζεται αυτούσιο σε μορφή ομιλίας).

Μια ακολουθία με νόημα είναι μια συγκεκριμένη ακολουθία όπου το νόημά της επηρεάζεται από την σειρά με την οποία παρουσιάζεται το περιεχόμενο της. Συνεπώς, θεωρείται αναγκαίο όταν υπάρχει τουλάχιστον μια ακολουθία του περιεχομένου που να έχει νόημα να καθορίζεται μέσω προγραμματισμού. Διαφορετικά το περιεχόμενο ίσως να προκαλέσει σύγχυση ή αποπροσανατολισμό στους χρήστες, στις περιπτώσεις όπου η υποστηρικτική τεχνολογία εκτελεί ανάγνωση του περιεχομένου με λάθος σειρά ή όταν εφαρμόζονται εναλλακτικά στυλ ή αλλαγές στην μορφοποίηση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω είναι πως για την ικανοποίηση του κριτηρίου θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

- Η παροχή μιας συγκεκριμένης ακολουθίας απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις όπου επηρεάζει το νόημα του περιεχομένου.
- Ίσως να υπάρχουν περισσότερες από μια ορθές ακολουθίες.
- Πρέπει να προσφέρεται στον χρήστη μόνο μια σωστή ακολουθία.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.3.3 : Αισθητηριακά Χαρακτηριστικά

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, θα είναι σε θέση να κατανοούν τις πληροφορίες που μεταφέρονται με μορφή σχήματος, μεγέθους ή θέσης. Αυτό επιτυγχάνεται προσφέροντας επιπρόσθετη πληροφορία που θα αποσαφηνίζει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, οι οδηγίες που προσφέρονται για την κατανόηση και την διαχείριση του περιεχομένου είναι αναγκαίο να μην στηρίζονται αποκλειστικά στα διάφορα αισθητηριακά χαρακτηριστικά των στοιχείων (π.χ. μέγεθος, σχήμα, χρώμα, οπτική τοποθεσία, προσανατολισμός ή και ήχος) προκειμένου να γίνουν αντιληπτά. Για την ικανοποίηση του κριτηρίου λοιπόν είναι υποχρεωτικό να προσφέρονται περεταίρω πληροφορίες για την αποσαφήνιση των οδηγιών που βασίζονται σε τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.3.4 : Προσανατολισμός

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο στοχεύει να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο θα εμφανίζεται ορθό και πλήρως σε οποιονδήποτε διαθέσιμο προσανατολισμό οθόνης διευκολύνει τον χρήστη (κατακόρυφο ή οριζόντιο).

Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας θα πρέπει να προβάλλεται και να λειτουργεί το περιεχόμενο το ίδιο σωστά και στον οριζόντιο και στον κάθετο προσανατολισμό, εκτός εάν είναι υποχρεωτικός ένας συγκεκριμένος προσανατολισμός οθόνης. Ωστόσο, το κριτήριο αυτό επικεντρώνεται αποκλειστικά στον προσανατολισμό και δεν αφορά αλλαγές στο περιεχόμενο ή την λειτουργικότητα εξ αιτίας του μεγέθους οθόνης. Ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτή η σκοπιμότητα του κριτηρίου είναι οι περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν τοποθετημένες τις συσκευές τους σε σταθερό προσανατολισμό οπότε δεν δέχονται και αλλαγή (π.χ. στο μπράτσο ενός ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου).

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.3.5 : Προσδιορισμός σκοπιμότητας εισόδου

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Με την χρήση του κριτηρίου διευκολύνονται οι χρήστες ΑμεΑ και ειδικότερα αυτοί που χαρακτηρίζονται από γνωστικές αναπηρίες. Στόχος είναι να εξασφαλίσει πως όταν θα χρειάζεται η συμπλήρωση πεδίων μιας φόρμας με πληροφορίες για τον χρήστη, τότε η σκοπιμότητα κάθε πεδίου θα δηλώνεται ρητά μέσω προγραμματισμού. Έτσι οι πράκτορες χρήστη θα είναι ικανοί να μεταφέρουν αυτό τον σκοπό στους χρήστες με ποικίλους τρόπους, αναλόγως τις ανάγκες του καθενός.

Κατά την πλοήγηση σε ιστοσελίδες του διαδικτύου ο χρήστης πιθανόν να συναντήσει φόρμες συμπλήρωσης που συλλέγουν πληροφορίες για εκείνον και αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας, γεγονός που μπορεί να τις καθιστά

υποχρεωτικές. Κάθε πεδίο εισαγωγής της φόρμας αναφέρεται σε διαφορετική πληροφορία και επομένως είναι διαφορετική η σκοπιμότητά του. Προκειμένου να γίνουν προσβάσιμες αυτές οι πληροφορίες στους χρήστες με αναπηρία και να έχουν την δυνατότητα συμπλήρωσης των φορμών, απαιτείται να προσδιορίζεται η σκοπιμότητα του καθενός πεδίου μέσω του προγραμματισμού όταν:

- Χρησιμοποιείται υποστηρικτική τεχνολογία για τον προσδιορισμό του σκοπού των δεδομένων εισόδου της φόρμας.
- Η σκοπιμότητα του πεδίου εισαγωγής της φόρμας ανήκει στην ενότητα **Input Purposes for user interface components (Σκοποί εισαγωγής στοιχείων διεπαφής χρήστη)** που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Name	Ονοματεπώνυμο χρήστη
Honorific-prefix	Πρόθεμα ή τίτλος (π.χ. κος, κα)
Given name – first name	Κύριο όνομα χρήστη
Additional name – middle name	Ενδιάμεσο όνομα χρήστη
Family name – last name	Επίθετο χρήστη
Honorific-suffix	Επίθεμα (π.χ. Jr)
Nickname	Ψευδώνυμο
Organization-title	Τίτλος εργασίας
Username	Ένα όνομα χρήστη για δημιουργία λογαριασμού
New password	Νέος κωδικός πρόσβασης στον λογαριασμό
Current password	Τρέχων κωδικός χρήστη
Organization	Όνομα εταιρείας που αντιστοιχεί στον χρήστη, διεύθυνση κτλ.
Street-address	Διεύθυνση δρόμου (πολλές γραμμές)

Address-line1	Διεύθυνση οδού (μια γραμμή ανά πεδίο, 1 ^η γραμμή)	} 2
Address-line2	Διεύθυνση οδού (μια γραμμή ανά πεδίο, 2 ^η γραμμή)	
Address-line3	Διεύθυνση οδού (μια γραμμή ανά πεδίο, 3 ^η γραμμή)	
Address-level4	Διευθύνσεις με 4 επίπεδα(Είναι το πιο λεπτομερές)	} 3
Address-level3	Διευθύνσεις με 3 επίπεδα	
Address-level2	Διευθύνσεις με 2 επίπεδα	
Address-level1	Διευθύνσεις με 1 επίπεδο	
Country	Κωδικός χώρας	
Country-name	Όνομα χώρας	
Postal- code	Ταχυδρομικός κώδικας	
cc-name	Πλήρες όνομα όπως αναφέρεται στο μέσο πληρωμής (π.χ. κάρτα)	
cc-given-name	Κύριο όνομα στο μέσο πληρωμής	
cc-additional-name	Ενδιάμεσο όνομα στο μέσο πληρωμής	
cc-family-name	Επίθετο στο μέσο πληρωμής	
cc-number	Κωδικός του μέσου πληρωμής (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας)	
cc-exp	Ημερομηνία λήξης του μέσου πληρωμής	
cc-exp-month	Μήνας λήξης του μέσου πληρωμής	
cc-exp-year	Έτος λήξης του μέσου πληρωμής	
cc-csc	Κωδικός ασφαλείας του μέσου πληρωμής (π.χ. CVV)	
cc-type	Τύπος μέσου πληρωμής (π.χ. πιστωτική κάρτα VISA)	
Transaction-currency	Νόμισμα συναλλαγής που επιθυμεί ο χρήστης	
Transaction-amount	Ποσό συναλλαγής που επιθυμεί ο χρήστης	
Language	Προτιμώμενη γλώσσα	
Bday	Ημερομηνία γενεθλίων	
Bday-day	Ημέρα γέννησης	
Bday-month	Μήνας γέννησης	

² Αυτά τα τρία πεδία συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει το street-address. Αφορούν κάθε μεμονωμένη γραμμή της διεύθυνσης του δρόμου.

³ Αφορούν τα 4 διοικητικά επίπεδα που χρησιμοποιούν στην περιγραφή μιας διεύθυνσης ως προς τα αυξανόμενα επίπεδα ακριβείας εντός της χώρας όπου βρίσκεται αυτή η τοποθεσία. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα διοικητικών επιπέδων.

Bday-year	Έτος γέννησης
Gender	Φύλο (π.χ. άνδρας, γυναίκα)
url	Διεύθυνση ιστοσελίδας (π.χ. εταιρείας, χρήστη)
Photo	Φωτογραφία ή εικόνα (π.χ. εταιρείας, χρήστη)
Tel	Πλήρης αριθμός τηλεφώνου με τον κωδικό της χώρας (π.χ. +3069.....)
Tel-country-code	Κωδικός χώρας για τους αριθμούς τηλεφώνων
Tel-national	Αριθμός τηλεφώνου χωρίς τον κωδικό χώρας ή με εσωτερικό πρόθεμα χώρας αν υπάρχει (π.χ. το 1-855-555... εδώ είναι 8555-555...)
Tel-area-code	Κωδικός περιοχής τηλεφώνου με εσωτερικό πρόθεμα χώρας αν υπάρχει
Tel-local	Αριθμός τηλεφώνου χωρίς κωδικό χώρας και κωδικό περιοχής
Tel-local-prefix	Όταν το tel-local μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα, αφορά το πρώτο μέρος (π.χ. το 555-6502 εδώ είναι 555)
Tel-local-suffix	Όταν το tel-local μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα, αφορά το δεύτερο μέρος (π.χ. το 555-6502 εδώ είναι 6502)
Tel-extension	Κωδικός επέκτασης τηλεφώνου (π.χ. για δωμάτιο ξενοδοχείου, για γραφείο εταιρείας)
Email	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Imp	Διεύθυνση url για ένα τελικό σημείο πρωτοκόλλου άμεσων μηνυμάτων (π.χ. dai@example.net)

Πίνακας 1:Σκοποί εισαγωγής στοιχείων διεπαφής χρήστη.(MDN, 2022)[27]

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.3.6 : Προσδιορισμός σκοπού

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του κριτηρίου είναι να διασφαλίσει πως η σκοπιμότητα πολλών στοιχείων της ιστοσελίδας θα δηλώνεται με σαφήνεια μέσω προγραμματισμού. Με αυτό τον τρόπο οι πράκτορες χρήστη θα έχουν την δυνατότητα να εντοπίζουν και στη συνέχεια να παρουσιάζουν τον στόχο στον χρήστη με ποικίλες μεθόδους.

Το παρόν κριτήριο επιτυχίας υποχρεώνει τον συγγραφέα, στο περιεχόμενο που δημιουργεί με την χρήση γλωσσών σήμανσης, να καθορίζει μέσω προγραμματισμού την σκοπιμότητα των στοιχείων διεπαφής (π.χ. κουμπιά, πεδία κτλ. όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κριτήριο), των εικονιδίων καθώς και των περιοχών.⁴ Το γεγονός αυτό καθιστά ικανούς τους πράκτορες χρήστη να προσαρμόζουν κατάλληλους δείκτες ή ορολογία σε αυτά τα περιεχόμενα προκειμένου να οι χρήστες να κατανοούν τον σκοπό των στοιχείων. Η επιτυχία αυτού του κριτηρίου έγκειται στην προσθήκη σημασιολογικών στοιχείων ή μεταδεδομένων σε αυτά τα περιεχόμενα που να προσδιορίζουν με σαφήνεια τον σκοπό τους. Είναι παρόμοιο με το κριτήριο 4.1.2 (προσθήκη πληροφοριών ρόλου) που παρουσιάζεται παρακάτω, με την διαφορά ότι αντί να ασχολείται με την προσφορά πληροφοριών σχετικά με το τι είναι το στοιχείο (π.χ. εικόνα) αφορά πληροφορίες σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει (π.χ. σύνδεσμος προς μια σελίδα με περιεχόμενο που επεξηγεί το περιεχόμενο της εικόνας).

Κατευθυντήρια γραμμή 1.4: Διακριτό περιεχόμενο

Με την οδηγία αυτή εκφράζεται η ανάγκη για δημιουργία περιεχομένου με τρόπο που θα διευκολύνεται η προβολή και ακοή του, ενώ επίσης θα διαχωρίζεται με σαφήνεια το προσκήνιο με το παρασκήνιο.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.1 : Χρήση χρώματος

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν κριτήριο αποσκοπεί να εξασφαλίσει πως το περιεχόμενο θα είναι κατανοητό ακόμη και σε χρήστες οι οποίοι ενώ έχουν κάποιο βαθμό ορατότητας ή και πλήρη ορατότητα, δεν έχουν την ικανότητα να διαχωρίζουν μεταξύ τους ορισμένα χρώματα.

⁴ Είναι μια ενότητα περιεχομένου που είναι αρκετά σημαντική οπότε και ο χρήστης θα θέλει να πλοηγηθεί άμεσα σε αυτή. Δηλαδή, είναι ένα γενικό ορόσημο όπου διευκολύνει την πλοήγηση στις περιπτώσεις όπου κανένας άλλος ρόλος δεν είναι διαθέσιμος και στην html ένα στοιχείο (element) παίρνει αυτό τον ρόλο όταν στο χαρακτηριστικό (attribute) “role” παίρνει την τιμή (value) “region”.(MDN,2022)[28]

Ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας, προκειμένου να ικανοποιήσει το κριτήριο, θα πρέπει να διασφαλίσει πως όλοι οι χρήστες με όραση (πλήρης ή και μειωμένη) θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσα από χρωματικές διαφορές. Πιο επεξηγηματικά αυτό αφορά τις περιπτώσεις όπου κάθε χρώμα διαδραματίζει έναν διαφορετικό ρόλο, οπότε έχει και διαφορετικό νόημα. Επομένως, οι πληροφορίες που παρουσιάζει ένα χρώμα (π.χ. κόκκινο για την υποχρεωτική συμπλήρωση ορισμένων πεδίων μιας φόρμας) καθίσταται αναγκαίο να παρουσιάζονται με χρήση κάποιου άλλου οπτικού μέσου, ούτως ώστε να τις αντιλαμβάνονται και οι χρήστες με χρωματικές ανεπάρκειες.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.2 : Έλεγχος ήχου

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Η πρόθεση του κριτηρίου είναι να διευκολύνει τα άτομα που χρησιμοποιούν ως υποστηρικτική τεχνολογία τον αναγνώστη οθόνης. Εάν ο χρήστης ακούει τον ήχο που παράγεται από την συσκευή υποστήριξης και συγχρόνως ξεκινήσει η αναπαραγωγή ήχου από κάποιο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τότε δυσχεραίνεται η προσβασιμότητα του χρήστη.

Για την επίτευξη του κριτηρίου, λοιπόν, στην περίπτωση που ένας ήχος παράγεται αυτόματα για χρόνο περισσότερο των 3 δευτερολέπτων, τότε είναι αναγκαίο να υπάρχει είτε ένας μηχανισμός που θα ρυθμίζει την παύση ή διακοπή του είτε ένας μηχανισμός που ελέγχει την έντασή του, ανεξαρτήτως της έντασης ήχου του συστήματος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο χρήστης πρέπει να είναι ικανός να χειρίζεται τον ήχο φόντου ξεχωριστά από τον ήχο της συσκευής, διότι διαφορετικά με την απενεργοποίηση του ήχου φόντου που παρεμβάλει θα απενεργοποιείται και ο ήχος που εξάγεται από τον αναγνώστη οθόνης.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.3 : Ελάχιστη αντίθεση

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του κριτηρίου είναι η διευκόλυνση της ανάγνωσης του περιεχομένου από άτομα με προβλήματα όρασης, τα οποία δεν χρησιμοποιούν βοηθητικές συσκευές για ενίσχυση της αντίθεσης. Επομένως, αποσκοπεί στην παροχή επαρκούς αντίθεσης ανάμεσα στο κείμενο και στο φόντο που υπάρχει από πίσω. Σημειώνεται επιπλέον πως η τιμή της αντίθεσης υπολογίζεται με τρόπο που το χρώμα να μην είναι καίριος παράγοντας.

Βάσει κριτηρίου επιβάλλεται η εικονική παρουσίαση κειμένου καθώς και εικόνων κειμένου να έχουν αναλογία αντίθεσης (κείμενο : φόντο) τουλάχιστον 4,5:1 , εκτός αν αφορά:

Μεγάλο κείμενο: ο λόγος αντίθεσης μπορεί να είναι 3:1 το ελάχιστο.

Λογότυποι: δεν απαιτείται κάποιος λόγος αντίθεσης.

Ασήμαντο κείμενο: δεν απαιτείται κάποιος λόγος αντίθεσης.

(αφορά μη ενεργά στοιχεία διεπαφής, κείμενο ή εικόνες κειμένου διακοσμητικού χαρακτήρα, κείμενο αόρατο στην ιστοσελίδα ή που αποτελούν τμήμα εικόνας που διαθέτει άλλο σημαντικό οπτικό περιεχόμενο).

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.4 : Αλλαγή μεγέθους κειμένου

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο επιδιώκει να εξασφαλίσει πως το κείμενο που διατίθεται στον χρήστη με οπτικό τρόπο θα είναι εφικτό να μεγεθυνθεί χωρίς να καταστρέφεται η παρουσίαση της ιστοσελίδας, έτσι ώστε χρήστες με μειωμένη όραση να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο χωρίς χρήση βοηθητικών τεχνολογιών (π.χ. μεγεθυντικός φακός οθόνης).

Για την επιτυχημένη χρήση του κριτηρίου είναι απαραίτητο να παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να αυξήσει το μέγεθος των κειμένων μέχρι και 200% , χωρίς να υπάρξει απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας. Ωστόσο, εξαιρούνται από αυτό οι λεζάντες και οι εικόνες κειμένου.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.5 : Εικόνες κειμένου

(Επίπεδο AA)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα σε αυτή την περίπτωση είναι να παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής της οπτικής παρουσίασης κειμένου στους χρήστες με βάσει τις δικές τους ανάγκες (π.χ. μέγεθος γραμματοσειράς, χρώματα φόντου και κειμένου, είδος γραμματοσειράς, διάστιχο ή ευθυγράμμιση).

Βάσει του κριτηρίου, στις περιπτώσεις όπου οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται επιτυγχάνουν την οπτική παρουσίαση, τότε για την παρουσίαση των πληροφοριών χρησιμοποιούνται κείμενα στην θέση των εικόνων κειμένου, εκτός εάν αφορά περιεχόμενο:

Προσαρμόσιμο: όταν η εικόνα κειμένου είναι προσαρμόσιμη στις απαιτήσεις οπτικής παρουσίασης του χρήστη.

Ουσιώδης: όταν απαιτείται μια συγκεκριμένη παρουσίαση του κειμένου για τις πληροφορίες που προσφέρονται. (π.χ. λογότυπα).

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.6 : Βελτιωμένη αντίθεση

(Επίπεδο AAA)

Ο σκοπός του κριτηρίου είναι ίδιος με το κριτήριο 1.4.3, καθώς είναι απλά μια βελτιωμένη έκδοσή του προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο συμμόρφωσης AAA αντί του AA. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τις μόνες διαφορές πως η γενική αναλογία αντίθεσης κειμένου με φόντο είναι 7:1(αντί 4,5:1) και στα μεγάλα κείμενα είναι 4,5:1 (αντί 3:1).

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.7 : Χαμηλός ή καθόλου ήχος στο προσκήνιο

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο επιδιώκει να διευκολύνει τους χρήστες με προβλήματα ακοής να διακρίνουν την ομιλία από τους διάφορους ήχους φόντου που ίσως να υπάρχουν στο περιεχόμενο.

Το παρόν κριτήριο αφορά σε περιεχόμενο μόνο ήχου προ-ηχογραφημένο, το οποίο έχει στο προσκήνιο κατά βάση ήχο ομιλίας, δεν αποτελεί ηχητικό CAPTCHA ή λογότυπου και δεν αποτελεί ήχο μουσικής έκφρασης (π.χ. τραγούδι). Προκειμένου να ικανοποιείται το κριτήριο γι' αυτό το περιεχόμενο είναι απαραίτητο να ισχύει το ελάχιστο ένα από τα παρακάτω:

- 1) Δεν περιλαμβάνει κανέναν ήχο φόντου.
- 2) Αν περιέχει ήχο φόντου να είναι εφικτή η δυνατότητα απενεργοποίησης.
- 3) Αν υπάρχουν ήχοι φόντου να είναι κατ' ελάχιστον 20 dB (ντεσιμπέλ) χαμηλότεροι από τον ήχο στο προσκήνιο. Εξαιρούνται οι θόρυβοι που η διάρκειά τους δεν ξεπερνά τα 2 δευτερόλεπτα.⁵

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.8 : Οπτική παρουσίαση

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο κατασκευαστής με την χρήση αυτού του κριτηρίου εξασφαλίζει πως το περιεχόμενο κειμένου που προσφέρεται με οπτική παρουσίαση, παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξακολουθεί να είναι αντιληπτό στους χρήστες ανεξαρτήτως διάταξης.

Προκειμένου να αποδοθεί οπτικά κείμενο με πολλές προτάσεις (μπλοκ κειμένου) και να είναι προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες

⁵ Εννοείται πως ο ήχος φόντου θα πρέπει να είναι τέσσερις φορές πιο αθόρυβος από τον ήχο ομιλίας στο προσκήνιο.

(συμπεριλαμβανομένων με προβλήματα όρασης ή γνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες), διατίθεται μια τεχνική η οποία επιτυγχάνει όλα τα παρακάτω:

- Ο χρήστης έχει την δυνατότητα επιλογής των χρωμάτων φόντου και παρασκηνίου.
- Το πλάτος του κειμένου είναι το μέγιστο 80 χαρακτήρες ή γραφικών συμβόλων (40 αν αφορά κινεζικούς, ιαπωνικούς ή κορεάτικους χαρακτήρες).
- Το κείμενο δεν χρησιμοποιεί πλήρη στοίχιση αλλά αντιθέτως η στοίχιση είναι εφικτή και στο αριστερό και στο δεξί περιθώριο.
- Η προεπιλεγμένη απόσταση μεταξύ των γραμμών είναι κατ' ελάχιστο 1,5 διάστημα εντός των παραγράφων και η απόσταση των παραγράφων είναι τουλάχιστον 1,5 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση των γραμμών.
- Είναι εφικτή η μεγέθυνση του κειμένου μέχρι και 200% χωρίς την χρήση συσκευών υποβοήθησης και με τρόπο που δεν υποχρεώνει τον χρήστη να κάνει οριζόντια κύλιση προκειμένου να διαβάσει μια γραμμή κειμένου σε ένα παράθυρο πλήρους οθόνης.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.9 : Εικόνες κειμένου (χωρίς εξαιρέσεις)

(Επίπεδο AAA)

Ο σκοπός του κριτηρίου είναι ίδιος με το κριτήριο 1.4.5, καθώς είναι απλά μια βελτιωμένη έκδοσή του προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο συμμόρφωσης AAA αντί του AA. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια με την σημαντική διαφορά πως οι εικόνες κειμένου επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για διακοσμητικό ρόλο ή για τις περιπτώσεις όπου για την ορθή μετάδοση της πληροφορίας είναι υποχρεωτική μια συγκεκριμένη παρουσίαση κειμένου. Επισημαίνεται πως τα λογότυπα (κείμενο που συνιστά τμήμα ενός λογότυπου) χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα.

ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν κριτήριο είναι ακόμη ένα κριτήριο επιτυχίας που αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να εξασφαλίσει πως όταν μεγεθύνεται το κείμενο θα εμφανίζεται σε μια στήλη έτσι ώστε κατά την ανάγνωσή του να μην απαιτείται η κύλιση προς δύο διαστάσεις.

Ορισμένοι χρήστες με μειωμένη όραση προκειμένου να διαβάσουν το κείμενο μιας ιστοσελίδας έχουν ανάγκη την κλιμάκωση του μεγέθους του περιεχομένου. Συνεπώς, όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν ζουμ για να μεγεθύνουν το περιεχόμενο, τότε αυτό θα πρέπει να ρέει εκ νέου (αναδιπλώνεται) ούτως ώστε να διατηρείται εντός των ορίων του παραθύρου (θύρα προβολής) και να μην χρειάζεται κύλιση προς πολλές κατευθύνσεις για την προβολή του. Επεξηγηματικά, όταν χρησιμοποιείται το ζουμ το περιεχόμενο θα αναδιπλώνεται κάθε φορά και θα προσαρμόζεται στα όρια του μεγέθους του παραθύρου, χωρίς όμως να υπάρξει απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας.

Η υποστήριξη του reflow (εκ νέου ροής) είναι γνωστή και με τον τίτλο «Responsive Web Design». Επιτυγχάνεται μέσω της CSS όπου με συγκεκριμένο κώδικα το περιεχόμενο αναδιπλώνεται και διαμορφώνεται κατάλληλα για τα διάφορα πλάτη των θυρών προβολής, κάνοντας χρήση συγκεκριμένων σημείων διακοπής. Συνεπώς, αυτά τα σημεία διακοπής εκτός από τις περιπτώσεις του ζουμ χρησιμοποιούνται και για καταστάσεις όπου αλλάζει μόνο το μέγεθος της θύρας προβολής (π.χ. μείωση μεγέθους παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, προβολή ιστοσελίδας από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό).

Σύμφωνα με το παρόν κριτήριο, η παρουσίαση του περιεχομένου είναι εφικτή χωρίς απώλεια πληροφοριών ή λειτουργικότητας και με κύλιση προς μια κατεύθυνση αποκλειστικά για:

- Περιεχόμενο με κάθετη κύλιση και πλάτος ίσο με 320 CSS pixels.
- Περιεχόμενο με οριζόντια κύλιση και ύψος ίσο με 256 CSS pixels.

Εξαίρεση αποτελούν τα τμήματα του περιεχομένου που απαιτούν την κύλιση προς δύο διαστάσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να είναι κατανοητά (π.χ. χάρτες Google, βίντεο, παιχνίδια κτλ.).

Σημαντικές παρατηρήσεις:

- 320 CSS pixels αντιστοιχούν σε αρχικό πλάτος θύρας προβολής 1280 CSS pixels με 400% ζουμ (κάθετη κύλιση).
- 256 CSS pixels αντιστοιχούν σε αρχικό ύψος θύρας προβολής εκκίνησης 1024 CSS pixels με 400% ζουμ (κάθετη κύλιση).
- Με την παρουσίαση περιεχομένου σε μια στήλη εννοείται πως τμήματα του περιεχομένου που ήταν σε περιθωριακές στήλες (π.χ. συμπληρωματικό περιεχόμενο) θα εμφανίζονται πλέον πάνω ή κάτω από το κύριο περιεχόμενο (δηλαδή στην ίδια στήλη).
- Κριτήριο επιτυχίας 1.4.11 : Αντίθεση χωρίς κείμενο

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος αυτού του κριτηρίου είναι να εξασφαλίσει πως τα ενεργά στοιχεία διεπαφής χρήστη καθώς και πιθανά γραφικά με νόημα θα είναι εφικτό να εντοπίζονται από τα άτομα με μειωμένη όραση, χωρίς την χρήση βοηθητικής τεχνολογίας για ενίσχυση της αντίθεσης.

Για την επίτευξη του κριτηρίου, κατά την οπτική παρουσίαση ενεργών στοιχείων διεπαφής χρήστη⁶ και γραφικών⁷ είναι απαραίτητο να υφίσταται κατ' ελάχιστον αναλογία αντίθεσης 3:1(χρώμα στοιχείου : γειτονικά χρώματα).

⁶ Ως στοιχεία διεπαφής χρήστη ορίζονται οι διάφορες οπτικές πληροφορίες που είναι υποχρεωτικές για την αναγνώριση στοιχείων και καταστάσεων διεπαφής χρήστη. Εξαίρεση αποτελούν ανενεργά στοιχεία και στοιχεία των οποίων η εμφάνιση διαμορφώνεται από τον παράγοντα χρήστη και δεν είναι δυνατή η αλλαγή τους από τον προγραμματιστή.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.12: Διάστιχο κειμένου

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο επιδιώκει να διασφαλίσει πως το περιεχόμενο θα παραμένει αναγνώσιμο και λειτουργικό, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου οι χρήστες προσαρμόζουν τα διαστήματα κειμένου. Δηλαδή αλλάζουν τα προεπιλεγμένα διαστήματα του συγγραφέα βάσει των δικών τους αναγκών προκειμένου να διευκολυνθούν στην ανάγνωση.

Σύμφωνα με το κριτήριο επιτυχίας δεν θα παρουσιαστεί καμία απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας, εάν χρησιμοποιηθεί γλώσσα σήμανσης που να υποστηρίζει την ρύθμιση των παρακάτω ιδιοτήτων στυλ κειμένου και δεν τροποποιηθεί καμία άλλη ιδιότητα στυλ πέραν αυτών:

- **Διάστημα μεταξύ των γραμμών (διάστιχο)** : το ελάχιστο 1,5 φορές το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Διάστημα μετά την παράγραφο** : το ελάχιστο 2 φορές το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Διάστημα ανάμεσα στα γράμματα**: το ελάχιστο 0,12 φορές το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Διάστημα ανάμεσα στις λέξεις**: το ελάχιστο 0,16 φορές το μέγεθος της γραμματοσειράς.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 1.4.13: Περιεχόμενο σε hover ή focus

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Με την επιτυχία του κριτηρίου εξασφαλίζεται πως όταν υπάρχει στην ιστοσελίδα πρόσθετο περιεχόμενο που εμφανίζεται και εξαφανίζεται σε συντονισμό και την

⁷ Ως γραφικά εδώ θεωρούνται τα τμήματα γραφικών που είναι απαραίτητα για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο στον χρήστη. Στις εξαιρέσεις ανήκουν οι περιπτώσεις όπου ένας συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης των γραφικών απαιτείται για την ορθή μεταφορά των πληροφοριών.

εστίαση πληκτρολογίου ή ποντικιού, τότε η αλληλεπίδραση πρέπει να καθοριστεί με κατάλληλο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, με τρόπο που οι χρήστες να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη του πρόσθετου περιεχομένου και επιπλέον να μπορούν να το απορρίψουν χωρίς να επηρεάζεται η προσβασιμότητα στο υπόλοιπο της σελίδας.

Το παρόν κριτήριο αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόσθετο περιεχόμενο το οποίο εμφανίζεται με την προσθήκη του δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο και εξαφανίζεται με την αφαίρεση του δείκτη αντίστοιχα (μπορεί να γίνεται και με την εστίαση του πληκτρολογίου). Μερικά τέτοια παραδείγματα συνιστούν επεξηγήσεις εργαλείων, υπομενού, αναδυόμενα παράθυρα που ενεργοποιούνται με τοποθέτηση του δείκτη ή με εστίαση. Για την επίτευξη του κριτηρίου είναι αναγκαίο να ισχύουν τα εξής:

- Ύπαρξη μηχανισμού που απορρίπτει το πρόσθετο περιεχόμενο χωρίς να κινηθεί ο δείκτης του ποντικιού ή να εστιάσει το πληκτρολόγιο. Εξαιρούνται τα πρόσθετα περιεχόμενα που πληροφορούν για σφάλμα εισαγωγής, δεν είναι εφικτή η απόκρυψή τους ή αντικαθιστούν άλλο περιεχόμενο.
- Όταν με την χρήση του δείκτη εμφανίζεται το πρόσθετο περιεχόμενο, τότε είναι δυνατό να μετακινείται ο δείκτης πάνω του και αυτό να μην εξαφανίζεται.
- Το πρόσθετο περιεχόμενο εξακολουθεί να είναι ορατό μέχρι να απενεργοποιηθεί είτε με χρήση του δείκτη του ποντικιού ή του πληκτρολογίου, είτε επειδή απορρίφθηκε από τον χρήστη είτε διότι πλέον οι πληροφορίες του δεν είναι έγκυρες.

Είναι καίριο να σημειωθεί πως εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί όταν ο τρόπος παρουσίασης του πρόσθετου περιεχομένου καθορίζεται αποκλειστικά από τον παράγοντα χρήστη και ο προγραμματιστής δεν έχει την δυνατότητα τροποποίησης (π.χ. συμβουλές εργαλείων προγράμματος περιήγησης με χρήση του χαρακτηριστικού title της γλώσσας HTML).

Αρχή 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Όλα τα στοιχεία διεπαφής χρήστη καθώς επίσης και η πλοήγηση στην ιστοσελίδα επιβάλλεται να είναι λειτουργικά. Η αρχή του λειτουργικού περιεχομένου περιλαμβάνει πέντε κατευθυντήριες οδηγίες.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.1: Προσβάσιμο πληκτρολόγιο

Βάσει της προαναφερθείσας οδηγίας κρίνεται απαραίτητο το σύνολο των λειτουργιών της ιστοσελίδας να είναι διαθέσιμες από ένα πληκτρολόγιο.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.1.1 : Πληκτρολόγιο

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Αποτελεί ένα ακόμη κριτήριο από το οποίο επωφελούνται τα άτομα με προβλήματα όρασης. Ο στόχος είναι να εξασφαλίσει, όπου είναι εφικτό, πως το περιεχόμενο θα είναι λειτουργικό μέσω ενός πληκτρολογίου ή μιας διεπαφής πληκτρολογίου, έτσι ώστε να είναι δυνατή και η χρήση εναλλακτικού πληκτρολογίου. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες που δεν έχουν την ικανότητα χρήσης συσκευών που απαιτούν συντονισμό ματιών-χεριού (π.χ. ποντίκι) ή που χρειάζονται εναλλακτικά πληκτρολόγια ή συσκευές εισόδου που λειτουργούν ως εξομοιωτές πληκτρολογίου⁸, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Για την επίτευξη του κριτηρίου είναι απαραίτητο το σύνολο των λειτουργιών του περιεχομένου να είναι διαθέσιμες μέσω κάποιας διεπαφής πληκτρολογίου, χωρίς ωστόσο να υφίστανται απαιτήσεις χρονισμού για μεμονωμένα πλήκτρα⁹. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία απαιτεί είσοδο που εξαρτάται από την διαδρομή της κίνησης του χρήστη (π.χ. ζωγραφική με ακουαρέλα).

⁸ Εικονικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει λογισμικά ποικίλων βοηθητικών τεχνολογιών.

⁹ Αφορά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται ο χρήστης να επαναλάβει ή να πραγματοποιήσει πολυάριθμες πληκτρολογήσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος ή διαφορετικά σε περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτικό το παρατεταμένο πάτημα ενός πλήκτρου για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν καταχωρηθεί το πάτημα των πλήκτρων.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.1.2 : Χωρίς παγίδες πληκτρολογίου

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αποσκοπεί στην διευκόλυνση των χρηστών με προβλήματα όρασης ή κινητικά προβλήματα, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποχρεωτικά μια διεπαφή πληκτρολογίου για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο δεν παγιδεύει την εστίαση του πληκτρολογίου σε τυχόν υποενότητες του περιεχομένου της σελίδας.

Όταν υπάρχει η δυνατότητα η εστίαση του πληκτρολογίου να μεταφερθεί σε ένα συστατικό της ιστοσελίδας με την χρήση διεπαφής πληκτρολογίου, τότε να είναι εφικτό να απομακρυνθεί η εστίαση από εκείνο το στοιχείο και πάλι με χρήση μόνο μιας διεπαφής πληκτρολογίου. Στις περιπτώσεις όπου για την απομάκρυνση είναι απαραίτητα περισσότερα μη τροποποιημένα πλήκτρα βέλους ή το πλήκτρο tab ή άλλες τυπικές μέθοδοι εξόδου, απαιτείται να γίνεται ενημέρωση του χρήστη για τις δυνατές επιλογές απομάκρυνσης της εστίασης.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.1.3 : Πληκτρολόγιο(χωρίς εξαιρέσεις)

(Επίπεδο AAA)

Το παρόν κριτήριο αποτελεί επέκταση του κριτηρίου 2.1.1, οπότε ισχύουν ακριβώς τα ίδια με την διαφορά πως δεν είναι επιτρεπτές οι εξαιρέσεις. Ωστόσο, για τις λειτουργίες που απαιτείται είσοδος εξαρτώμενη από την διαδρομή κίνησης του χρήστη δεν πληρείται το κριτήριο, οπότε η κατευθυντήρια οδηγία 2.1 δεν μπορεί να συμμορφώνεται με το επίπεδο προσβασιμότητας AAA.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.1.4 : Συντομεύσεις πλήκτρων χαρακτήρων

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα σε αυτή την περίπτωση είναι να ελαττωθούν οι κατά λάθος ενεργοποιήσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου, έτσι ώστε να επωφεληθούν οι

χρήστες εισαγωγής ομιλίας και οι χρήστες πληκτρολογίου που είναι πιο πιθανό να πατήσουν τυχαία κάποια συντόμευση. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτείται να παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να απενεργοποιούν ή να ρυθμίζουν τις συντομεύσεις πλήκτρων χαρακτήρων (π.χ. Ctrl+X, Shift+A).

Για να ικανοποιηθεί το κριτήριο επιτυχίας αν μια συντόμευση πληκτρολογίου πραγματοποιείται στο περιεχόμενο με την χρήση αποκλειστικά γραμμάτων (κεφαλαία, πεζά), σημείων στίξης, αριθμών ή χαρακτήρων συμβόλων τότε θα πρέπει να ισχύει κατ' ελάχιστον ένα από τα παρακάτω:

- **Απενεργοποίηση**

Να υφίσταται ένας μηχανισμός για την απενεργοποίηση της συντόμευσης.

- **Αντιστοίχιση ξανά**

Να υφίσταται ένας μηχανισμός που να αντιστοιχίζει ξανά τη συντόμευση, έτσι ώστε να περιέχει τουλάχιστον ένα μη εκτυπώσιμο πλήκτρο.

- **Ενεργή μόνο στην εστίαση**

Όταν υφίσταται κάποια συντόμευση πληκτρολογίου για ένα στοιχείο διεπαφής, τότε να είναι ενεργή μόνο κατά την διάρκεια εστίασης στο στοιχείο.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.2: Αρκετός χρόνος

Κατά την σχεδίαση της ιστοσελίδας ο προγραμματιστής πρέπει να υπολογίσει πως δεν έχουν όλοι οι χρήστες την ικανότητα να διαβάζουν με τον ίδιο ρυθμό, οπότε ορισμένοι χρήστες ίσως να χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να παρέχεται στον χρήστη επαρκής χρόνος για την ανάγνωση και την χρήση περιεχομένου Ιστού.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του κριτηρίου επιτυχίας είναι να καταστήσει προσβάσιμο το περιεχόμενο, που για την αλληλεπίδρασή του απαιτεί συγκεκριμένο χρονικό όριο, στα άτομα με αναπηρίες που συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την ανάγνωσή του και την εκτέλεση λειτουργιών του. Επεξηγηματικά, επιδιώκεται η εκμηδένιση της εμφάνισης περιεχομένου που απαιτεί χρονομετρημένη αλληλεπίδραση.

Συνεπώς, για κάθε χρονικό όριο που καθορίζεται από το περιεχόμενο Ιστού είναι απαραίτητο να ισχύει ένα από τα παρακάτω:

- **Απενεργοποίηση**

Να υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του χρονικού ορίου πριν το συναντήσει ο χρήστης.

- **Προσαρμογή**

Να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του ορίου από τον χρήστη πριν το συναντήσει, με εύρος τουλάχιστον τον δεκαπλάσιο χρόνο από τον προεπιλεγμένο χρόνο από τον κατασκευαστή.

- **Παράταση**

Να υπάρχει η δυνατότητα παράτασης του χρονικού ορίου. Όταν πλησιάζει η λήξη του χρόνου να προειδοποιείται ο χρήστης και να έχει την επιλογή επέκτασης κατά 20 δευτερόλεπτα, εκτελώντας κάποια εύκολη ενέργεια (π.χ. πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου). Το επιτρεπόμενο χρονικό όριο επέκτασης θα μπορεί να εξαντλείται μόνο όταν χρησιμοποιηθεί χρόνος τουλάχιστον δεκαπλάσιος του προεπιλεγμένου.

- **Εξαίρεση σε πραγματικό χρόνο**

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου το χρονικό όριο αφορά σε περιεχόμενο πραγματικού χρόνου (π.χ. δημοπρασία), οπότε και δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική.

- **Ουσιαστική εξαίρεση**

Μια ακόμη εξαίρεση συνιστά τις περιπτώσεις όπου το χρονικό όριο είναι αναγκαίο για μια δραστηριότητα, οπότε και η παράτασή του θα ακύρωνε την δραστηριότητα αυτή (π.χ. αγορά εισιτηρίων μέσω διαδικτύου, επιβεβαίωση μιας χρηματικής συναλλαγής).

- **Εξαίρεση 20 ωρών**

Εξαίρεση επίσης αποτελούν οι περιπτώσεις όπου το χρονικό όριο είναι περισσότερο από 20 ώρες.¹⁰

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.2.2 : Διακοπή, Παύση, Απόκρυψη

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο επιτυχίας επιδιώκει να εξασφαλίσει πως δεν θα αποσπάται η προσοχή των χρηστών άσκοπα κατά την αλληλεπίδρασή τους με την ιστοσελίδα.

Για πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσω:

- **Μετακίνησης, κύλισης ή αναβοσβήματος που διαθέτουν:**

- 1) Αυτόματη εκκίνηση
- 2) Διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε δευτερολέπτων
- 3) Παράλληλη παρουσίαση με άλλο περιεχόμενο

Υποχρεωτικά θα πρέπει να υφίσταται ένας μηχανισμός για τον χρήστη που να του παρέχει την δυνατότητα παύσης, διακοπής ή απόκρυψης του περιεχομένου. Εξαίρεση αποτελεί όταν το περιεχόμενο που παρουσιάζεται με αυτή την μορφή είναι τμήμα μιας δραστηριότητας όπου είναι απαραίτητος αυτός ο τρόπος παρουσίασης.

- **Αυτόματης ενημέρωσης που διαθέτουν:**

- 1) Αυτόματη εκκίνηση
- 2) Παράλληλη παρουσίαση με άλλο περιεχόμενο

¹⁰ Οι 20 ώρες επιλέχθηκαν ως ανώτατο όριο διότι είναι μεγαλύτερος χρόνος από το σύνολο των ωρών της ημέρας που ένα άτομο είναι ξύπνιο. Αντίστοιχα οι δέκα φορές και τα 20 δευτερόλεπτα επιλέχθηκαν μετά από κλινικές μελέτες και σε συνδυασμό με άλλες οδηγίες.

Ομοίως, θα πρέπει να υφίσταται ένας μηχανισμός για παύση, διακοπή ή απόκρυψη αλλά εδώ επιπλέον είναι απαραίτητο να δίνεται και η δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας ενημέρωσης από τον χρήστη. Εξαίρεση παρόμοια συνιστά η περίπτωση όπου η αυτόματη ενημέρωση είναι απαραίτητο τμήμα μιας δραστηριότητας.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.2.3 : Χωρίς χρονομέτρηση

(Επίπεδο AAA)

Το παρόν κριτήριο αποτελεί επέκταση του 2.2.1 οπότε ισχύουν ακριβώς τα ίδια με την διαφορά πως μόνη εξαίρεση πλέον είναι αυτή που αφορά τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο επιτυχίας ο χρόνος δεν συνιστά ουσιαστικό τμήμα του συμβάντος ή της δραστηριότητας που παρουσιάζεται από το περιεχόμενο, δηλαδή αν αφαιρεθεί δεν επηρεάζει την λειτουργικότητά του και την συμμόρφωσή του με το πρότυπο. Ωστόσο, εξαιρούνται τα μη διαδραστικά συγχρονισμένα μέσα και τα συμβάντα σε πραγματικό χρόνο.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.2.4 : Διακοπές

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα του κριτηρίου είναι να δώσει την δυνατότητα στους χρήστες να απενεργοποιούν τις ενημερώσεις από τον συγγραφέα/διακομιστή, με εξαίρεση αφορούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. μηνύματα που προειδοποιούν για κίνδυνο της υγείας ή απώλεια δεδομένων).

Βάσει αυτού του κριτηρίου οι διακοπές ενημερώσεων είναι εφικτό να αναβληθούν ή να καταργηθούν από τον χρήστη, εκτός εάν αφορούν διακοπές που περιλαμβάνουν πληροφορίες έκτακτης ανάγκης.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.2.5 :Εκ νέου έλεγχος ταυτότητας

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο των χρηστών να ολοκληρώσουν επαληθευμένες συναλλαγές που διαθέτουν χρονικά όρια αδράνειας ή άλλες συνθήκες που ίσως να αποτελέσουν αιτία αποσύνδεσης του χρήστη κατά τα μισά της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το κριτήριο επιτυχίας, με το πέρας μιας επαληθευμένης περιόδου λειτουργίας, ο χρήστης έχει την ικανότητα να συνεχίσει την δραστηριότητα χωρίς απώλεια δεδομένων, αρκεί όμως να προηγηθεί εκ νέου έλεγχος ταυτότητας. (π.χ. κατά την συμπλήρωση φόρμας για την ολοκλήρωση αγοράς στο ταμείο).

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.2.6 :Χρονικά όρια

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν κριτήριο στοχεύει να διασφαλίσει πως στις περιπτώσεις χρήσης χρονικού ορίου για κάποιο περιεχόμενο, ο χρήστης θα έχει επίγνωση της διάρκειας αδράνειας που θα επιφέρει την λήξη του χρόνου της σελίδας και θα προκαλέσει απώλεια δεδομένων.

Επομένως, για την επίτευξη του κριτηρίου κρίνεται αναγκαία η πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με την διάρκεια οποιασδήποτε αδράνειας χρήστη, που είναι ικανή να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου τα δεδομένα διατηρούνται για χρόνο μεγαλύτερο των 20 ωρών και ο χρήστης δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.3: Επιληπτικές κρίσεις και σωματικές αντιδράσεις

Βάσει αυτής της οδηγίας οι προγραμματιστές κατά την σχεδίαση περιεχομένου επιβάλλεται να υπολογίζουν πως δεν θα χρησιμοποιείται ο τρόπος κατασκευής που είναι γνωστός ότι επιφέρει επιληπτικές κρίσεις ή σωματικές αντιδράσεις.

- Κριτήριο επιτυχίας 2.3.1 :Τρεις αναλαμπές ή κάτω από το όριο

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο επιδιώκει να επιτύχει την πλοήγηση των χρηστών στο σύνολο της ιστοσελίδας, χωρίς να τους προκληθεί επιληπτική κρίση λόγω φωτοευαισθησίας.

Οι ιστοσελίδες απαγορεύονται να περιέχουν στοιχεία που αναβοσβήνουν περισσότερες από τρεις φορές εντός ενός δευτερολέπτου ή το φλας¹¹ να είναι κάτω από τα όρια του φλας που έχουν οριστεί.

- Κριτήριο επιτυχίας 2.3.2 :Τρεις αναλαμπές

(Επίπεδο ΑΑΑ)

Το κριτήριο αυτό αποτελεί επέκταση του προηγούμενου κριτηρίου οπότε και επιδιώκει περεταίρω ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης επιληπτικών κρίσεων. Η διαφορά τους είναι πως με το κριτήριο 2.3.1 επιτρέπεται το αναβόσβημα εάν είναι αρκετά αμυδρό ή κατέχει μικρό μέγεθος, ενώ το παρόν κριτήριο δεν επιτρέπει το αναβόσβημα μεγαλύτερο των 3 δευτερολέπτων ασχέτως φωτεινότητας ή μεγέθους.

- Κριτήριο επιτυχίας 2.3.3 :Κινούμενα σχέδια από αλληλεπιδράσεις

(Επίπεδο ΑΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες να ρυθμίζουν (επιτρέπουν ή όχι) την εμφάνιση κινούμενων εικόνων σε ιστοσελίδες.

Επομένως, βάσει κριτηρίου η κινούμενη εικόνα που προκαλείται από αλληλεπίδραση είναι εφικτό να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη. Εξαιρούνται οι

¹¹ Με τον όρο φλας εννοείται το ζευγάρι αντίθετων εναλλαγών στη σχετική φωτεινότητα που διαθέτει την δυνατότητα πρόκλησης επιληπτικών κρίσεων σε ορισμένους ανθρώπους, αν το εύρος συχνοτήτων είναι αρκετά μεγάλο και ορθό.

περιπτώσεις όπου η εικόνα αυτή απαιτείται για την λειτουργικότητα ή της πληροφορίες που μεταφέρονται.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.4: Πλοηγήσιμο περιεχόμενο

Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι απαραίτητο να ολοκληρώνεται με τρόπο που να διευκολύνει τους χρήστες να προηγηθούν, να εντοπίσουν περιεχόμενο και να προσδιορίσουν πού βρίσκονται κάθε στιγμή.

- Κριτήριο επιτυχίας 2.4.1 :Παράκαμψη των μπλοκ

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος του κριτηρίου είναι οι χρήστες που πλοηγούνται διαδοχικά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας να έχουν την ικανότητα να μεταβούν πιο άμεσα στο κύριο περιεχόμενό της.

Για την επίτευξη του κριτηρίου κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ένας μηχανισμός που να επιτρέπει την παράκαμψη των μπλοκ περιεχομένου που επαναλαμβάνονται σε πολλές ιστοσελίδες (π.χ. συνδέσμους, γραφικά επικεφαλίδων, διαφημιστικά πλαίσια κοκ.).

- Κριτήριο επιτυχίας 2.4.3 :Σειρά εστίασης

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο επιτυχίας έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι καθώς οι χρήστες θα πλοηγούνται διαδοχικά στο περιεχόμενο, θα συναντούν πληροφορίες με μια συγκεκριμένη αλληλουχία που συμφωνεί με το νόημα του περιεχομένου και είναι εφικτή η λειτουργία του μέσω πληκτρολογίου (π.χ. αντί για το ποντίκι να γίνεται χρήση των πλήκτρων βέλους).

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, όταν σε μια ιστοσελίδα η πλοήγηση είναι εφικτή με συγκεκριμένες σειρές παρουσίασης περιεχομένου, οι οποίες επηρεάζουν το νόημα ή την λειτουργία του, τότε πρέπει η εστίαση στο κάθε στοιχείο να γίνεται με τέτοια αλληλουχία που να διατηρείται το νόημα και η λειτουργικότητα της σελίδας. Πιθανότατα να υπάρχουν περισσότερες από μια σειρές με νόημα για το περιεχόμενο, που δηλαδή ικανοποιούν το κριτήριο, όπως για παράδειγμα σε έναν πίνακα η ανάγνωση του περιεχομένου να γίνεται κατά σειρές ή κατά στήλες.

Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί πως η νοηματική σειριακή πλοήγηση ίσως να μην είναι ίδια με την σειρά ανάγνωσης που καθορίζεται μέσω προγραμματισμού (κριτήριο 1.3.2), με την προϋπόθεση πως ο χρήστης εξακολουθεί να μπορεί να κατανοεί και να χειριστεί την σελίδα. Όμως επειδή η αλληλουχία αυτή μπορεί να μην είναι κατανοητή από το σύνολο των χρηστών ο προγραμματιστής πρέπει να το λάβει υπόψη του. Δηλαδή, αν ένας χρήστης χρησιμοποιεί αναγνώστη οθόνης η σειρά παρουσίασης του περιεχομένου είναι και η προκαθορισμένη σειρά ανάγνωσης, ενώ σε ένα χρήστη πληκτρολογίου με όραση η σειρά αντιστοιχεί στην οπτική παρουσίαση της σελίδας. Οπότε ο προγραμματιστής θα πρέπει να διασφαλίσει πως το νόημα διατηρείται και στις δύο περιπτώσεις.

Συνοπτικά, για την επίτευξη του κριτηρίου είναι αναγκαίο να ισχύουν τα εξής:

- Όταν η αλληλουχία πλοήγησης επηρεάζει το νόημα και την λειτουργικότητα του περιεχομένου, τότε η εστίαση στα στοιχεία επιτυγχάνεται με μια αλληλουχία που να τα διατηρεί (νόημα και λειτουργικότητα).
- Όταν απαιτείται η ύπαρξη περισσότερων ακολουθιών, τότε θα πρέπει να έχουν νόημα όλες αυτές οι σειρές.
- Όταν υφίστανται πολλές ακολουθίες, τότε στον χρήστη θα πρέπει να προσφέρεται μια από αυτές.

Τέλος, η σειρά πλοήγησης του περιεχομένου καθορίζεται από την τεχνολογία του περιεχομένου. Για παράδειγμα στην απλή HTML η αλληλουχία πλοήγησης υποδηλώνεται μέσω της σειράς των καρτελών με νόημα (χρήση του πλήκτρου tab

για την εστίαση σε επόμενο στοιχείο του κώδικα - tabbing navigation), ενώ στην δυναμική HTML χρησιμοποιώντας scripts¹² και το χαρακτηριστικό tabindex.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.4.4 :Σκοπός σύνδεσης (στο πλαίσιο)

(Επίπεδο A)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα του κριτηρίου είναι η διευκόλυνση των χρηστών να κατανοήσουν τον σκοπό ενός συνδέσμου (link), ούτως ώστε να επιλέξουν αν θα τον ακολουθήσουν ή όχι.

Για την επίτευξη του κριτηρίου, ο σκοπός κάθε συνδέσμου θα πρέπει να προσδιορίζεται μόνο από το κείμενο του ίδιου του συνδέσμου ή συνδυαστικά με το πλαίσιο του συνδέσμου που καθορίζεται προγραμματιστικά. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου η σκοπιμότητα δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί από τον σύνδεσμο και το σύνολο των πληροφοριών της ιστοσελίδας που εμφανίζονται στον χρήστη ταυτόχρονα με τον σύνδεσμο. Δηλαδή, όταν και οι χρήστες χωρίς αναπηρία δεν γνωρίζουν την σκοπιμότητα πριν επιλέξουν τον σύνδεσμο.

Με τον όρο πλαίσιο συνδέσμου στην HTML εννοούνται οι πρόσθετες πληροφορίες που είναι εφικτό να προσδιοριστούν μέσω προγραμματισμού και περιέχουν κείμενο το οποίο τοποθετείται στην ίδια παράγραφο / λίστα / κελί πίνακα με τον σύνδεσμο ή σε ένα κελί κεφαλίδας πίνακα που είναι συσχετιζόμενο με το κελί που βρίσκεται ο σύνδεσμος.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.4.5 :Πολλαπλοί τρόποι

(Επίπεδο AA)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο επιδιώκει να δώσει τους χρήστες την δυνατότητα εντοπισμού περιεχομένου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται στις διάφορες ανάγκες τους.

¹² Κώδικας που δεν χρειάζεται κάποια επεξεργασία (π.χ. μεταγλώττιση) πριν εκτελεστεί, για παράδειγμα η γλώσσα Javascript. <https://www.w3.org/standards/webdesign/script>

Βάσει του κριτηρίου επιτυχίας, είναι αναγκαίο να υφίστανται περισσότερες από μια τεχνικές για τον εντοπισμό μιας σελίδας μέσα σε έναν ιστότοπο. Εξαιρούνται οι σελίδες που αποτελούν βήμα ή την κατάληξη μιας διαδικασίας. Επεξηγηματικά δίνονται παρακάτω ορισμένα παραδείγματα:

- Χρήστες με προβλήματα όρασης τους διευκολύνει η χρήση αναζήτησης για να προηγηθούμε στο επιθυμητό περιεχόμενο, σε αντίθεση με την κύλιση σε μια εκτενής ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας βοηθητικές τεχνολογίες.
- Χρήστες με γνωστικές αναπηρίες διευκολύνονται με την ύπαρξη λίστας περιεχομένων για την πλοήγησή τους στα διάφορα περιεχόμενα της ιστοσελίδας.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.4.6 : Επικεφαλίδες και ετικέτες

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα του κριτηρίου είναι να διευκολύνει τους χρήστες να κατανοούν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες και να αντιλαμβάνονται με ποιον τρόπο είναι οργανωμένες.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας επικεφαλίδες και ετικέτες οι οποίες είναι σαφείς και περιγραφικές, δηλαδή παρέχουν πληροφορίες για το θέμα ή τον σκοπό του περιεχομένου. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες εντοπίζουν ευκολότερα τις πληροφορίες που επιθυμούν και συγχρόνως κατανοούν με μεγαλύτερη ευκολία τις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων του περιεχομένου. Τέλος, τονίζεται πως με το παρόν κριτήριο δεν απαιτείται η χρήση ετικετών ούτε και η ορθή επισήμανσή τους, αλλά αντιθέτως ζητείται αν υπάρχουν να είναι επαρκώς σαφείς και περιγραφικές.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.4.7 : Ορατή εστίαση

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αποσκοπεί στην διευκόλυνση των χρηστών να αντιλαμβάνονται σε ποιο στοιχείο του περιεχομένου έχει εστιάσει το πληκτρολόγιο κάθε χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με το κριτήριο επιτυχίας, για οποιαδήποτε διεπαφή χρήστη λειτουργεί μέσω πληκτρολογίου θα πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον ένας τρόπος που να αναδεικνύει οπτικά την εστίαση του πληκτρολογίου. Επιπρόσθετα, η ένδειξη της εστίασης επιβάλλεται να μην διαθέτει χρονικό περιορισμό αλλά αντιθέτως να διατηρείται μέχρι να μετακινηθεί σε άλλο στοιχείο.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.4.8 : Τοποθεσία

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος του κριτηρίου είναι να προσφέρει στον χρήστη μια τεχνική για να προσανατολίζεται μέσα σε ένα σύνολο ιστοσελίδων, έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή εφαρμογή έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να εντοπίζει και τις σχετικές πληροφορίες.

Για την επίτευξη του κριτηρίου θεωρείται απαραίτητο να παρέχονται πληροφορίες που να αναφέρονται στην τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη εντός ενός συνόλου ιστοσελίδων. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας τεχνικής είναι το μονοπάτι breadcrumb που δείχνει την τρέχουσα θέση του χρήστη στην ιεραρχία των κατηγοριών της σελίδας, δηλαδή την διαδρομή που διένυσε για να φτάσει σε εκείνο το σημείο (π.χ. σε ένα e-shop με παπούτσια ο χρήστης βλέπει γυναικεία αθλητικά παπούτσια οπότε το μονοπάτι είναι Αρχική σελίδα / Γυναικεία παπούτσια / Αθλητικά).

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.4.9 : Σκοπός σύνδεσης (Μόνο σύνδεσμος)

(Επίπεδο AAA)

Το κριτήριο αυτό αποτελεί επέκταση του κριτηρίου 2.4.4 οπότε ισχύουν τα ίδια με την μόνη διαφορά πως η σκοπιμότητα του συνδέσμου είναι κατανοητή από το κείμενο του συνδέσμου και μόνο. Επεξηγηματικά, για την επίτευξη του παρόντος κριτηρίου παρέχεται ένας μηχανισμός που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να κατανοήσουν τον σκοπό κάθε συνδέσμου απλά και μόνο από το κείμενο του συνδέσμου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου η σκοπιμότητα του συνδέσμου δεν είναι κατανοητή γενικά από όλους τους χρήστες πριν να τον ενεργοποιήσουν και δουν το περιεχόμενό του.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.4.10 : Επικεφαλίδες ενότητων

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο στοχεύει να εξασφαλίσει πως όταν μια ιστοσελίδα θα είναι οργανωμένη σε ενότητες, τότε θα διατίθενται επικεφαλίδες για τις διάφορες αυτές ενότητες.

Βάσει του παρόντος κριτηρίου, λοιπόν, η χρήση επικεφαλίδων ενότητων οργανώνει το περιεχόμενο και συνεπώς διευκολύνει τους χρήστες να το κατανοήσουν και να προσδιορίσουν την θέση τους μέσα σε αυτό. Είναι βαρυσήμαντο να αναφερθεί πως αυτό το κριτήριο επιτυχίας αναφέρεται αποκλειστικά στην γραφή του περιεχομένου και όχι σε στοιχεία διεπαφής (π.χ. χρήση στοιχείων <h1>, <h2>, <h3>). Τέλος, η συμμόρφωση είναι μόνο στο επίπεδο AAA διότι το κριτήριο αυτό δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους περιεχομένου και πιθανότατα η εισαγωγή επικεφαλίδων να μην είναι πάντα εφικτή.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.5: Τρόποι εισαγωγής

Κατά την δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι απαραίτητο ο προγραμματιστής να καταστήσει ευκολότερο στους χρήστες τον χειρισμό της λειτουργικότητας με την χρήση διαφόρων εισόδων από το πληκτρολόγιο.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.5.1 : Χειρονομίες δείκτη

(Επίπεδο A)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αποσκοπεί να εξασφαλίσει πως το περιεχόμενο είναι εφικτό να ελεγχθεί μέσα από μια σειρά συσκευών κατάδειξης, ικανοτήτων και βοηθητικών τεχνολογιών. Αφορά του χρήστες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εκτελέσουν χειρονομίες με ακριβή τρόπο ή που χρειάζονται μια ειδική συσκευή κατάδειξης (π.χ. δείκτης κεφαλής, σύστημα βλέμματος ματιών, εξομοιωτή ποντικιού ελεγχόμενο μέσω ομιλίας). Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στις

περιπτώσεις που απαιτούνται χειρονομίες πολλαπλών σημείων ή μονοπατιών, όπου οι χρήστες αυτοί δεν έχουν πρόσβαση διότι μερικές μέθοδοι κατάδειξης δεν έχουν την δυνατότητα να τις εκτελέσουν.

Ως χειρονομίες βασιζόμενες σε μονοπάτια ορίζονται εκείνες για τις οποίες έχει σημασία η διαδρομή και όχι μόνο το τελικό σημείο, καθώς βάσει αυτού μεταβάλλεται το νόημά της. Αντιστοίχως, ως χειρονομίες πολλών σημείων θεωρούνται εκείνες όπου για την εκτέλεσή τους απαιτείται το άγγιγμα πολλών σημείων συγχρόνως, όπως το ζουμ απομακρύνοντας τα δύο δάχτυλα μεταξύ τους, το πάτημα ή το σύρσιμο δύο ή τριών δαχτύλων κτλ.

Επομένως, για την επίτευξη του παρόντος κριτηρίου απαιτείται οποιαδήποτε λειτουργία της ιστοσελίδας, που χρησιμοποιεί χειρονομίες πολλαπλών σημείων ή μονοπατιών, να είναι εφικτό να εκτελεστεί κάνοντας χρήση αποκλειστικά ενός δείκτη και χωρίς να βασίζεται σε μονοπάτια. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου η χειρονομία πολλαπλών σημείων ή μονοπατιών θεωρείται υποχρεωτική.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως η απαίτηση αφορά μόνο τις χειρονομίες για περιεχόμενο του κατασκευαστή της σελίδας και όχι χειρονομίες που καθορίζονται από τον παράγοντα χρήστη, το λειτουργικό σύστημα ή την υποστηρικτική τεχνολογία.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.5.2 : Ακύρωση δείκτη

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Τον στόχο του κριτηρίου αποτελεί η διευκόλυνση των χρηστών στο να αποτρέπουν τυχαίες ή λανθασμένες ενέργειες από τον δείκτη του ποντικιού. Πιο συγκεκριμένα, είναι συχνό φαινόμενο οι χρήστες με διάφορες αναπηρίες να προκαλούν ακούσια ανεπιθύμητα συμβάντα μέσω αφής της οθόνης ή πίεσης του ποντικιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις εστιάζει το κριτήριο και επιδιώκει να τις αποτρέψει.

Βάσει του παρόντος κριτηρίου όταν υφίσταται κάποια λειτουργικότητα η οποία μπορεί να εφαρμοστεί κάνοντας χρήση ενός μόνο δείκτη, τότε θα πρέπει να ισχύει κατ' ελάχιστον ένα από τα παρακάτω μέσα για την ακύρωση λειτουργιών δείκτη.

- **Χωρίς down-event**

Προτού δοθεί η επεξήγηση σε αυτό το μέσο είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι όροι up-event και down-event. Ως down-event αναφέρεται το γεγονός που συμβαίνει όταν πιέζεται το ερέθισμα ενεργοποίησης ενός δείκτη (π.χ. άγγιγμα της οθόνης εντός των ορίων του στόχου ή η πίεση του πλήκτρου του ποντικιού όταν ο κέρσορας βρίσκεται εντός των ορίων του στόχου). Αντίθετα, το up-event αναφέρεται στο συμβάν που διαδραματίζεται όταν ο δείκτης απελευθερώνεται/απενεργοποιείται (π.χ. όταν σταματά το δάχτυλο να αγγίζει την οθόνη ή να πιέζει το ποντίκι εντός των ορίων του στόχου).

Σύμφωνα με τον ορισμό του κριτηρίου ως πρώτο μέσο αναφέρεται το down-event να μην χρησιμοποιείται για την εκτέλεση οποιουδήποτε τμήματος της λειτουργικότητας. Ωστόσο, κατά την επεξήγηση αποκαλύπτεται πως ουσιαστικά χρησιμοποιείται το αντίθετο δηλαδή το up-event, το οποίο αναφέρεται ως το πιο προσιτό μέσο ακύρωσης λειτουργιών του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς για να επιτύχουν αυτό τον στόχο χρησιμοποιούν γενικά συμβάντα ενεργοποίησης/κλικ που ενεργοποιούν την λειτουργικότητα στο συμβάν. Για παράδειγμα, συχνά χρησιμοποιείται το click event της JavaScript σύμφωνα με το οποίο το επιθυμητό συμβάν ενεργοποιείται κατά την απελευθέρωση του κύριου κουμπιού του ποντικιού ή αντίστοιχα κατά την παύση της αφής στην οθόνη και αποτελεί ένα σιωπηρό up-event.

- **Ακύρωση ή αναίρεση**

Στις περιπτώσεις όπου η αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται με ένα απλό κλικ (δηλαδή ένα down-event και μετά ένα up-event) τότε επιβάλλεται να υφίσταται η δυνατότητα ματαίωσης ή αναίρεσης της λειτουργίας του δείκτη.

Επεξηγηματικά, όταν μια λειτουργία του δείκτη ολοκληρώνεται αποκλειστικά με το up-event τότε υπάρχει επιπλέον ένας μηχανισμός με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να επιφέρει την ακύρωση (π.χ. κατά την μετακίνηση ενός στοιχείου να το επαναφέρει στην αρχική του θέση αλλά στο χρονικό διάστημα ανάμεσα της στιγμή πατήματος του πλήκτρου μέχρι και πριν την απελευθέρωσή του) ή την αναίρεση της ενεργοποίησης του δείκτη (π.χ. πατώντας ένα κουμπί αναίρεσης-undo).

- **Αναστροφή προς τα πάνω**

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα συμβάν ενεργοποιείται κατά το down-event και μόλις συμβεί το up-event η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί όταν με το πάτημα και το εκτεταμένο κράτημα του κουμπιού σε ένα στοιχείο εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο και μόλις το πλήκτρο αφηθεί το παράθυρο εξαφανίζεται, οπότε και αντιστρέφεται η συμπεριφορά με το up-event.

- **Ουσιώδεις**

Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι αναγκαστικό να μην γίνεται χρήση του up-event, τότε έχει νόημα να επιτρέπεται η ολοκλήρωση της λειτουργίας με το down-event. Την πιο διαδεδομένη και ουσιώδη ενεργοποίηση down-event αποτελεί ο εξομοιωτής πληκτρολογίου, όπου εάν το γράμμα εμφανιζόταν με το up-event τότε η αλληλεπίδραση θα επηρεαζόταν αρνητικά. Μερικά άλλα ουσιώδη παραδείγματα συνιστούν το πιάνο μέσω της οθόνης ή ένα παιχνίδι σκοποβολής όπου η αναμονή για το up-event θα άλλαζε καθοριστικά την επιθυμητή συμπεριφορά.

Είναι καίριο να αναφερθεί πως το παρόν κριτήριο αναφέρεται αποκλειστικά στις ενέργειες για το περιεχόμενο ιστού και όχι για ενέργειες που χρειάζονται για τον παράγοντα χρήστη ή την βοηθητική τεχνολογία.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.5.3: Ετικέτα στο όνομα

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αυτό επιδιώκει να εξασφαλίσει πως οι λέξεις που προσδιορίζουν οπτικά ένα στοιχείο της ιστοσελίδας, αποτελούν και τις λέξεις που σχετίζονται με το στοιχείο αυτό μέσω προγραμματισμού. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες με αναπηρίες θα είναι ικανοί να βασίζονται σε ορατές ετικέτες προκειμένου να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο.

Επομένως, σύμφωνα με το παρόν κριτήριο συνηθίζεται τα διάφορα στοιχεία ελέγχου να διαθέτουν μια ορατή ετικέτα ενώ συγχρόνως χαρακτηρίζονται και από ένα όνομα μέσω προγραμματισμού, γνωστό ως προσβάσιμο όνομα (Accessible Name). Συνεπώς, γίνεται άμεσα κατανοητό πως η εμπειρία του χρήστη βελτιώνεται σημαντικά στις περιπτώσεις όπου οι λέξεις και οι χαρακτήρες στην ορατή ετικέτα είναι πανομοιότυπες ή περιέχονται στο προσβάσιμο όνομα. Σημαντική διευκόλυνση αποτελεί ιδιαίτερα για χρήστες που χρησιμοποιούν την ομιλία τους ή αναγνώστη οθόνης για την πλοήγησή τους στην σελίδα. Έτσι, προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με τα διάφορα στοιχεία αρκεί να εκφωνήσουν ή να ακούσουν (ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη) το κείμενο των ετικετών. Ως μια βέλτιστη πρακτική θεωρείται το προσβάσιμο όνομα που χρησιμοποιείται να ξεκινάει με το κείμενο της ετικέτας. Ωστόσο, επισημαίνεται πως στις περιπτώσεις που ένα στοιχείο δεν διαθέτει ορατή ετικέτα τότε το κριτήριο επιτυχίας δεν ισχύει για αυτό το στοιχείο.

Η σημαντικότητα του κριτηρίου έγκειται στο γεγονός πως η ύπαρξη αναντιστοιχίας μεταξύ ετικετών και προσβάσιμου ονόματος είναι ικανή να καταστήσει την πλοήγηση του χρήστη αποτυχημένη, οπότε και συνολικά την σελίδα μη προσβάσιμη.

Για την ορθή αντιστοιχία ονόματος-ετικέτας είναι απαραίτητο πρωτίστως να οριστεί ποιο κείμενο της σελίδας θα αποτελεί την ετικέτα. Συμβατικά ο ρόλος της ετικέτας αποδίδεται σε κείμενο που βρίσκεται πολύ κοντά στο στοιχείο και μάλιστα

για γλώσσες που διαβάζονται από αριστερά προς δεξιά η τοποθέτηση της ετικέτας προτείνεται να είναι:

- Ακριβώς αριστερά από σύνθετα πλαίσια, λίστες, πλαίσια εισαγωγής κειμένου ή άλλα γραφικά στοιχεία, διαφορετικά ακριβώς επάνω από το στοιχείο και ευθυγραμμισμένο στην αριστερή πλευρά.
- Ακριβώς δεξιά από πλαίσια ελέγχου και κουμπιά επιλογής.
- Μέσα στα κουμπιά και στις καρτέλες.
- Ακριβώς κάτω από εικονίδια που χρησιμεύουν ως κουμπιά.

Επιπρόσθετα, θεωρείται υποχρεωτικό το κείμενο στην ετικέτα να εκφράζει άμεσα κάτι στην ανθρώπινη γλώσσα προκειμένου να ικανοποιείται το κριτήριο. Συνεπώς, δεν θεωρούνται ορατές ετικέτες οι συμβολικοί χαρακτήρες κειμένου (π.χ. το σύμβολο > για να εκφράσει το μεγαλύτερο από) διότι δεν εκφράζουν άμεσα κάτι αλλά συμβολικά, ενώ για τον ίδιο λόγο τα σημεία στίξης και τα κεφαλαία γράμματα θεωρούνται προαιρετικά κατά την συγγραφή ετικετών. Αντίθετα, όταν ως ετικέτα είναι μαθηματικοί τύποι προτείνεται να χρησιμοποιούνται ως έχουν και να βασίζεται ο προγραμματιστής στην εξοικείωση του χρήστη με το λογισμικό, διότι είναι εφικτό να εκφραστούν με ποικίλες εκφράσεις.

Τέλος όσον αφορά την συγγραφή του προσβάσιμου ονόματος, στην περίπτωση που υπάρχει πλήθος πιθανών τιμών επιλέγεται αποκλειστικά μόνο η πιο προτιμώμενη από αυτές. Επίσης, επιπλέον κείμενο που υφίσταται και ικανοποιεί το κριτήριο 1.3.1 Πληροφορίες και σχέσεις δεν συνυπολογίζεται στο προσβάσιμο όνομα αν δεν υπάρξει παρέμβαση του προγραμματιστή, δηλαδή κάνοντας χρήση των τεχνικών ARIA. Συνήθως τέτοιες περιπτώσεις αφορούν επικεφαλίδες, οδηγίες και ομαδικές ετικέτες για ορισμένα σύνολα στοιχείων (π.χ. χρήση legend/fieldset ή group κτλ.), οι οποίες ίσως αποτελούν μέρος της περιγραφής του στοιχείου. Επισημαίνεται ακόμη πως τα arial-label και aria-labelledby έχουν προτεραιότητα με αποτέλεσμα να παρακάμπτουν το προσβάσιμο όνομα, γι' αυτό και συνίσταται να αποφεύγονται ή να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Αντιθέτως, το aria-describedby εκφωνείται από τον αναγνώστη οθόνης μετά από το προσβάσιμο όνομα και δεν το επηρεάζει. Επομένως οι επικεφαλίδες, οι οδηγίες και οι ομαδικές ετικέτες μπορούν

να παρέχονται μέσω αυτού προκειμένου να μην δημιουργούνται εμπόδια στην πλοήγηση των χρηστών.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.5.4: Ενεργοποίηση κίνησης

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του κριτηρίου είναι να διασφαλίσει πως το πλήθος των λειτουργιών που ενεργοποιούνται με την κίνηση μιας συσκευής (π.χ. κλίση συσκευής δεξιά για να μετακινηθεί στην επόμενη σελίδα) ή με χειρονομία προς την συσκευή (π.χ. χειρονομία που αντιλαμβάνεται η κάμερα και ενεργοποιεί μια λειτουργία) είναι εφικτό να λειτουργήσουν και με την χρήση συμβατών στοιχείων διεπαφής χρήστη.

Βάσει του παρόντος κριτηρίου όταν υφίσταται κάποια λειτουργία που ενεργοποιείται μέσω κίνησης της συσκευής ή κίνησης του χρήστη προς την συσκευή, είναι απαραίτητο να παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω στοιχείων διεπαφής χρήστη. Επιπρόσθετα, πρέπει να επιτρέπεται η απενεργοποίηση της ανταπόκρισης με κίνηση για την αποφυγή τυχαίων ενεργοποιήσεων. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν αν:

- Η κίνηση χρησιμοποιείται μέσω μιας διεπαφής που είναι προσβάσιμη από τους χρήστες.
- Η κίνηση είναι υποχρεωτική για μια λειτουργία και διαφορετικά ακυρώνει την δραστηριότητα.

Επεξηγηματικά, οι συσκευές διαθέτουν ένα σύνολο αισθητήρων (π.χ. γυροσκόπιο, κάμερα) οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν είσοδο ερμηνεύοντας τις διάφορες κινήσεις. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ικανότητα στον χρήστη να ελέγξει διάφορες λειτουργίες αλλάζοντας απλά τον προσανατολισμό της συσκευής ή μετακινώντας τη κατά κατάλληλο τρόπο. Ωστόσο, είναι άμεσα αντιληπτό πως δεν έχουν όλοι οι χρήστες με αναπηρία την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν, γεγονός που γεννά την ανάγκη να υπάρχει επιπλέον η επιλογή ενεργοποίησης και με κάποιο στοιχείο διεπαφής χρήστη. Τέλος, είναι πιθανό κάποιος χρήστης να ενεργοποιήσει μια

λειτουργία μέσω κίνησης κατά λάθος, γι' αυτό είναι απαραίτητο να παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης για να αποφευχθούν τέτοιου είδους περιστατικά.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 2.5.5: Μέγεθος στόχου

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα του κριτηρίου είναι να διαβεβαιώσει πως το μέγεθος των στόχων (σημεία της οθόνης που ο χρήστης πρέπει να αλληλεπιδράσει) είναι επαρκές προκειμένου οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να το ενεργοποιήσουν, ακόμη και στις περιπτώσεις χρήσης συσκευής με μικρή οθόνη αφής, ύπαρξης κινητικών προβλημάτων ή δυσκολία ενεργοποίησης μικρών στόχων λόγω άλλων αιτιών.

Επεξηγηματικά, το ελάχιστο μέγεθος στόχου για εισόδους δείκτη είναι 44 επί 44 εικονοστοιχεία (pixels) CSS. Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις:

- **Ισοδύναμος στόχος**

Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός στόχοι σε μια οθόνη που ενεργοποιούν ισοδύναμη λειτουργία, τότε για την ικανοποίηση του κριτηρίου αρκεί μόνο ο ένας να έχει το ελάχιστο μέγεθος (44 επί 44 εικονοστοιχεία).

- **Στόχος ενσωματωμένος στην γραμμή**

Συχνά πλέον το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ανανεώνεται σχετικά με το διαθέσιμο πλάτος της οθόνης που χρησιμοποιούμε (τεχνική responsive design), παρέχοντας στον χρήστη ευκολότερη ανάγνωση χωρίς να απαιτείται κύλιση (οριζόντια και κάθετα). Συνεπώς, οι στόχοι μπορεί να εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο σε μια γραμμή και ανάλογα με το διαθέσιμο πλάτος οθόνης η θέση τους ίσως να αλλάζει. Επιπλέον, εφόσον οι στόχοι μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορα σημεία της γραμμής είναι απαραίτητο το μέγεθός τους να μην ξεπερνά το μέγεθος του διαθέσιμου κειμένου και την απόσταση ανάμεσα στις προτάσεις ή τις παραγράφους. Αν συμβεί κάτι από τα παραπάνω υπάρχει ο κίνδυνος επικάλυψης των στόχων. Απόρροια όλων των

προαναφερθέντων είναι οι στόχοι που περιέχονται σε μια ή περισσότερες προτάσεις να θεωρούνται εξαίρεση του κριτηρίου.

Ωστόσο, επισημαίνεται πως η απαίτηση για το ελάχιστο μέγεθος ισχύει για τις περιπτώσεις όπου ο στόχος είναι η πλήρης πρόταση ή η πρόταση δεν βρίσκεται σε ένα μπλοκ κειμένου. Τέλος, μια υποσημείωση ή ένα εικονίδιο εντός ή στο τέλος μιας πρότασης είναι ουσιαστικά τμήμα της πρότασης και συνεπώς εξαιρούνται από την απαίτηση του μεγέθους.

- **Έλεγχος παράγοντα χρήστη**

Όταν το μέγεθος του στόχου δεν έχει μεταβληθεί από τον προγραμματιστή μέσω CSS ή άλλων ιδιοτήτων μεγέθους, τότε δεν απαιτείται να ικανοποιείται το κριτήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέγεθος αλλάζει κατάλληλα από τον παράγοντα χρήστη.

- **Ουσιώδης στόχος**

Δεν είναι υποχρεωτική η ικανοποίηση της απαίτησης του μεγέθους όταν απαιτείται ο στόχος να διαθέτει ένα συγκεκριμένο μέγεθος και δεν παρέχεται με άλλον τρόπο, αφού διαφορετικά θα άλλαζε ουσιαστικά το περιεχόμενο και την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Τέλος, θεωρείται ως βέλτιστη πρακτική η χρήση μεγαλύτερων του 44 επί 44 μεγεθών στόχου διότι μειώνεται η πιθανότητα τυχαίων ενεργοποιήσεων. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις όπου:

- Το χειριστήριο χρησιμοποιείται συχνά.
- Τα αποτελέσματα της ενεργοποίησης δεν διαθέτουν εύκολη αναίρεση.
- Το χειριστήριο είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο που καθίσταται δύσκολη η προσέγγισή του (π.χ. κοντά στην άκρη της οθόνης).
- Το χειριστήριο αποτελεί τμήμα μιας διαδοχικής εργασίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο επιδιώκει να εξασφαλίσει πως ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί και να εναλλάσσει τρόπους εισαγωγής δεδομένων κατά την χρήση της ιστοσελίδας.

Κρίνεται αναγκαίο ο χρήστης κατά την αλληλεπίδρασή του με το περιεχόμενο Ιστού να επιλέγει τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων που τον εξυπηρετεί και καλύπτει τις ανάγκες του. Γίνεται άμεσα αντιληπτό πως καθώς οι ανάγκες από χρήστη σε χρήστη διαφέρουν τότε θα διαφέρει και ο επιλεγμένος τρόπος εισαγωγής για τον καθένα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται να παρέχονται ποικίλοι τρόποι εισαγωγής δεδομένων (πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη αφής κτλ.) χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η έλλειψη περιορισμού οδηγεί στην μη τήρηση των ρυθμίσεων του χρήστη ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του περιεχομένου.

Αρχή 3: ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Για να θεωρηθεί μια ιστοσελίδα προσβάσιμη θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή της κατανοησιμότητας, η οποία καθιστά κατανοητές τις λειτουργίες και την διεπαφή χρήστη που περιλαμβάνει το περιεχόμενο Ιστού. Η αρχή του κατανοητού περιεχομένου διαθέτει τρεις οδηγίες:

Κατευθυντήρια γραμμή 3.1: Ευανάγνωστο περιεχόμενο

Θεωρείται υψίστης σημασίας το κείμενο της ιστοσελίδας να παρέχεται πάντα με τρόπο ευανάγνωστο και κατανοητό στον χρήστη.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.1.1: Γλώσσα σελίδας

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Με το παρόν κριτήριο διασφαλίζεται πως οι προγραμματιστές παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται οι πράκτορες χρήστη προκειμένου να παρουσιάσουν ορθά το περιεχόμενο των κειμένων ή άλλου γλωσσικού περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι βοηθητικές τεχνολογίες και οι συμβατοί πράκτορες χρήστη παρουσιάζουν με περισσότερη ακρίβεια το κειμενικό περιεχόμενο όταν γνωρίζουν την γλώσσα της ιστοσελίδας και επομένως το κείμενο θα είναι κατανοητό στους χρήστες με αναπηρία. Για παράδειγμα ο αναγνώστης οθόνης θα φορτώσει τους σωστούς κανόνες προφοράς κατά την ανάγνωση του κειμένου της σελίδας. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματιστές καθορίζουν την προεπιλεγμένη ανθρώπινη γλώσσα μέσω προγραμματισμού προσθέτοντας το χαρακτηριστικό lang μέσα στο html στοιχείο (π.χ lang='en' για Αγγλικά, lang='fr' για Γαλλικά κτλ.).

Υπογραμμίζεται πως σχετικά με ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν πολλές γλώσσες και επιδιώκουν το επίπεδο συμμόρφωσης Α προτείνεται να ικανοποιήσουν και το κριτήριο 3.1.2., παρ' όλο που αφορά το επίπεδο ΑΑ.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.1.2: Γλώσσα τμημάτων σελίδας

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος εδώ είναι η εξασφάλιση της ορθής παρουσίασης του κειμενικού περιεχομένου από τον παράγοντα χρήστη και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, όταν το περιεχόμενο είναι γραμμένο σε πολλές γλώσσες.

Αναλυτικά, ανάμεσα στα κείμενα μιας ιστοσελίδας είναι πιθανόν να υπάρξουν τμήματα του κειμένου που είναι γραμμένα σε άλλη γλώσσα από την προεπιλεγμένη. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, λοιπόν, για τα αποσπάσματα ή τις φράσεις που παρουσιάζονται σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να καθορίζεται η γλώσσα τους μέσω προγραμματισμού, προκειμένου η ιστοσελίδα να είναι προσβάσιμη. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν κατάλληλα ονόματα, τεχνικοί όροι, λέξεις που προέρχονται από άγνωστη γλώσσα και λέξεις ή φράσεις που έχουν γίνει μέρος της καθομιλουμένης της προεπιλεγμένης γλώσσας (π.χ. η λέξη ραντεβού η οποία είναι γαλλική αλλά έχει υιοθετηθεί από άλλες γλώσσες όπως αγγλικά και ελληνικά).

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στις περιπτώσεις όπου για ένα απόσπασμα ή φράση δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη γλώσσα τότε ως γλώσσα του αποσπάσματος καθορίζεται η προεπιλεγμένη.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.1.3: Ασυνήθιστες λέξεις ή φράσεις

(Επίπεδο ΑΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αποσκοπεί να διευκολύνει τους χρήστες με γνωστικές, γλωσσικές ή μαθησιακές αναπηρίες, ενώ συγχρόνως επωφελούνται επιπλέον άτομα με προβλήματα όρασης που κατά την μεγέθυνση του περιεχομένου ίσως να χάνουν κάποιο τμήμα του.

Συχνά σε ένα κείμενο μπορεί να υπάρξουν λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν είναι ο συνηθισμένος (π.χ. μεταφορική χρήση αντί της κυριολεκτικής, εξειδικευμένη χρήση, ιδιωματισμοί και ορολογίες), γεγονός που μπορεί να καταστήσει το περιεχόμενο μη κατανοητό σε άτομα με γνωστικές αναπηρίες. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να υφίσταται ένας μηχανισμός διαθέσιμος στους χρήστες που να επεξηγεί την έννοια αυτών των λέξεων ή φράσεων που χρησιμοποιούνται με ασυνήθιστο τρόπο. Ορισμένες από τις πιθανές τεχνικές θα μπορούσαν να είναι η παροχή συνδέσμου στον ορισμό για την λέξη ή φράση, η χρήση του ορισμού ενσωματωμένο μέσα στο κείμενο ή η παροχή ενός γλωσσαρίου που θα βρίσκεται σε μια σελίδα της ιστοσελίδας και θα επεξηγεί όλες αυτές τις λέξεις και φράσεις που υπάρχουν.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.1.4: Συντομογραφίες

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος κριτηρίου είναι αρκετά παανομοιότυπος με του προηγούμενου (3.1.3) με την διαφορά ότι επικεντρώνεται συγκεκριμένα στις συντομογραφίες. Επομένως, εξασφαλίζει στους χρήστες πως θα διαθέτουν πρόσβαση στην εκτεταμένη μορφή των συντομογραφιών παρέχοντας κατάλληλο μηχανισμό (τεχνικές παρόμοιες με προηγούμενως).

Ένα παράδειγμα μηχανισμού που θα διευκόλυνε σημαντικά τους χρήστες με προβλήματα όρασης θα μπορούσε να είναι παροχή της διευρυμένης μορφής των συντομογραφιών μέσω προγραμματισμού. Με αυτό τον τρόπο, ο αναγνώστης οθόνης όταν συναντά την συντομογραφία θα εκφωνεί την εκτεταμένη μορφή της.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.1.5: Επίπεδο ανάγνωσης

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αυτό αποβλέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη πρόσθετου βοηθητικού περιεχομένου όταν περιέχεται δύσκολο προς την κατανόηση κείμενο καθώς

επίσης και τον καθορισμό ενός ελεγχόμενου μέτρου που να αναδεικνύει πότε χρειάζεται αυτό το πρόσθετο περιεχόμενο.

Παρ' όλο που συστήνεται το κειμενικό περιεχόμενο να διατυπώνεται με τον πιο καθαρό και απλό τρόπο, συχνά χρειάζεται να υπάρχουν πιο δύσκολα κείμενα μέσα σε μια ιστοσελίδα. Όμως, άτομα με γνωστικές δυσκολίες ή πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο δεν έχουν την δυνατότητα να το κατανοήσουν και επομένως δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό το κείμενο να γίνει πιο ευανάγνωστο τότε απαιτείται η ύπαρξη πρόσθετου περιεχομένου ή μια έκδοση που χρειάζεται χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Αυτό το συμπληρωματικό περιεχόμενο θα παρέχει όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις που χρειάζονται προκειμένου το κείμενο να είναι κατανοητό από όλους τους χρήστες.

Υπογραμμίζεται, λοιπόν, πως η δυσκολία ενός κειμένου παρουσιάζεται σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την ανάγνωσή του, το οποίο είναι γνωστό και ως αναγνωσιμότητα. Επομένως, για κείμενα που απαιτούν αναγνωστική ικανότητα ανώτερη από το κατώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο τότε είναι υποχρεωτική η προσθήκη συμπληρωματικού περιεχομένου. Τέλος, επισημαίνεται πως τίτλοι και ονόματα εντός του κειμένου δεν υπολογίζονται κατά την ανάλυση της αναγνωσιμότητάς του.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.1.6: Προφορά

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Αποτελεί ένα ακόμη κριτήριο που εστιάζει στους χρήστες με προβλήματα όρασης ή με αναγνωστικές δυσκολίες. Στόχος είναι να βοηθήσει αυτά τα άτομα να κατανοούν το περιεχόμενο όταν το νόημα επηρεάζεται από την προφορά.

Ορισμένες λέξεις ή χαρακτήρες ίσως να διαθέτουν περισσότερους του ενός τρόπους προφοράς που με την σειρά τους αλλάζουν και το νόημα. Συνήθως το νόημα αυτών των λέξεων ή χαρακτήρων καθορίζεται από την συνολική πρόταση, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου το νόημα δεν μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς να

γνωρίζουμε την προφορά (π.χ. διφορούμενες προτάσεις). Για παράδειγμα, στα αγγλικά οι λέξεις desert = επιδόρπιο και desert = έρημος. Επομένως, όταν ο αναγνώστης οθόνης διαβάσει την λέξη ή τον χαρακτήρα με λάθος προφορά μπορεί να δυσκολέψει τον χρήστη στην κατανόηση ακόμη περισσότερο. Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, όπου η σημασία των λέξεων είναι διφορούμενη μέσα στην πρόταση και δεν είναι γνωστή η προφορά, υφίσταται ένας μηχανισμός που να προσδιορίζει την σωστή προφορά. Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών αποτελούν η παροχή αρχείου ήχου προφοράς ή η σωστή προφορά γραμμένη μέσα σε παρενθέσεις ακριβώς μετά την διφορούμενη λέξη.

Κατευθυντήρια γραμμή 3.2: Προβλέψιμο περιεχόμενο

Συστήνεται οι συγγραφείς να σχεδιάζουν τις ιστοσελίδες με τρόπο που να εμφανίζονται και να λειτουργούν προβλέψιμα.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.2.1: Εστίαση

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα του κριτηρίου είναι η διασφάλιση πως η λειτουργικότητα θα είναι προβλέψιμη κατά την πλοήγηση ενός χρήστη στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ισχύει πως οποιοδήποτε στοιχείο διεπαφής χρήστη, που λαμβάνοντας εστίαση ενεργοποιεί μια λειτουργικότητα, δεν θα αλλάζει το περιβάλλον της σελίδας.

Αρχικά, η μετακίνηση της εστίασης μπορεί να επιτευχθεί μέσω πληκτρολογίου (π.χ. πιέζοντας το πλήκτρο tab) ή διαφορετικά μέσω ποντικιού (π.χ. κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου). Να σημειωθεί πως απλά η αιώρηση του δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα στοιχείο δεν είναι ικανή να μετακινήσει την εστίαση, ωστόσο είναι εφικτό να συμβεί αν έχει ορισθεί αυτή η συμπεριφορά προγραμματιστικά. Επιπρόσθετα, για συγκεκριμένα είδη στοιχείων ελέγχου όπως τα κουμπιά το κλικ του ποντικιού ενεργοποιεί το ίδιο το στοιχείο το οποίο ως συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει αλλαγή περιβάλλοντος. Μερικά παραδείγματα αλλαγής του

περιβάλλοντος που προέρχονται από την εστίαση σε ένα στοιχείο διεπαφής χρήστη είναι:

- Φόρμες που υποβάλλονται αυτόματα όταν προηγηθεί εστίαση σε ένα στοιχείο ελέγχου.
- Εκκίνηση νέων παραθύρων ύστερα από εστίαση σε ένα στοιχείο.
- Όταν η εστίαση σε ένα στοιχείο έχει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση της εστίασης σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.2.2: Κατά την είσοδο

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν κριτήριο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει πως η εισαγωγή δεδομένων ή η επιλογή ενός στοιχείου ελέγχου μιας φόρμας θα έχει αποτελέσματα που θα είναι προβλέψιμα από τον χρήστη.

Επομένως για να ικανοποιηθεί το κριτήριο είναι απαραίτητο η αλλαγή των ρυθμίσεων οποιουδήποτε στοιχείου διεπαφής χρήστη να μην επιφέρει αλλαγή στο περιβάλλον, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο χρήστης είναι ενήμερος για αυτή την συμπεριφορά πριν την χρήση του. Με την αλλαγή της ρύθμισης του στοιχείου ελέγχου εννοείται πως μεταβάλλεται κάποιο χαρακτηριστικό του στοιχείου, το οποίο θα παραμείνει αλλαγμένο ακόμη και όταν ο χρήστης παύσει να αλληλεπιδρά μαζί του. Παραδείγματα αλλαγών που αλλάζουν την ρύθμιση ενός στοιχείου αποτελούν η προσθήκη κειμένου σε ένα πεδίο κειμένου ή η αλλαγή της επιλεγμένης επιλογής σε ένα στοιχείο ελέγχου της λίστας. Αντίθετα με την ενεργοποίηση ενός συνδέσμου ή ενός κουμπιού ενεργοποιείται το ίδιο το στοιχείο αλλά όχι η αλλαγή της ρύθμισής του. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι αλλαγές στις ρυθμίσεις ενός στοιχείου θεωρούνται κατάλληλες μόνο όταν έχει δηλωθεί με σαφήνεια και ο χρήστης έχει κατανοήσει πως η αλλαγή θα προκληθεί ως απάντηση στην ενέργειά του.

Υπογραμμίζεται πως η αλλαγή ρύθμισης περιεχομένου δεν σημαίνει υποχρεωτικά και μεταβολή του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό το κριτήριο επιτυχίας

ικανοποιείται ακόμη και όταν υπάρξουν αλλαγές στο στοιχείο αλλά δεν προκληθούν αλλαγές στο περιβάλλον.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.2.3: Συνεπής πλοήγηση

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Ως σκοπός του κριτηρίου είναι ο προγραμματιστής να εξασφαλίσει πως οι χρήστες, ιδιαίτερα εκείνοι με προβλήματα όρασης, θα έχουν την ικανότητα να προβλέπουν την θέση ενός επαναλαμβανόμενου στοιχείου που αναζητούν στην ιστοσελίδα και να το εντοπίζουν άμεσα και εύκολα σε κάθε επόμενη χρήση.

Πιο συγκεκριμένα, συχνά οι χρήστες χρειάζεται να αλληλεπιδράσουν με περιεχόμενο που εμφανίζεται πολλές φορές σε ένα σύνολο ιστοσελίδων καθώς επιδιώκουν να εντοπίζουν μια πληροφορία ή λειτουργία περισσότερες από μια φορές (π.χ. μενού επιλογών, πεδίο αναζήτησης). Αν το περιεχόμενο ακολουθεί μια συνεπή παρουσίαση και διάταξη κάθε φορά τότε η προσπάθεια πλοήγησης του χρήστη διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς μπορεί να προβλέψει την θέση του στοιχείου που ψάχνει βάσει της θέσης του στην προηγούμενη αλληλεπίδραση. Συνεπώς, για την ικανοποίηση του κριτηρίου οι μηχανισμοί πλοήγησης που παρουσιάζονται σε πολλές σελίδες εντός ενός ιστοτόπου είναι απαραίτητο να εμφανίζονται με την ίδια σχετική σειρά σε κάθε επανάληψή τους. Φυσικά υφίστανται και εξαιρέσεις στις περιπτώσεις όπου μια αλλαγή προκληθεί από τον χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιούν προσαρμοστικούς πράκτορες χρήστη ή ορίζουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις προκειμένου η παρουσίαση του περιεχομένου να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως με τον όρο «ίδια σειρά» δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η χρήση υπομενού πλοήγησης ή μπλοκ δευτερεύουσας πλοήγησης. Αντιθέτως, οι χρήστες θα είναι πιο εύκολο να εντοπίζουν ξανά μια λειτουργία για παράδειγμα σε ένα υπομενού όταν αυτό επαναλαμβάνεται.

ΣΚΟΠΟΣ

Το κριτήριο αυτό αποσκοπεί να διασφαλίσει πως όταν υφίστανται λειτουργικά στοιχεία που επαναλαμβάνονται μέσα σε ένα σύνολο ιστοσελίδων τότε είναι υποχρεωτικό να αναγνωρίζονται με συνέπεια, δηλαδή να διαθέτουν ίδιες ετικέτες ή προσβάσιμο όνομα.

Αναλυτικότερα, είναι συχνό φαινόμενο σε πολλές σελίδες ενός ιστοτόπου να υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία τα οποία έχουν την ίδια λειτουργικότητα (π.χ. εικονίδια, κουμπιά). Αν αυτά τα στοιχεία διαθέτουν διαφορετικές ετικέτες ή προσβάσιμα ονόματα ενώ εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες θα προκαλέσουν σύγχυση στον χρήστη και θα δυσκολέψουν την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία με την ίδια λειτουργικότητα μέσα σε ένα σύνολο ιστοσελίδων είναι απαραίτητο να έχουν συνεπή ταυτοποίηση. Επιπρόσθετα, το κριτήριο αυτό αφορά και τις εναλλακτικές λύσεις κειμένου που αφορούν μη κειμενικά στοιχεία με ίδια λειτουργικότητα, τότε θεωρείται υποχρεωτική επίσης η συνέπεια των εναλλακτικών λύσεων. Τέλος είναι σημαντικό το γεγονός πως παρόλο που θεωρείται βέλτιστη πρακτική η συνεπής αναγνώριση να ισχύει σε μια μεμονωμένη ιστοσελίδα, το παρόν κριτήριο απευθύνεται μόνο σε ένα σύνολο ιστοσελίδων που περιέχουν στοιχεία που επαναλαμβάνονται μέσα σε αυτό το σύνολο έχοντας ίδια λειτουργικότητα.

Είναι καίριο να αναφερθεί επιπλέον πως υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες διαφορετικά στοιχεία με ίδια λειτουργικότητα ενώ δεν διαθέτουν ακριβώς το ίδιο προσβάσιμο όνομα ικανοποιούν το κριτήριο. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια σελίδα που διαθέτει κουμπιά για την μετακίνηση στην προηγούμενη και επόμενη σελίδα. Οπότε αν ο χρήστης βρίσκεται στην σελίδα 3 θα αρκούσαν τα ονόματα «Σελίδα 2» και «Σελίδα 4» που αν και δεν είναι ίδια είναι συνεπείς οπότε συμμορφώνονται με το κριτήριο.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.2.5: Αλλαγή κατόπιν αιτήματος

(Επίπεδο ΑΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Με το παρόν κριτήριο συστήνεται στους δημιουργούς περιεχομένου Ιστού να σχεδιάζουν τις ιστοσελίδες με τρόπο που οι χρήστες να διαθέτουν τον πλήρη έλεγχο των αλλαγών στο περιβάλλον. Έτσι διευκολύνεται η πλοήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης, κινητικές αναπηρίες ή γνωστικούς περιορισμούς.

Επεξηγηματικά, οι απροσδόκητες αλλαγές στο περιβάλλον της ιστοσελίδας είναι ικανές να δημιουργήσουν σύγχυση στους χρήστες και να την καταστήσουν μη προσβάσιμη για αυτούς. Μερικά παραδείγματα τέτοιων αλλαγών αποτελούν η αυτόματη έναρξη νέων παραθύρων ή αυτόματη υποβολή μιας φόρμας μετά από επιλογή ενός στοιχείου μιας λίστας. Επομένως, για την ικανοποίηση του κριτηρίου απαιτείται η εκκίνηση των αλλαγών στο περιβάλλον να προκαλείται μόνο μετά από αίτημα του χρήστη, διαφορετικά είναι απαραίτητο να υφίσταται ένας μηχανισμός για την απενεργοποίηση αυτών των αλλαγών. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως για συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου (π.χ. διαφάνειες παρουσίασης) είναι υποχρεωτική η δυνατότητα αλλαγής του περιβάλλοντος προκειμένου να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη. Για τον λόγο αυτό το περιεχόμενο που προκαλεί αυτόματα αλλαγές στο περιβάλλον αποκλειστικά και μόνο αν είναι επιτρεπτές από τις προτιμήσεις του χρήστη, τότε θεωρείται πως συμμορφώνεται με το κριτήριο. Τέλος, τονίζεται πως ορισμένες φορές είναι εφικτό να συμβούν περισσότερες από μια αλλαγές στο περιβάλλον. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο που ανοίγει αυτόματα ένα παράθυρο (1^{ον} αλλαγή στο περιεχόμενο, 2^{ον} αλλαγή στην θύρα προβολής- δηλαδή το παράθυρο). Η αλλαγή αυτή παρόλο που προήλθε από αίτημα του χρήστη θα θεωρείται ότι ικανοποιεί το κριτήριο μόνο εάν ο χρήστης γνώριζε από πριν ότι θα ανοίξει νέο παράθυρο, διαφορετικά δεν συμμορφώνεται.

Κατευθυντήρια γραμμή 3.3: Βοήθεια εισαγωγής

Προτείνεται οι δημιουργοί περιεχομένου Ιστού να σχεδιάζουν τις ιστοσελίδες παρέχοντας βοήθεια στους χρήστες για να αποφεύγουν και να διορθώνουν λάθη.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.3.1: Αναγνώριση σφάλματος

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Η σκοπιμότητα του κριτηρίου είναι να εξασφαλίσει πως σε περίπτωση σφάλματος οι χρήστες θα είναι σε θέση να καταλάβουν ότι έχει συμβεί σφάλμα εισόδου αλλά και να προσδιορίσουν το λάθος.

Αρχικά, ένα σφάλμα εισόδου αποτελεί τις πληροφορίες που εισάγονται από τον χρήστη και δεν γίνονται αποδεκτές. Δηλαδή αφορά πληροφορίες που είναι υποχρεωτικές για την ιστοσελίδα και ο χρήστης παραλείπει να τις συμπληρώσει ή πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης αλλά σε λάθος μορφή δεδομένων ή εκτός του εύρους των επιτρεπόμενων τιμών. Σύμφωνα με το κριτήριο, λοιπόν, όταν εμφανιστεί ένα σφάλμα εισόδου είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί το λάθος και να περιγραφεί στον χρήστη μέσω ενός μηνύματος σφάλματος, το οποίο θα είναι πολύ συγκεκριμένο και σαφές. Η σημαντικότητα της περιγραφή του σφάλματος είναι καθοριστική για ορισμένους χρήστες, όπως για παράδειγμα στην ανεπιτυχή συμπλήρωση μιας φόρμας ή επανεμφάνιση της φόρμας με απλή ένδειξη των λάθους πεδίων δεν είναι επαρκής για άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν αναγνώστη οθόνης. Επιπλέον, αναφέρεται πως είναι πλήρως αποδεκτό η υπόδειξη του σφάλματος να πραγματοποιείται και με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. εικόνα, χρώμα) αλλά πάντα συνδυασμένο με κείμενο.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.3.2: Ετικέτες ή οδηγίες

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Ως στόχος εδώ είναι οι δημιουργοί περιεχομένου να παρέχουν οδηγίες ή ετικέτες που να προσδιορίζουν τα στοιχεία ελέγχου προκειμένου οι χρήστες να είναι

ικανοί να αναγνωρίζουν τι δεδομένα εισόδου πρέπει να συμπληρώσουν στο κάθε πεδίο. Δηλαδή όταν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του χρήστη για το περιεχόμενο της σελίδας.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε στοιχείο διεπαφής χρήστη είναι απαραίτητο να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες έτσι ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να γνωρίζει τι δεδομένα, σε ποια μορφή και σε ποιο εύρος τιμών θα πρέπει να εισάγει στα διάφορα πεδία για να μην προκύψει σφάλμα. Όσον αφορά στοιχεία ελέγχου που δίνουν την δυνατότητα επιλογής στον χρήστη (π.χ. κουμπιά επιλογής, πλαίσια ελέγχου) είναι επίσης αναγκαίο να διαθέτουν μια κατάλληλη ετικέτα που να προσδιορίζει στον χρήστη τι πρόκειται να επιλέξει. Θεωρείται υψίστης σημασίας να αναφερθεί πως θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτό το κριτήριο διότι η προσθήκη περιττής πληροφορίας στην ιστοσελίδα θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Για τον λόγο αυτό πρέπει να παρουσιάζονται αρκετές πληροφορίες ώστε ο χρήστης να επιτύχει την εργασία του αλλά χωρίς να υπάρξει σύγχυση.

Επισημαίνεται πως η επίτευξη του κριτηρίου δεν προϋποθέτει οι ετικέτες και οι οδηγίες να επισημαίνονται ορθά, να αναγνωρίζονται και να συσχετίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου (αυτό επιτυγχάνεται από το κριτήριο 1.3.1 Πληροφορίες και Σχέσεις). Αντίστοιχα, το κριτήριο δεν υπολογίζει αν έχει γίνει χρήση ή όχι εναλλακτικών μεθόδων παροχής προσβάσιμου ονόματος ή περιγραφής για τα στοιχεία ελέγχου φορμών και στοιχεία εισαγωγής τιμής (αυτό επιτυγχάνεται από το κριτήριο 4.1.2 Όνομα, Ρόλος και Τιμή). Επομένως, είναι εφικτό να ικανοποιείται αυτό το κριτήριο και όχι το 1.3.1 (παρέχονται κατάλληλες οδηγίες αλλά οι ετικέτες και οι οδηγίες δεν είναι ορθά επισημασμένες, αναγνωρισμένες ή συσχετισμένες) ή αντίθετα το περιεχόμενο να συμμορφώνεται με το 4.1.2 και όχι με αυτό το κριτήριο (χρησιμοποιούνται aria-label αλλά οι ετικέτες και οι οδηγίες παρουσιάζονται μόνο σε χρήστες που χρησιμοποιούν υποστηρικτική τεχνολογία). Τέλος, το παρόν κριτήριο δεν αφορά συνδέσμους και στοιχεία ελέγχου που δεν σχετίζονται με την εισαγωγή δεδομένων.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.3.3: Προτάσεις σφάλματος

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το παραπάνω κριτήριο επιτυχίας έχει ως στόχο να διαβεβαιώσει πως σε περίπτωση σφάλματος, εάν είναι εφικτό, θα παρέχονται στους χρήστες οι κατάλληλες πληροφορίες προκειμένου να διορθώσουν την λάθος είσοδο.

Με βάση αυτό το κριτήριο, όταν εντοπιστεί αυτόματα ένα σφάλμα εισόδου και είναι γνωστές οι λύσεις για την διόρθωσή του, τότε παρουσιάζονται στον χρήστη οι προτάσεις διόρθωσης ούτως ώστε να τον διευκολύνουν να επιλύσει το σφάλμα. Ωστόσο, στην περίπτωση που η παροχή προτάσεων καθιστά σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την σκοπιμότητα του περιεχομένου τότε δεν προσφέρονται στον χρήστη. Επισημαίνεται ακόμη πως το κριτήριο 3.3.1. έχει ως στόχο την κοινοποίηση των σφαλμάτων στον χρήστη για να εντοπίσει το πεδίο λάθους, ενώ το παρόν κριτήριο αποσκοπεί στο να παρέχει βοήθεια για την επίλυση του σφάλματος αυτού. Μια τέτοια περίπτωση ως παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου που ζητά το όνομα ενός μήνα. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα νούμερο, π.χ. «4» για τον Απρίλιο, τότε θα προκύψει σφάλμα και μια πιθανή πρόταση θα μπορούσε να είναι «Πληκτρολογήστε έναν από τους παρακάτω μήνες: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος».

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.3.4: Πρόληψη σφαλμάτων (νομικά, οικονομικά, δεδομένα)

(Επίπεδο ΑΑ)

ΣΚΟΠΟΣ

Η πρόθεση του παρόντος κριτηρίου είναι παροχή βοήθειας στους χρήστες με αναπηρίες προκειμένου να αποφύγουν σοβαρές συνέπειες που προκλήθηκαν από λάθος κατά την εκτέλεση μιας μη αντιστρέψιμης ενέργειας.

Υπάρχουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που προκαλούν νομικές δεσμεύσεις ή εκτελούν οικονομικές συναλλαγές για τον χρήστη, θέτουν δοκιμαστικές απαντήσεις στον χρήστη, τροποποιούν ή διαγράφουν δεδομένα στα οποία έχει ο χρήστης τον

έλεγχου και είναι αποθηκευμένα σε συστήματα αποθήκευσης δεδομένων. Για τέτοιου είδους ιστοσελίδες θα πρέπει να ισχύει κατ' ελάχιστον ένα από τα παρακάτω:

- Οι υποβολές να είναι αναστρέψιμες.
- Αφού ελεγχθούν για σφάλματα τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης, στην συνέχεια να του παρέχεται μια ακόμη ευκαιρία για να τα διορθώσει.
- Να παρέχεται ένας μηχανισμός που να μπορεί ο χρήστης να ελέγξει, να επιβεβαιώσει και να διορθώσει τα δεδομένα πριν την τελική οριστικοποίηση της υποβολής.

Επομένως, είναι άμεσα κατανοητό πως οι χρήστες με αναπηρίες έχουν πολλές πιθανότητες να κάνουν λάθη κατά την προσθήκη εισόδου δεδομένων γεγονός που μπορεί να τους προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Έτσι, θεωρείται υψίστης σημασίας να παρέχεται η δυνατότητα αντιστροφής ενεργειών ώστε να διορθώσει ο χρήστης το λάθος αλλά βαρυσήμαντη είναι και η παροχή δυνατότητας ελέγχου και διόρθωσης του λάθους από τον χρήστη πριν ακόμη προχωρήσει στην ολοκλήρωση μιας ενέργειας που μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.3.5: Βοήθεια

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Αποτελεί ένα ακόμη κριτήριο που στοχεύει στην αποφυγή των λαθών από τους χρήστες και το επιτυγχάνει προσφέροντας βοήθεια με ευαισθησία στο πλαίσιο.

Με τον όρο βοήθεια με ευαισθησία στο πλαίσιο εννοείται ένα κείμενο που περιέχει πληροφορίες ως βοήθεια και σχετικές με την λειτουργία που εκτελείται εκείνη την στιγμή. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες είναι εφικτό να κατανοήσουν πώς να εκτελέσουν μια λειτουργία παρακολουθώντας συγχρόνως το τι κάνουν. Θεωρείται σημαντικό να αναφερθεί πως η παροχή αυτού του είδους βοήθειας είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις όπου οι ετικέτα δεν επαρκεί για να περιγράψουν όλη την λειτουργικότητα. Επιπλέον, πρέπει να είναι τοποθετημένη σε θέση προφανή και εύκολα προσβάσιμη για τον χρήστη. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια αίτηση που διαθέτει ερωτήσεις δύσκολες προς κατανόηση, τότε ένα σύνδεσμος

βοήθειας δίπλα σε κάθε τέτοια ερώτηση που θα περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες και επεξηγήσεις θα διευκόλυνε πολύ τον χρήστη.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 3.3.6: Πρόληψη σφαλμάτων (όλα)

(Επίπεδο AAA)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του κριτηρίου είναι να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες να αποφύγουν τα λάθη και εν συνεχεία τις σοβαρές συνέπειες που προέρχονται από την υποβολή λανθασμένων δεδομένων σε μια φόρμα.

Το κριτήριο αυτό αποτελεί επέκταση του κριτηρίου 3.3.4. οπότε ισχύουν ακριβώς τα ίδια με την διαφορά ότι αναφέρεται γενικά σε όλες τις ιστοσελίδες που απαιτούν από τον χρήστη να εισάγει δεδομένα.

Αρχή 4: ΕΥΡΩΣΤΙΑ

Αρχικά, για την πλήρη κατανόηση της παρούσας αρχής είναι απαραίτητο να προηγηθεί η επεξήγηση του όρου «ευρωστία». Γενικότερα, η λέξη αυτή στην κυριολεξία σημαίνει να είσαι υγιής και ισχυρός, όμως όταν χρησιμοποιείται για την τεχνολογία αποκτά μεταφορική έννοια και περιγράφει την ανοχή των συστημάτων στις αλλαγές και στις εξελίξεις. (Γούλιον, 2018)[29] Επομένως, το περιεχόμενο Ιστού θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό (χωρίς σφάλματα) ούτως ώστε να ερμηνεύεται με αξιοπιστία από ποικίλους πράκτορες χρήστη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τεχνολογιών και να παραμένει προσβάσιμο καθώς θα εξελίσσονται αυτές οι τεχνολογίες και οι πράκτορες χρήστη.

Κατευθυντήρια γραμμή 4.1: Συμβατό περιεχόμενο

Προτείνεται οι δημιουργοί περιεχομένου Ιστού να αυξήσουν στον υπέρτατο βαθμό την συμβατότητα του περιεχομένου τόσο με τους σημερινούς όσο και με τους μελλοντικούς πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τεχνολογιών.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 4.1.1: Ανάλυση

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Το παραπάνω κριτήριο επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι πράκτορες χρήστη και οι βοηθητικές τεχνολογίες έχουν την δυνατότητα να ερμηνεύουν και να αναλύουν το περιεχόμενο με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Για να είναι εφικτή η ανάλυση και η ερμηνεία είναι απαραίτητο κατά τον σχεδιασμό του περιεχομένου με γλώσσες σήμανσης να ισχύουν τα εξής:

- να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ετικέτες έναρξης και λήξης των στοιχείων
- τα ένθετα στοιχεία να έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους
- τα στοιχεία να μην διαθέτουν διπλότυπα χαρακτηριστικά
- το πιθανό αναγνωριστικό (ID) κάθε στοιχείου να είναι μοναδικό

Φυσικά, εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου οι προδιαγραφές επιτρέπουν κάτι από τα παραπάνω. Η τήρηση των προαναφερθέντων θα καταστήσει εφικτή την ακριβή ερμηνεία και ανάλυση του περιεχομένου από τις βοηθητικές τεχνολογίες χωρίς να υπάρχουν σφάλματα. Διαφορετικά, τα λάθη στην σύνταξη των στοιχείων και τον χαρακτηριστικών και η λανθασμένη χρήση ένθετων ετικετών θα προκαλέσουν σφάλματα με αποτέλεσμα την αναξιόπιστη ανάλυση του περιεχομένου από τους πράκτορες χρήστη. Συνεπώς, για την επίτευξη του κριτηρίου κρίνεται αναγκαίο το περιεχόμενο να αναλύεται κάνοντας χρήση μόνο των κανόνων της επίσημης γραμματικής της γλώσσας σήμανσης.

➤ Κριτήριο επιτυχίας 4.1.2: Όνομα, Ρόλος, Τιμή

(Επίπεδο Α)

ΣΚΟΠΟΣ

Αυτό το κριτήριο επιτυχίας έχει ως στόχο να εξασφαλίσει πως οι υποστηρικτικές τεχνολογίες θα είναι σε θέση να συλλέγουν πληροφορίες για τα στοιχεία ελέγχου διεπαφής χρήστη που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, να τα ενεργοποιούν καθώς επίσης και να ενημερώνουν την κατάστασή τους.

Πιο αναλυτικά, το κριτήριο απαιτεί για όλα τα στοιχεία διεπαφής χρήστη που υπάρχουν στο περιεχόμενο να ισχύουν τα παρακάτω:

- το όνομα¹³ και ο ρόλος τους να είναι δυνατό να ορίζονται μέσω προγραμματισμού
- οι ιδιότητες, οι τιμές και η κατάστασή τους που καθορίζονται από τον χρήστη να είναι εφικτό να οριστούν και μέσω προγραμματισμού
- οι ειδοποιήσεις για κάθε αλλαγή που συμβαίνει στην κατάσταση ενός στοιχείου να παρέχονται στους πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τεχνολογιών

Αναφέρεται πως όταν χρησιμοποιούνται τυπικοί έλεγχοι από προσβάσιμες τεχνολογίες τότε η περιπτώσεις αυτές είναι πολύ πιο απλές και επιτυγχάνεται το κριτήριο, αρκεί φυσικά τα στοιχεία να ακολουθούν τις προδιαγραφές τους. Αντίθετα, όταν γίνεται χρήση προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου ή στοιχείων που προγραμματίζονται, είτε μέσω κώδικα είτε μέσω σεναρίων (script), προκειμένου να αποκτήσουν διαφορετικό ρόλο ή λειτουργία από τον γνωστό, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία αλλάζει. Για να μπορέσει να επιτευχθεί το κριτήριο, δηλαδή τα στοιχεία να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στις υποστηρικτικές τεχνολογίες και να ελέγχονται από αυτές, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα μέτρα. Επισημαίνεται επιπλέον ότι το κριτήριο αφορά κυρίως τους δημιουργούς περιεχομένου που προσθέτουν σενάρια δικών τους στοιχείων, διότι τα τυπικά στοιχεία διεπαφής της HTML ικανοποιούν το κριτήριο με την προϋπόθεση πως έχουν χρησιμοποιηθεί βάσει προδιαγραφών. Τέλος μια από τις σημαντικότερες καταστάσεις ελέγχου ενός στοιχείου είναι η εστίαση ενώ μερικά ακόμη παραδείγματα αποτελούν αν επιλέχθηκε ένα κουμπί επιλογής ή ένα πλαίσιο ελέγχου ή αν μια λίστα επεκτάθηκε ή συμπύχθηκε.

¹³ Με την χρήση του όρου «όνομα» εννοείται το κείμενο που χρησιμοποιεί το λογισμικό για να αναγνωρίσει ένα στοιχείο που υπάρχει στο περιεχόμενο Ιστού. Μπορεί να είναι αόρατο (φανερώνεται μόνο μέσω της βοηθητικής τεχνολογίας) ή ορατό (με χρήση της ετικέτας που εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες). Συχνά αλλά όχι πάντα, η ετικέτα και το όνομα θα είναι ακριβώς όμοια. Τέλος, να σημειωθεί πως τα παραπάνω δεν σχετίζονται με το χαρακτηριστικό name της HTML.

ΣΚΟΠΟΣ

Το τελευταίο κριτήριο του προτύπου αποσκοπεί να πληροφορήσει τους χρήστες για σημαντικές μεταβολές που συνέβησαν στο περιεχόμενό τους και δεν δίνεται έμφαση, αλλά πάντα με τρόπο που να μην παρεμποδίζει άσκοπα την ενέργειά τους εκείνη την στιγμή.

Το παρόν κριτήριο αφορά χρήστες με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν βοηθητικές τεχνολογίες με δυνατότητες ανάγνωσης οθόνης, ενώ συγχρόνως είναι πιθανό να επωφεληθούν και χρήστες με γνωστικές δυσκολίες ως εναλλακτικό μέσω για την παρουσίαση μηνυμάτων κατάστασης. Σύμφωνα με το πρότυπο WCAG ένα μήνυμα χαρακτηρίζεται ως μήνυμα κατάστασης αν ικανοποιεί τα εξής δύο βασικά κριτήρια:

- αν το μήνυμα προσφέρει πληροφορίες στον χρήστη σχετικά με το αν ήταν επιτυχής ή όχι μια ενέργεια, με τα αποτελέσματά της, με την κατάσταση αναμονής μιας εφαρμογής, με την πρόοδο μιας διαδικασίας ή τέλος με το αν προέκυψαν σφάλματα
- αν το μήνυμα δεν παρέχεται στον χρήστη μέσα από αλλαγή στο περιβάλλον της ιστοσελίδας

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι περιεχόμενο που προστίθεται στην σελίδα δεν σημαίνει απαραίτητα μήνυμα κατάστασης. Για παράδειγμα, εάν μετά από μια αναζήτηση εμφανιστούν τα αποτελέσματα αυτό δεν αποτελεί μήνυμα κατάστασης καθώς δεν είναι μια ενημέρωση κατάστασης. Αντιθέτως, το να εμφανιστεί κείμενο που ενημερώνει τον χρήστη για το εάν βρέθηκαν αποτελέσματα και πόσα ή όχι, είναι ένα μήνυμα κατάστασης. Τονίζεται ακόμη ότι το κριτήριο επιτυχίας αφορά την προσθήκη καινούργιου περιεχομένου χωρίς να υπάρξει αλλαγή περιβάλλοντος, διότι αν το περιεχόμενο προκαλεί αλλαγή σημαίνει ότι έχει διακοπεί ο χρήστης από την εστίαση στο νέο περιεχόμενο και άρα έχει ήδη ενημερωθεί γι αυτό. Επομένως, με δεδομένο όλα τα παραπάνω για να επιτευχθεί το κριτήριο απαιτείται τα μηνύματα κατάστασης ενός περιεχομένου που δημιουργείται με γλώσσες σήμανσης να

μπορούν να καθοριστούν προγραμματιστικά μέσω ρόλων και ιδιοτήτων, προκειμένου να εμφανιστούν στον χρήστη από την υποστηρικτική τεχνολογία χωρίς να προκύψει εστίαση. (W3C, 2018)[22]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για την ανάπτυξη των ιστοσελίδων που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW) χρησιμοποιείται ένα σύνολο συγκεκριμένων εργαλείων, τα οποία τις περισσότερες φορές αποτελούν η HTML και η CSS. Στην περίπτωση όπου επιδιώκεται η δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων προστίθεται η JAVASCRIPT (πλευρά του πελάτη – client side) και/ή η PHP (πλευρά του διακομιστή – server side) και η MYSQL για να αντλούνται δεδομένα από επιλεγμένες βάσεις δεδομένων και να εφαρμόζονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

3.1 HTML

Το ακρωνύμιο HTML (Hypertext Markup Language), στα ελληνικά η Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου, είναι η θεμελιώδης γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά την δημιουργία ιστοσελίδων του Παγκόσμιου Ιστού. Επισημαίνεται πως η HTML δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού αλλά αντίθετα αποτελεί μια γλώσσα περιγραφής κειμένου, δηλαδή καθορίζει με ποιον τρόπο οι πληροφορίες-στοιχεία (κείμενο, πολυμέσα, αρχεία κοκ) παρουσιάζονται, οργανώνονται και συνδέονται μεταξύ τους εντός μια ιστοσελίδας. Τέτοιου είδους αρχεία μπορούν να συνταχθούν σε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου αρκεί να πάρουν την κατάληξη “.html”. Ουσιαστικά περιλαμβάνουν κείμενο το οποίο περικλείεται από ειδικές ετικέτες (tags) οι οποίες με την σειρά τους καθορίζουν με ποιον τρόπο αυτό θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα (π.χ. <title> για τον τίτλο της σελίδας, <h1> για την κυριότερη επικεφαλίδα της σελίδας κοκ).

3.2 CSS

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το περιεχόμενο Ιστού αρχίζει να χτίζεται με την σύνταξη απλού αρχείου κειμένου που περιλαμβάνει σήμανση HTML. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε η HTML ρυθμίζει ως τι θα παρουσιαστεί μια πληροφορία-στοιχείο και όχι με τι μορφοποίηση. Την λύση σε αυτό έρχονται να δώσουν τα διαδοχικά

φύλλα στυλ, δηλαδή η CSS (Cascading Style Sheets) τα οποία διαχειρίζονται την εμφάνιση καθενός στοιχείου της HTML. Αντίστοιχα, τα CSS αρχεία συντάσσονται επίσης σε επεξεργαστές κειμένου κάνοντας χρήση της κατάληξης “.css” και περιέχουν οδηγίες μορφοποίησης των διαφόρων χαρακτηριστικών των στοιχείων (πχ. μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς, περιγράμματος κοκ). Συνιστά δηλαδή μια γλώσσα που μέσω του καθορισμού δομών στυλ περιγράφει την μορφοποίηση και την εμφάνιση που θα πρέπει να διαθέτουν οι επί μέρους πληροφορίες σε μια ιστοσελίδα. Με την κατάλληλη εντολή συνδέονται με όσα αρχεία html είναι επιθυμητό και ελέγχουν την εμφάνιση στο Web για την κάθε μια αυτή σελίδα.

3.3 JAVASCRIPT

Θεωρείται πλέον γνωστό πως η HTML αποτελεί τον σκελετό μιας ιστοσελίδας και η CSS καθορίζει την εμφάνιση αυτού, επομένως προκύπτει μια στατική ιστοσελίδα που υπολείπεται λειτουργικότητας. Την ανάγκη αυτή καλύπτει η JAVASCRIPT, η οποία με την σειρά της είναι μια γλώσσα δημιουργίας δεσμών ενεργειών (script) για το διαδίκτυο και επιτρέπει την προσθήκη αλληλεπίδρασης ιστοσελίδας-χρήστη. Συντάσσεται επίσης σε επεξεργαστή κειμένου απλώς με την χρήση κατάληξης “.js” και αποτελεί μια ερμηνευόμενη γλώσσα που σημαίνει πως το πρόγραμμα περιήγησης (browser) κάθε φορά που συναντά μια γραμμή του script την εκτελεί απευθείας. Η JAVASCRIPT, ομοίως με την CSS, μπορεί να προστεθεί είτε μέσα στο έγγραφο HTML, είτε σε ξεχωριστό αρχείο και να συνδεθεί μαζί του μέσω του tag “<script>”. Θεωρείται καίριο να αναφερθεί πως η JAVASCRIPT αφορά την δημιουργία δεσμών ενεργειών πελάτη, δηλαδή ενεργειών που εκτελούνται μέσα στο πρόγραμμα περιήγησης - εξού και πλευρά του πελάτη. (Julie C. Meloni, 2015)[30]

3.4 PHP

Από την άλλη το ακρωνύμιο PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) που στα ελληνικά σημαίνει Προεπεξεργαστής Υπερκειμένου, αφορά επίσης μια γλώσσα σεναρίων η οποία προσδίδει διαδραστικότητα στην ιστοσελίδα και την μετατρέπει σε δυναμική. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν σημαντικές διαφορές με κυριότερη το γεγονός πως χρησιμεύει στην δημιουργία δεσμών ενεργειών διακομιστή. Επεξηγηματικά, αφορά ενέργειες που εκτελούνται στον διακομιστή και

με την χρήση εφαρμογής διακομιστή Ιστού (π.χ. Apache) εκτελείται ο κώδικας PHP και εμφανίζονται τα αποτελέσματά της στην ιστοσελίδα του Web. Επιπρόσθετα τα σενάρια της PHP, σε αντίθεση με την JAVASCRIPT, εκτελούνται μόνο μετά την εμφάνιση ενός συμβάντος (π.χ. υποβολής μιας φόρμας). Τέλος, τα αρχεία PHP διαθέτουν την κατάληξη “.php” και περιέχουν την HTML διακοπτόμενη από κώδικα PHP που περικλείεται μέσα στο “<?php ?>”.

3.5 MYSQL

Όσον αφορά την MYSQL επισημαίνεται πως δεν είναι μια γλώσσα, αντιθέτως συνιστά ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS). Αναλυτικότερα, μια βάση δεδομένων αποτελεί ένας αριθμός δεδομένων (π.χ. κείμενα ή αριθμοί κοκ) τα οποία συσχετίζονται με ορισμένο τρόπο, οργανώνονται και αποθηκεύονται στο σύστημα DBMS. Τέλος, ο συνδυασμός HTML – PHP – MYSQL προσφέρουν ευελιξία σε μια ιστοσελίδα αφού με χρήση της PHP εκτελούνται κατάλληλες εντολές MYSQL που μεταβάλλουν και αντλούν περιεχόμενο από την βάση δεδομένων και με την σειρά τους έχουν την δυνατότητα να προσαρμόσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δυναμικά. (Larry Ullman, 2009) [31]

3.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Καθ’ όλη την διάρκεια ανάπτυξης της παραδοτέας ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα εργαλεία αξιολόγησης της προσβασιμότητας προκειμένου να εντοπίζονται σφάλματα, να διορθώνονται και κατ’ επέκταση να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα παρ’ όλες τις προσθήκες περιεχομένου. Επισημαίνεται πώς όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται ως προτεινόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του W3C, στην λίστα εργαλείων αξιολόγησης προσβασιμότητας Ιστού.

3.6.1 Accessible Web Helper για Chrome

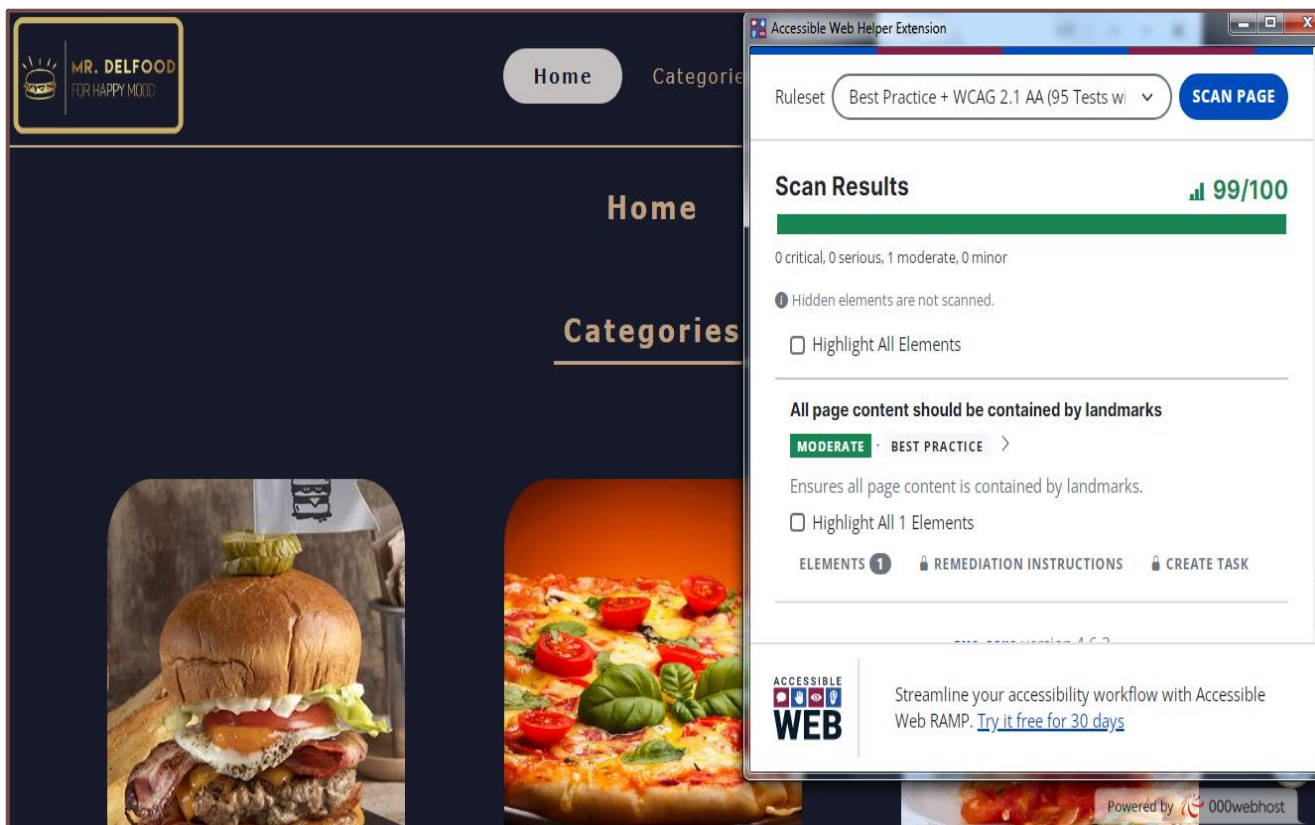
Το εργαλείο Web Accessibility Helper χρησιμοποιήθηκε ως επέκταση στον Chrome browser. Είναι ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην διευκόλυνση της δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου και αυτό το επιτυγχάνει αναλύοντας την εκάστοτε ιστοσελίδα βάσει των οδηγιών του προτύπου WCAG. Πιο συγκεκριμένα, έχει την δυνατότητα να σκανάρει την ιστοσελίδα και να εντοπίζει σφάλματα προσβασιμότητας, τα οποία προκύπτουν διότι δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο. Το ιδιαίτερο και καλύτερο χαρακτηριστικό αυτού του εργαλείου είναι πως σε περίπτωση σφάλματος υποδεικνύει σε ποιο σημείο του κώδικα βρίσκεται και επιπλέον διευκρινίζει ποια είναι η παράβαση που συνέβη. Συνεπώς, ο προγραμματιστής γνωρίζει σε ποιο σημείο και τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να διορθώσει για να επιτύχει την ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Το εργαλείο αυτό παρέχει δύο ειδών ελέγχου που αναλύονται παρακάτω.

- **Σαρωτής προσβασιμότητας**

Ελέγχει πως όλη η σελίδα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που είναι συμβατός με το πρότυπο WCAG 2.0/2.1 σε επίπεδο A/AA. Για παράδειγμα, ελέγχει αν όλες οι εικόνες διαθέτουν εναλλακτικό κείμενο προκειμένου να εκφωνηθεί από τον αναγνώστη οθόνης, πως κάθε στοιχείο με ρόλο εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη διαθέτει ετικέτα που να περιγράφει στον χρήστη με σαφήνεια τι πρέπει να εισάγει ή αν όλα τα στοιχεία με λειτουργικότητα είναι προσπελάσιμα τόσο μέσω ποντικιού όσο και μέσω πληκτρολογίου.

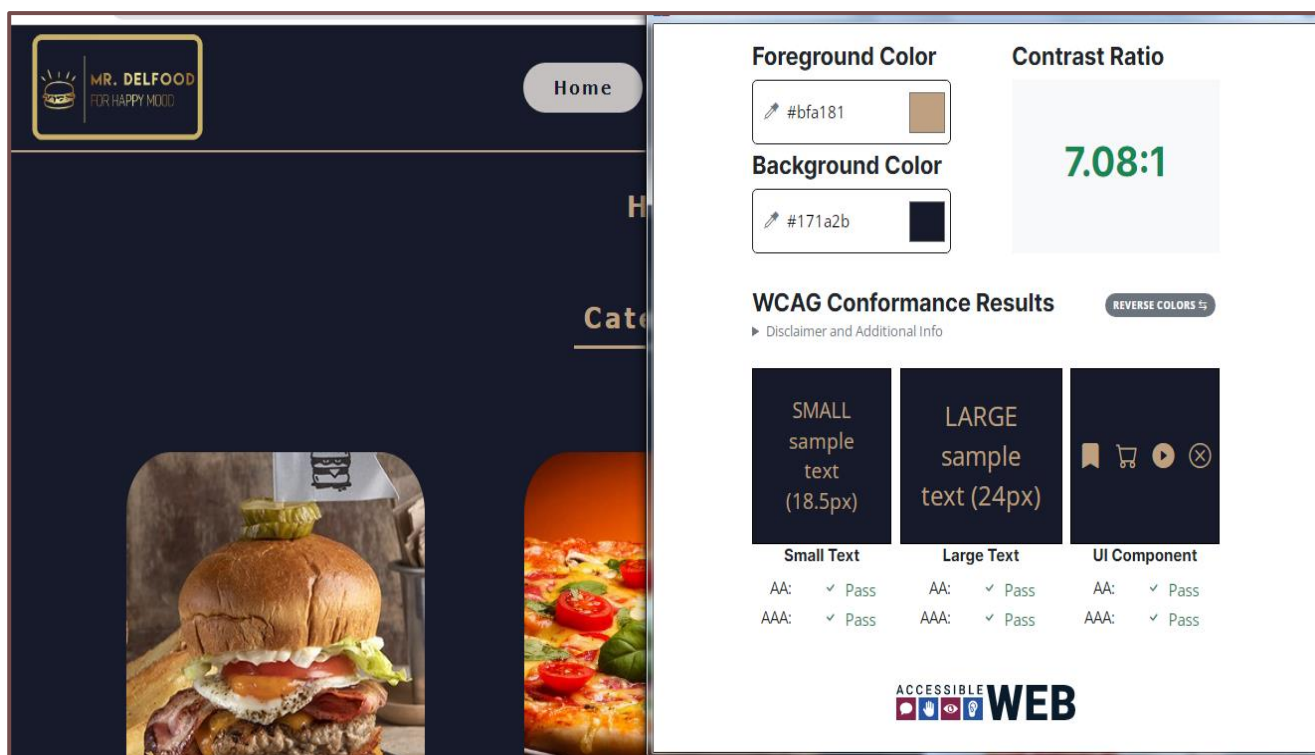
- **Έλεγχος αντίθεσης χρωμάτων**

Σε αυτή την περίπτωση ο προγραμματιστής επιλέγει τα χρώματα του προσκηνίου αλλά και του φόντου κάθε στοιχείου της σελίδας προκειμένου να εξασφαλίσει πως ο λόγος αντίθεσης των χρωμάτων είναι επαρκής για να ικανοποιεί το πρότυπο.



14

Εικόνα 2: Εφαρμογή του σαρωτή προσβασιμότητας εργαλείου Accessible Web Helper στην παραδοτέα ιστοσελίδα.

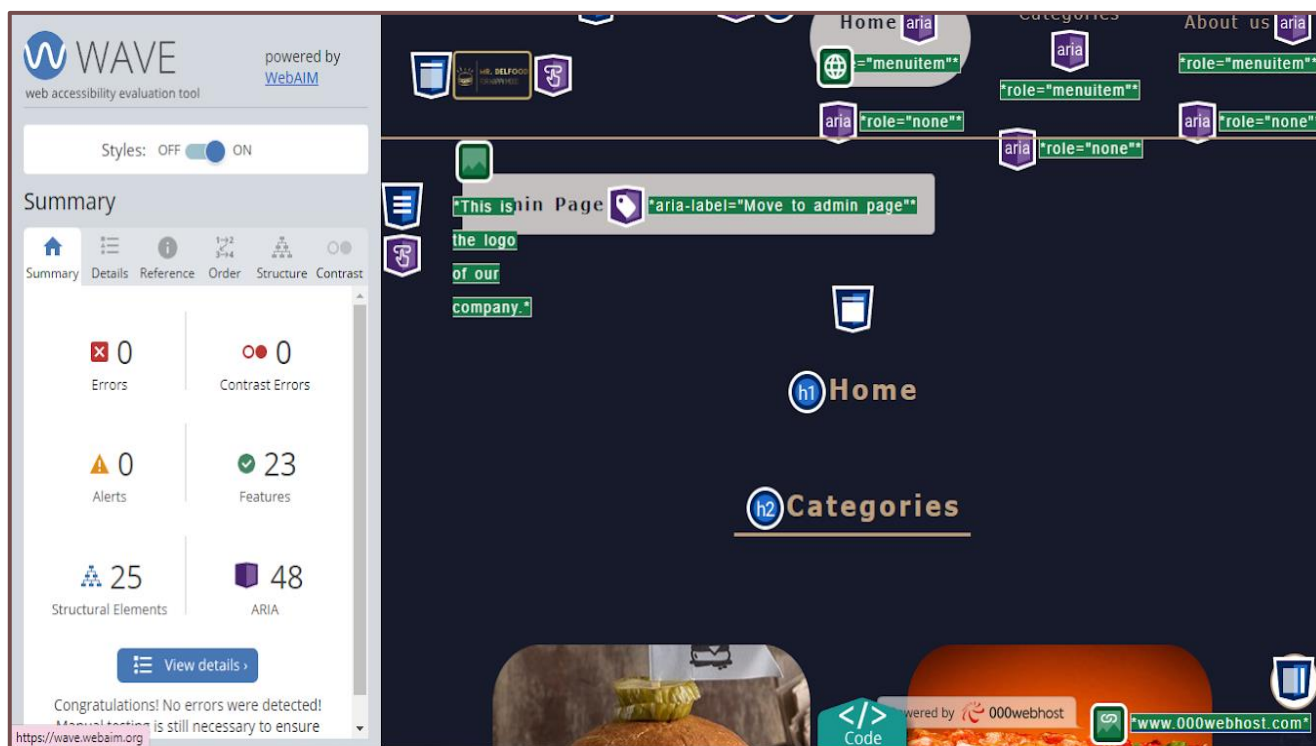


Εικόνα 3: Έλεγχος αντίθεσης χρωμάτων του εργαλείου Accessible Web Helper στην παραδοτέα ιστοσελίδα.

¹⁴ Το σφάλμα που υποδεικνύεται κατά την σάρωση δεν αφορά στοιχείο της ιστοσελίδας, αντιθέτως αναφέρεται στο στοιχείο κάτω δεξιά που προστίθεται αυτόματα από το site που χρησιμοποιήθηκε για την δημοσίευση της ιστοσελίδας.

3.6.2 Wave Evaluation Tools

Αποτελεί επίσης ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ως επέκταση του Chrome. Έχει κατασκευαστεί από την WebAIM.org και χρησιμεύει ως εργαλείο αξιολόγησης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας μιας ιστοσελίδας. Οι δυνατότητές του είναι πανομοιότυπες με προηγουμένως, δηλαδή ελέγχει την ιστοσελίδα για πιθανά σφάλματα που προκύπτουν από την μη συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.1 και τα υποδεικνύει. Η διαφορές που συναντώνται στο παρόν εργαλείο είναι ο τρόπος προβολής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, το γεγονός ότι προσφέρει αναλυτικότερα τις πληροφορίες των σφαλμάτων καθώς επίσης ότι παρέχει πιθανούς τρόπους επίλυσης. Επεξηγηματικά, το Wave εργαλείο παρουσιάζει τα αποτελέσματα μέσω οπτικής μορφοποίησης, προσθέτοντας εικονίδια και δείκτες σε κάθε στοιχείο της σελίδας για να καθιστά ευκολότερο στον συγγραφέα να εντοπίζει το προβληματικό στοιχείο. Παρουσιάζει επιπλέον πληροφορίες για την προσβασιμότητα όπως ποια και πόσα στοιχεία της σελίδας διαθέτουν κάποιο aria χαρακτηριστικό, την σειρά με την οποία γίνεται η εστίαση των στοιχείων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο tab, την δομή της σελίδας κοκ.



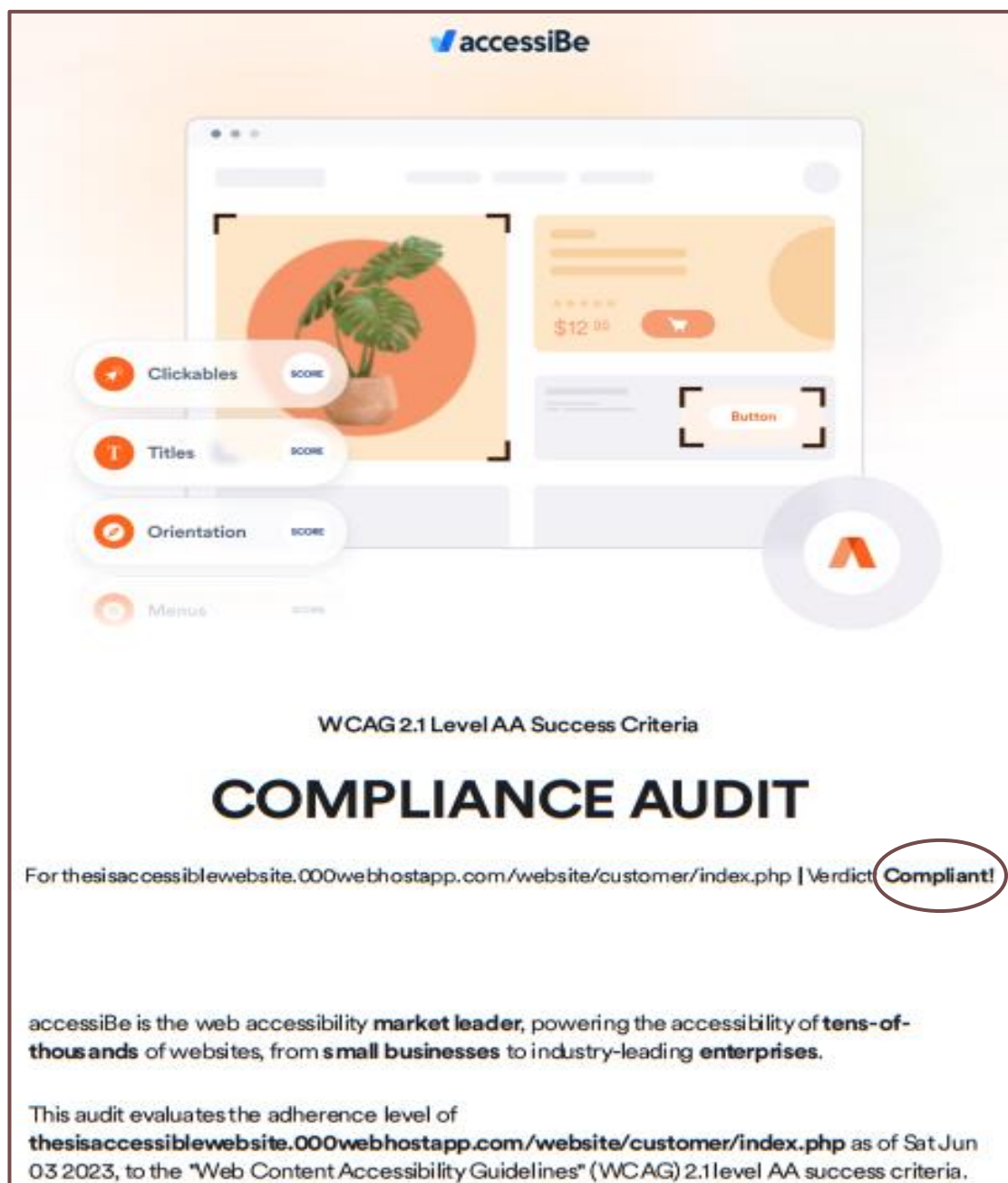
Εικόνα 4: Εφαρμογή του εργαλείου Wave στην παραδοτέα ιστοσελίδα

3.6.3 AccessScan from AccessiBe & Aria from EquallyAI

Τα παραπάνω εργαλεία παρόλο που θεωρούνται πολύ εύχρηστα κατά την δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου, διότι εντοπίζουν σφάλματα προσβασιμότητας, δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν αν τελικά η σελίδα συνολικά είναι συμβατή ή όχι με το πρότυπο WCAG 2.1. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί κάποιο εργαλείο που θα διαθέτει την ικανότητα να ελέγχει την ιστοσελίδα και να παρέχει το αποτέλεσμα της συμβατότητας με το πρότυπο. Συνεπώς με την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, όπου τα δύο παραπάνω εργαλεία δεν παρουσίαζαν κάποιο σφάλμα, δοκιμάστηκαν τα εργαλεία AccessScan της AccessiBe και το Aria της EquallyAI. Τα προαναφερθέντα συγκαταλέγονται ανάμεσα στα προτεινόμενα εργαλεία της W3C και ουσιαστικά αποτελούν ένα μέσο διασφάλισης της συμβατότητας με το WCAG 2.1. Η χρήση τους είναι απλοϊκή, το μόνο που απαιτείται είναι να εισάγει ο χρήστης το url της ιστοσελίδας που επιθυμεί να ελέγξει και στην συνέχεια παρουσιάζεται το αποτέλεσμα προσφέροντας επιπλέον μια αναφορά με τις επιτυχίες και αποτυχίες αντίστοιχα. Ακολουθεί παρακάτω ένα δείγμα αυτών των αναφορών.

THE S I S ACCESSIBLE WEBSITE.000.WEBHOSTAPP.COM Compliant /website/customer/index.p Group by HTML Elements WCAG Criterion Get the Report 1.1 Text Alternatives 1 SUCCESS0 FAILURE 1.2 Time-based Media 9 SUCCESS0 FAILURE 1.3 Adaptable 6 SUCCESS0 FAILURE 1.4 Distinguishable 13 SUCCESS0 FAILURE 2.1 Keyboard Accessible 4 SUCCESS0 FAILURE		2.2 Enough Time 6 SUCCESS0 FAILURE 2.3 Seizures 3 SUCCESS0 FAILURE 2.4 Navigable 10 SUCCESS0 FAILURE 2.5 Input Modalities 6 SUCCESS0 FAILURE 3.1 Readable 6 SUCCESS0 FAILURE 3.2 Predictable 5 SUCCESS0 FAILURE 3.3 Input Assistance 6 SUCCESS0 FAILURE 4.1 Compatible 3 SUCCESS0 FAILURE	
---	--	---	--

Εικόνα 5: Αναφορά του Aria της EquallyAI ομαδοποιημένη κατά τα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.1



Εικόνα 6: Σύνοψη αναφοράς του εργαλείου AccessScan της AccessiBe

Interactive elements such as links, buttons and form fields should all be navigable using the keyboard by either using a focusable element (a, button, input, etc.) or including the "tabindex" attribute that equals to "0".	Yes	Pass	-	100%
---	-----	------	---	------

Code snapshots of some successful elements

```
<div role="button" class="menuBtn" aria-label="Main menu" tabindex="0" onmouseover="menuBtnUnfocus()" onfocus="visibleMenu()"> <span class="bar">
</span> <span class="bar"></span> <span class="bar"></span> <...>
```

Εικόνα 7: Παράδειγμα 1 της αναφοράς του AccessScan

Links should include text that is setting expectations to what page they are leading to. If empty links are used as layout wrapping elements, a screen-reader only text or an "aria-label" attribute should be used for that description.	Yes	9	0	100%
---	-----	---	---	------

Code snapshots of some successful elements

```
<a class="boxCategory" href="../../customer/products.php#Burger" style="background-image: url(../uploadedImages/categories/b.jpg);" aria-label="Move to Burger Category" > <h3 class="bcolors...
```

```
<a class="boxCategory" href="../../customer/products.php#Pizza" style="background-image: url(../uploadedImages/categories/pizza.jpg);" aria-label="Move to Pizza category" > <h3 class="bcolo...
```

Εικόνα 8: Παράδειγμα 2 της αναφοράς του AccessScan

Οι παραπάνω εικόνες προκύπτουν μετά την δοκιμή των εργαλείων στην παραδοτέα ιστοσελίδα. Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο, και επομένως **επιβεβαιώνεται πως η ιστοσελίδα είναι συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.1 σε επίπεδο AA.** (Eggert & Abou-Zahra, 2022)[32]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Καθ' όλη την διάρκεια ανάπτυξης της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες τεχνικές που διασφαλίζουν πως το περιεχόμενο ικανοποιεί τα κριτήρια επιτυχίας και κατ' επέκταση ότι είναι συμβατό με το πρότυπο. Το παρόν κεφάλαιο επομένως παρουσιάζει όλες αυτές τις τεχνικές που χρήση τους καθιστά προσβάσιμο το περιεχόμενο Ιστού.

- **Συσχέτιση κάθε στοιχείου ελέγχου μιας φόρμας με μια ετικέτα**

Για κάθε στοιχείο που απαιτεί είσοδο από τον χρήστη θα πρέπει να παρέχεται μια διαθέσιμη ετικέτα που να συσχετίζονται μεταξύ τους. Επεξηγηματικά, αυτού του είδους τα στοιχεία κρίνεται απαραίτητο να συνδέονται με μια ετικέτα προκειμένου να παρέχουν στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με το τι δεδομένα πρέπει να εισάγει. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση του “for” χαρακτηριστικού στο <label> στοιχείο, το οποίο “for” θα διαθέτει ως τιμή την τιμή του “id” χαρακτηριστικού του στοιχείου εισόδου. Για παράδειγμα:

```
<label for="size16">Size 1</label>  
<input type="radio" name="sizes" id="size16" onclick="changeFsize(16)">
```

Εικόνα 9: Τεχνική συσχέτισης στοιχείων ελέγχου με ετικέτα

- **Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου για τις εικόνες**

Όλες οι εικόνες που συνιστούν ενημερωτικό ή λειτουργικό περιεχόμενο στην ιστοσελίδα επιβάλλεται να διαθέτουν εναλλακτικό περιεχόμενο, ούτως ώστε να προσφέρονται οι πληροφορίες της εικόνας στους χρήστες (π.χ. ένας χρήστης με πρόβλημα όρασης που χρησιμοποιεί αναγνώστη οθόνης, όταν η ροή φτάσει στην εικόνα ο αναγνώστης θα εκφωνήσει το εναλλακτικό κείμενο και έτσι ο χρήστης θα γνωρίζει τι παρουσιάζει η εικόνα – δεν αποκλείει την πρόσβασή του από το περιεχόμενο Ιστού). Ωστόσο, σε περίπτωση που η εικόνα έχει αποκλειστικά διακοσμητικό ρόλο τότε ως εναλλακτικό κείμενο

ορίζεται το κενό (π.χ. με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης οθόνης θα το αγνοήσει και δεν θα προκαλέσει ίσως σύγχυση στον χρήστη). Η επιτυχία της τεχνικής αυτής πραγματοποιείται απλά χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό “alt” στο στοιχείο . Για παράδειγμα:

```

```

Εικόνα 10: Τεχνική προσθήκης εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

- **Καθορισμός γλώσσας που χρησιμοποιείται και πιθανών αλλαγών αυτής**

Κατά τον σχεδιασμό μιας προσβάσιμης ιστοσελίδας θεωρείται απαραίτητο να ορίζεται η γλώσσα που χρησιμοποιεί η σελίδα συνολικά, καθώς επίσης και των στοιχείων, αν υπάρχουν, που χρησιμοποιούν διαφορετική από την προεπιλεγμένη. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προβάλλεται ορθά το περιεχόμενο από τις βοηθητικές τεχνολογίες και τους συμβατούς παράγοντες χρήστη (π.χ. ο αναγνώστης οθόνης θα γνωρίζει με ποια προφορά θα πρέπει να εκφωνεί τις λέξεις και άρα να καθιστά κατανοητό το κείμενο στον χρήστη). Αποτελεί επίσης μια πολύ απλή τεχνική που για να επιτευχθεί χρειάζεται μόνο το χαρακτηριστικό “lang” στο επιθυμητό στοιχείο (αν αφορά την σελίδα συνολικά πρέπει να μπει στο <html> στοιχείο). Για παράδειγμα:

```
<html lang="en">
```

Εικόνα 11: Τεχνική καθορισμού γλώσσας

- **Χρήση σήμανσης για την παροχή νοήματος και δομής**

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη σήμανση (πχ στην HTML5 υπάρχουν επιπλέον σημάσεις όπως <nav>, <aside> κοκ) παρέχεται καλύτερη δομή του περιεχομένου Ιστού, γεγονός που διευκολύνει τις βοηθητικές τεχνολογίες να αναγνωρίζουν το νόημα και την λειτουργία του στοιχείου. Επιπρόσθετα, η χρήση των ρόλων WAI-ARIA προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την λειτουργικότητα του στοιχείου. Μέσω αυτού και ο χρήστης με κάποια μορφή αναπηρίας αντιλαμβάνεται καλύτερα το περιεχόμενο στο οποίο πλοηγείται. Για παράδειγμα, προσθέτοντας το στοιχείο <nav> προσδιορίζεται ότι πρόκειται για περιοχή με συνδέσμους, τα και για λίστα κτλ. Από την άλλη η χρήση του χαρακτηριστικού “role” προσδιορίζει τι

λειτουργία διαθέτει το στοιχείο. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πως το <div> στοιχείο έχει λειτουργικότητα κουμπιού και έτσι όταν ο αναγνώστης φτάσει σε εκείνο το σημείο θα κάνει αυτή την διευκρίνιση στον χρήστη.

```
<div role="button" class="menuBtn" aria-label="Main menu" tabindex="0" onmouseover="menuBtnUnfocus()" onfocus="visibleMenu()" >
  <span class="bar"></span>
  <span class="bar"></span>
  <span class="bar"></span>
</div>

<nav id="navbar" aria-label="Main menu" class="bcolors">
  <ul class="menu" aria-label="Main menu" role="menu" >
    <li role="none"><a role="menuitem" class="section" href="../../customer/index.php" onclick="activeSection(0)">Home</a></li>
    <li role="none"><a role="menuitem" class="section" href="../../customer/index.php#categories" onclick="activeSection(1)">Categories</a></li>
    <li role="none"><a role="menuitem" class="section" href="../../customer/index.php#about" onclick="activeSection(2)">About us</a></li>
    <li role="none"><a role="menuitem" class="section" href="../../customer/index.php#contact" onclick="activeSection(3)">Contact</a></li>
  </ul>
```

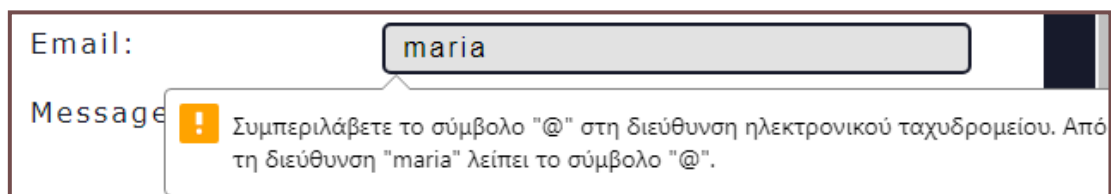
Εικόνα 12: Τεχνική για την παροχή σημασιολογίας και δομής μέσω της χρήσης σωστής σήμανσης

- **Διευκόλυνση των χρηστών για την αποφυγή και διόρθωση λαθών**

Κατά την συμπλήρωση μιας φόρμας υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορεί να συμπληρώσει ένας χρήστης, οπότε και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να εισάγει λάθος τα δεδομένα. Επομένως, λόγω αυτού αποτελεί αναγκαιότητα η ύπαρξη μιας τεχνικής που θα αποτρέπει τους χρήστες να κάνουν λανθασμένες εισαγωγές δεδομένων αλλά και να τους ενημερώνει για τον τρόπο επίλυσής τους. Ο κατασκευαστής οφείλει λοιπόν να παρέχει σαφείς οδηγίες, μηνύματα σφάλματος και ειδοποιήσεις στους χρήστες, ούτως ώστε να διευκολύνει την διαδικασία συμπλήρωσης μιας φόρμας. Αποτελεσματικές τεχνικές αποτελούν η παρουσίαση παραδείγματος εισαγωγής δεδομένων για κάθε στοιχείου ελέγχου (πχ χρήση του χαρακτηριστικού “placeholder”), καθώς και η εμφάνιση ενός μηνύματος που εξηγεί τι λάθος υπήρξε στην εισαγωγή. Αντίστοιχα παραδείγματα ακολουθούν παρακάτω.

```
<label for="email">Email:</label>
<input class="fields" type="email" id="email" name="email" placeholder="e.g. marias@gmail.com" autocomplete="on" aria-required="true" required>
```

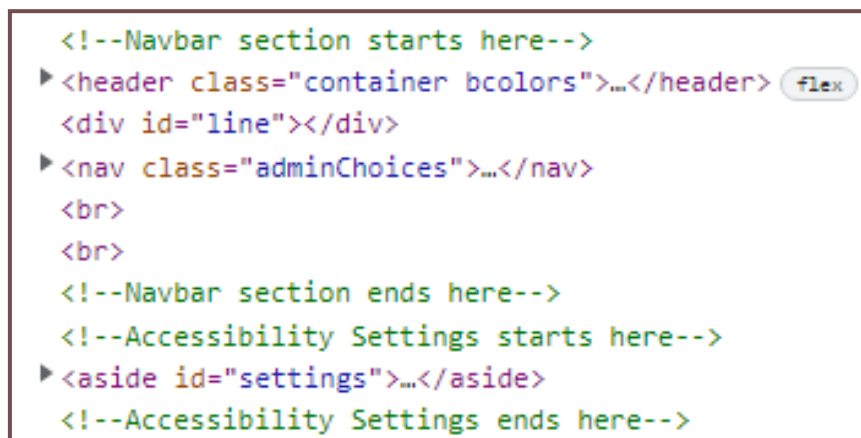
Εικόνα 13: Τεχνική για την αποφυγή λαθών κατά την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη, εμφάνιση παραδείγματος



Εικόνα 14: Τεχνική διευκόλυνσης της διαδικασίας διόρθωσης λάθους εισαγωγής από τον χρήστη

- **Αντιστοίχιση της σειράς ανάγνωσης με την σειρά του κώδικα**

Μια ακόμη σημαντική τεχνική κατά την δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου αποτελεί η διασφάλιση πως η σειρά των στοιχείων στον κώδικα είναι αντίστοιχη της σειράς με την οποία παρουσιάζονται. Μια παράβλεψη αυτού είναι ικανή να προκαλέσει σύγχυση στον χρήστη κατά την πλοήγηση. Ένα παράδειγμα στην παραδοτέα ιστοσελίδα είναι πως η παρουσίαση του περιεχομένου ξεκινά με το κεντρικό μενού και αμέσως μετά συνεχίζει ενεργοποιώντας το πλαίσιο ρυθμίσεων προσβασιμότητας. Την ίδια ακριβώς αλληλουχία ακολουθεί και ο κώδικας.



Εικόνα 15: Τεχνική αντιστοίχισης σειράς ανάγνωσης με την σειρά του κώδικα

- **Ανάπτυξη κώδικα που προσαρμόζεται στην τεχνολογία του χρήστη**

Κάθε ένας χρήστης και ιδιαίτερα οι χρήστες με αναπηρία διαθέτουν διαφορετικές ανάγκες, γεγονός που αποτυπώνεται και στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί. Απόρροια αυτού είναι πως επειδή κάθε συσκευή έχει διαφορετικές διαστάσεις είναι πιθανό να προκληθεί πρόβλημα στην παρουσίαση του περιεχομένου. Βασιζόμενοι σε αυτή την περίπτωση, οι κατασκευαστές είναι υπόχρεοι να δημιουργούν περιεχόμενο που είναι

προσαρμόσιμο στις διάφορες διαστάσεις των συσκευών έτσι ώστε να μην χάνετε περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, αν και η διαστάσεις των συσκευών μπορεί να είναι ίδιες ίσως κάποιος χρήστης να έχει ανάγκη να μεγεθύνει την γραμματοσειρά γεγονός που οδηγεί και πάλι το ίδιο πρόβλημα. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο να δημιουργούνται διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης του περιεχομένου, ούτως ώστε να αποκτήσει προσαρμοστικότητα το περιεχόμενο. Τονίζεται πως για 200% αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς κρίνεται αναγκαίο να μην απαιτείται οριζόντια κύλιση και συγχρόνως να μην χάνεται περιεχόμενο. Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω αφορά το κεντρικό μενού που εάν φτάσει σε σημείο να μην χωράνε όλες οι ενότητες τότε το μενού εμφανίζεται διαφορετικά (από οριζόντια στοίχιση των ενοτήτων σε κατακόρυφη).

<u>ΠΡΙΝ</u>	<u>ΜΕΤΑ</u>
<pre>#navbar ul { display: flex; list-style: none; margin-left: 100px; }</pre>	<pre>@media (max-width: 1000px){ #navbar ul{ flex-direction: column; align-items: center; }</pre>

Εικόνα 16: Τεχνική προσαρμογής περιεχομένου

- **Απόδοση νοήματος στα μη τυπικά διαδραστικά στοιχεία**

Για όλα τα γραφικά στοιχεία που διαθέτουν κάποια λειτουργικότητα (π.χ. εικόνες ως κουμπιά ή ως αναδύόμενο μενού) είναι απαραίτητη η χρήση των WAI-ARIA έτσι ώστε να διευκρινίζεται ποια είναι η λειτουργία που επιτελούν. Για παράδειγμα, στην παραδοτέα ιστοσελίδα το εικονίδιο με το αναπηρικό καροτσάκι αποτελεί αναδύόμενο μενού με τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας. Συνεπώς, προστέθηκε ως χαρακτηριστικό αυτού του στοιχείου το “aria-haspopup” με την “true” που υποδηλώνει αυτή την λειτουργία και έτσι η βοηθητική τεχνολογία θα την αναγνωρίσει και θα ενημερώσει τον χρήστη.

```

```

Εικόνα 17: Τεχνική απόδοσης νοήματος σε μη τυπικά διαδραστικά στοιχεία

- **Διασφάλιση πρόσβασης στα διαδραστικά στοιχεία μέσω πληκτρολογίου**

Τέλος, μια ακόμη σημαντική τεχνική κατά την δημιουργία του προσβάσιμου περιεχομένου αποτέλεσε να εξασφαλιστεί πως η πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία με λειτουργικότητα είναι το ίδιο εφικτή τόσο μέσω ποντικιού όσο και μέσω πληκτρολογίου. Στις περιπτώσεις όπου το στοιχείο συγκαταλέγεται σε αυτά που δεν λαμβάνουν εστίαση (π.χ. <div>,), τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρακτηριστικό “tabindex” με τιμή “0” και να αποκτήσει αυτή την δυνατότητα. (Kevin White et al., 2019)[33] Ακολουθεί παράδειγμα παρακάτω:

```
<!--The invisible menu icon for responsive bar-->
<div role="button" class="menuBtn" aria-label="Main menu" tabindex="0" onmouseover="menuBtnUnfocus()" onfocus="visibleMenu()" >
  <span class="bar"></span>
  <span class="bar"></span>
  <span class="bar"></span>
</div>
```

Εικόνα 18: Τεχνική διασφάλιση πρόσβασης στα λειτουργικά στοιχεία μέσω πληκτρολογίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

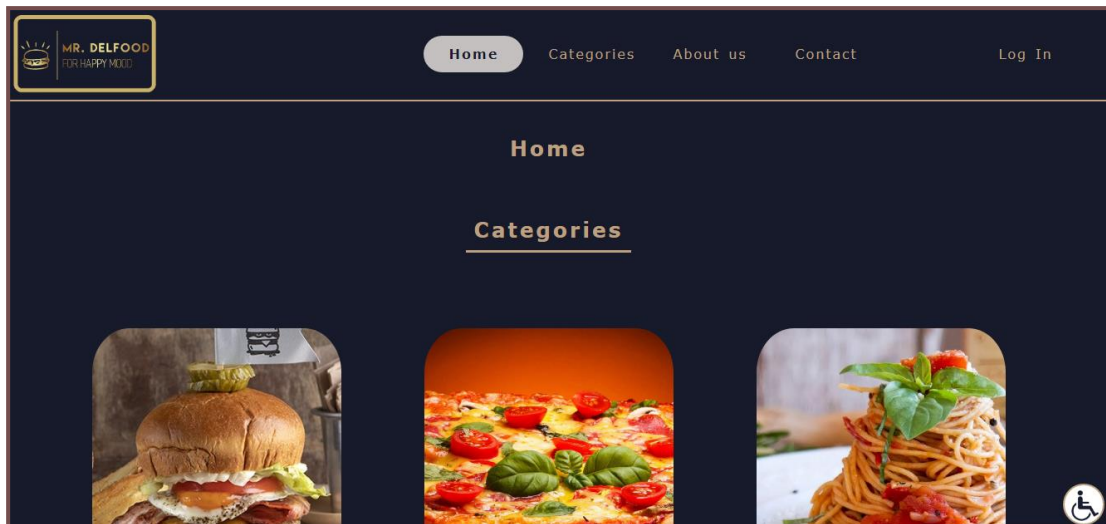
Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως στόχος της εργασίας αποτελούσε η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα έχει χαρακτήρα ηλεκτρονικού καταστήματος και θα είναι προσβάσιμη στους χρήστες με προβλήματα όρασης. Μόλις ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ιστοσελίδας, ελέγχθηκε από τα εργαλεία αξιολόγησης ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που αναλύθηκαν παραπάνω και αποδείχθηκε πως είναι πράγματι συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.1 σε επίπεδο AA. Επομένως, σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια παρουσίαση της παραδοτέας ιστοσελίδας εστιάζοντας κυρίως στα σημεία που διευκολύνουν τους χρήστες με προβλήματα στην όραση.

Αρχικά, επισημαίνεται πως η ιστοσελίδα διαθέτει δύο περιβάλλοντα ένα του πελάτη και ένα του διαχειριστή της σελίδας. Και στα δύο αυτά μέρη έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες τεχνικές και τα ίδια εργαλεία, γεγονός που καθιστά την ιστοσελίδα προσβάσιμη τόσο σαν χρήστης όσο και σαν διαχειριστής.

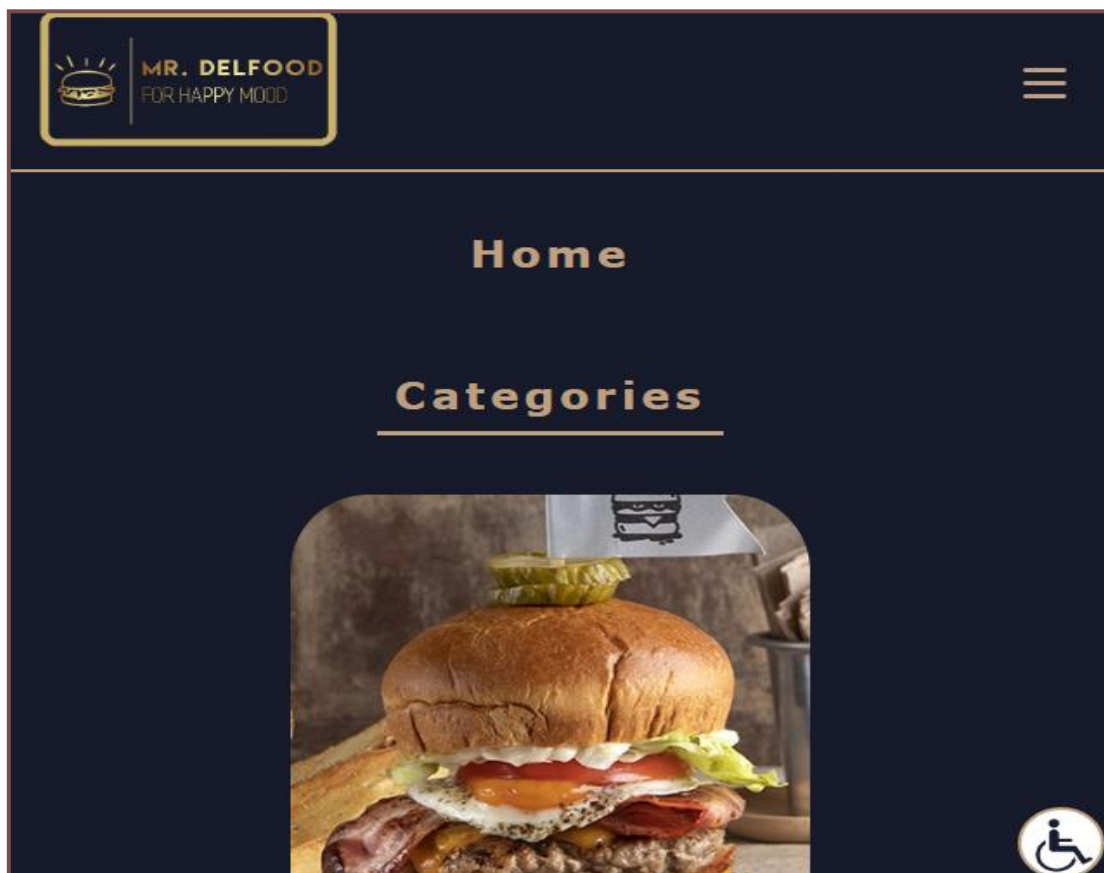
Η ιστοσελίδα στο σύνολό της διαθέτει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν προσβάσιμη και είναι τα εξής:

- Διαθέτει ως προκαθορισμένη γλώσσα τα αγγλικά σε όλο το έγγραφο.
- Το κείμενό της διαθέτει τις ρυθμίσεις που ορίζονται από τα κριτήρια επιτυχίας (το ύψος κάθε γραμμής είναι 1,5 φορές το μέγεθος της γραμματοσειράς, η απόσταση των γραμμάτων 0,12 φορές και η απόσταση των λέξεων 0,16 φορές).
- Το περιεχόμενο προσαρμόζεται σε διάφορα μεγέθη της οθόνης.
- Η γραμματοσειρά είναι εφικτό να μεγεθυνθεί ως και 200% χωρίς να απαιτείται οριζόντια κύλιση ή να χάνετε περιεχόμενο.
- Το στοιχείο που διαθέτει εστίαση κάθε φορά περιβάλλεται από κόκκινο πλαίσιο υποδεικνύοντας στον χρήστη που βρίσκεται η εστίαση.
- Διαθέτει ένα μενού ρυθμίσεων ηλεκτρονικής προσβασιμότητας παρέχοντας στον χρήστη την ικανότητα να ρυθμίζει την οπτική παρουσίαση της σελίδας με βάση τις δικές του ανάγκες.

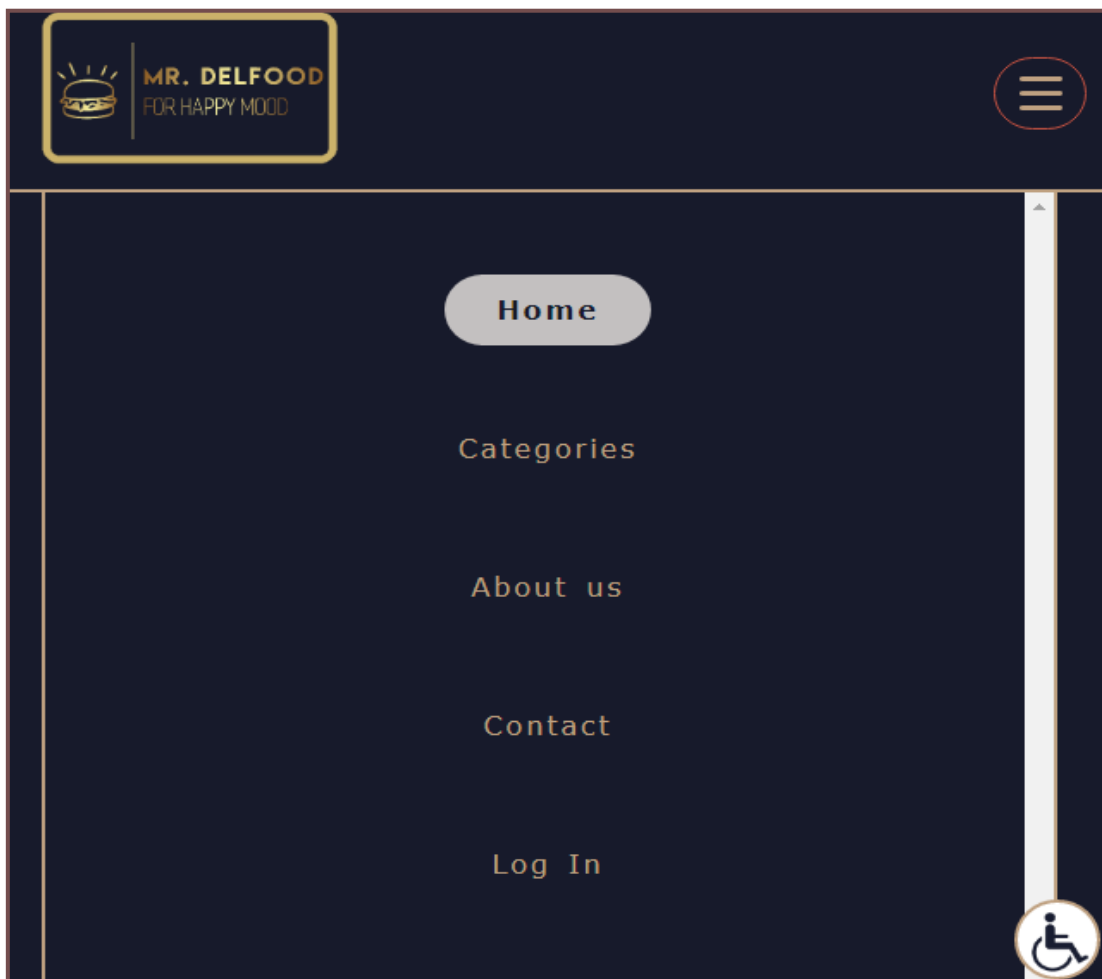
Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα χρήσης της ιστοσελίδας μέσω εικόνων.



Εικόνα 20: Εμφάνιση κεντρικού μενού σε οθόνη με πλάτος 1360px



Εικόνα 19: Παρουσίαση κεντρικού μενού σε οθόνη με πλάτος 700px με κλειστό μενού



Εικόνα 21: Παρουσίαση κεντρικού μενού σε οθόνη με πλάτος 700px με ανοιχτό μενού

Στο στιγμιότυπο της εικόνας 21, εκτός από τον διαφορετικό τρόπο παρουσίασης του κεντρικού μενού, φαίνεται επίσης ότι εστίαση διαθέτει το κουμπί του αναδυόμενου μενού ενώ η ενότητα “Home” έχει διαφορετικό χρωματισμό διότι υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε στην καρτέλα “Home”.

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως δεν είναι μόνο το κεντρικό μενού προσαρμόσιμο στο μέγεθος της οθόνης αλλά αντιθέτως είναι όλο το περιεχόμενο και στο περιβάλλον του χρήστη και στο περιβάλλον του διαχειριστή. Για παράδειγμα, στις εικόνες 22 και 23 παρουσιάζεται το περιεχόμενο διαχείρισης των κατηγοριών προϊόντων σε οθόνη με πλάτος 1360px και 700px αντίστοιχα.

Home Admin Categories Products Customers Messages			
Category ID	Name	Image	Actions
23	Burger		Delete
25	Pizza		Delete
27	Pasta		Delete

Εικόνα 23: Εμφάνιση διαχείρισης κατηγοριών προϊόντων σε οθόνη πλάτους 1360px

Delete

Category ID:

25

Name:

Pizza

Image:



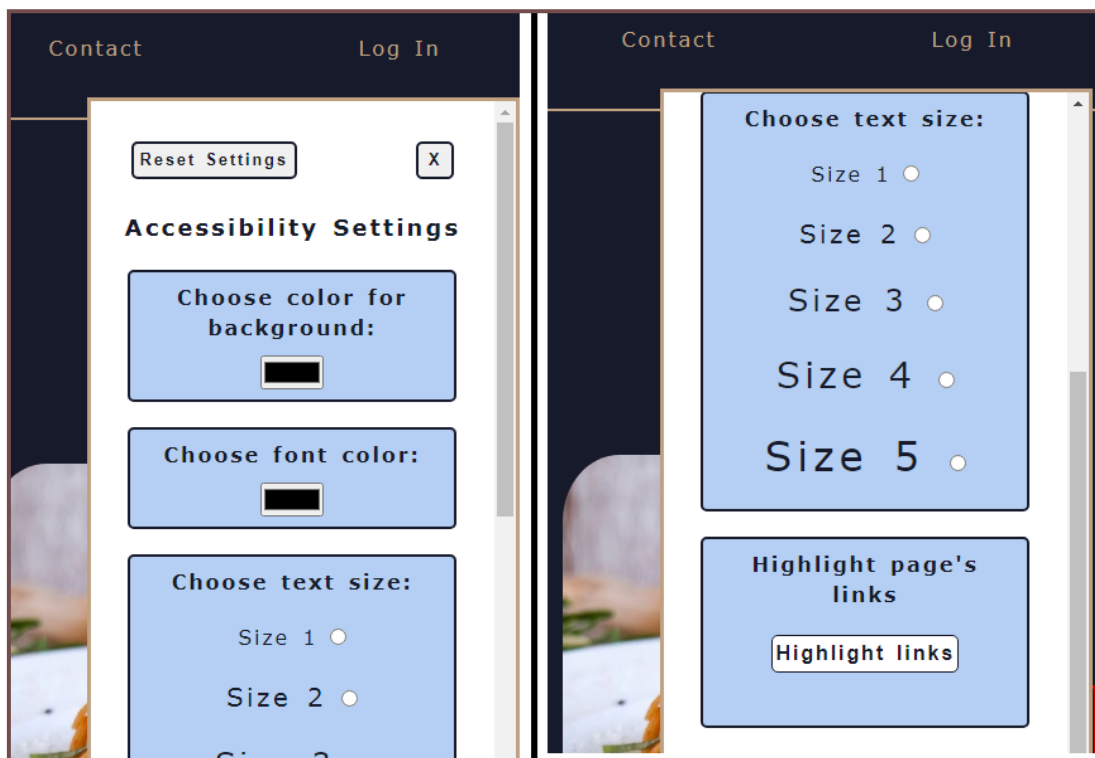
Delete

Εικόνα 22: Εμφάνιση διαχείρισης κατηγοριών προϊόντων σε οθόνη πλάτους 700px

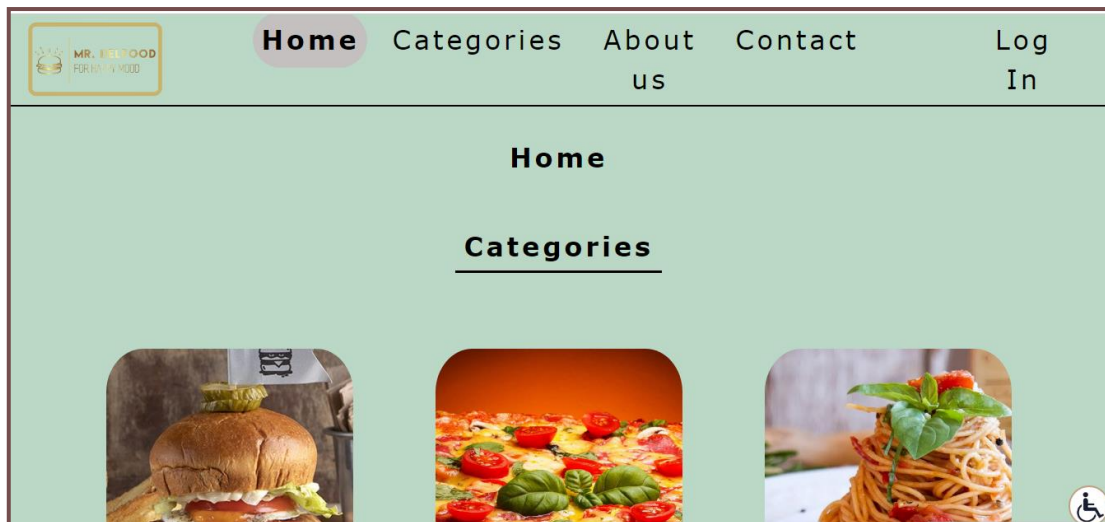
Μία ακόμη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στην ιστοσελίδα και προσδίδει πολύ μεγάλη ευελιξία είναι το μενού των ρυθμίσεων ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Περιέχει μια ποικιλία ρυθμίσεων που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης και να προσαρμόσει την οπτική παρουσίαση του περιεχομένου στις δικές του προτιμήσεις. Οι επιλογές που προσφέρονται είναι οι εξής:

- Επιλογή χρώματος για το φόντο της ιστοσελίδας.
- Επιλογή χρώματος για την γραμματοσειρά και πιθανά περιγράμματα στοιχείων.
- Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς, όπου διαθέτει 5 διαφορετικά μεγέθη (16px, 20px, 24px, 28px, 32px) παρέχοντας και την επιλογή διπλασιασμού.
- Επιλογή επισήμανσης όλων των συνδέσμων που υπάρχουν στην σελίδα.
- Τέλος, υπάρχει φυσικά και η αναίρεση όλων αυτών των ρυθμίσεων που επαναφέρει την ιστοσελίδα στην αρχική μορφοποίηση.

Οι ρυθμίσεις αυτές διατηρούνται σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου καθώς επίσης μεταβιβάζονται και μεταξύ των δύο περιβαλλόντων (πελάτη, διαχειριστή). Επιπρόσθετα, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και διατηρούνται ακόμη και αν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.

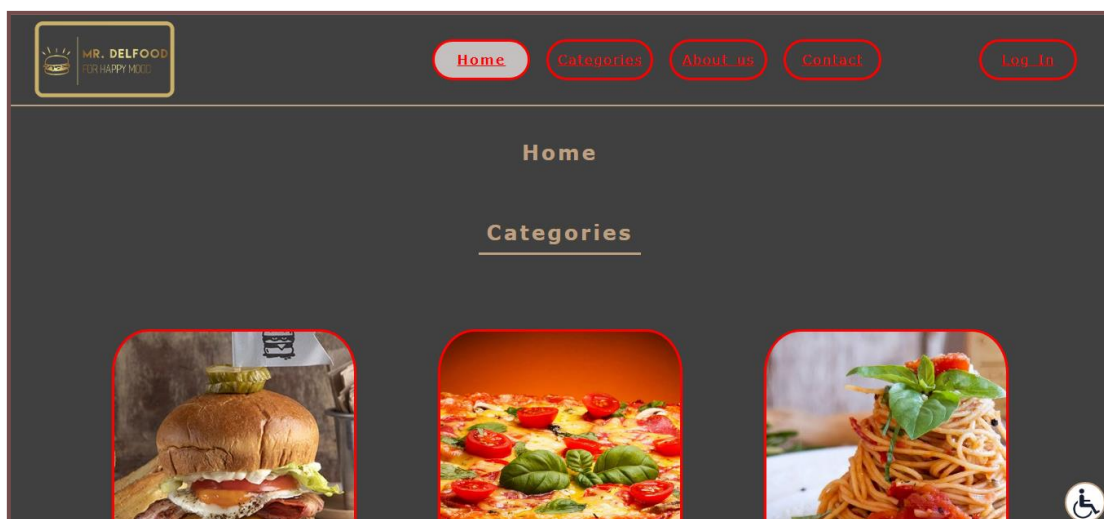


Εικόνα 24: Μενού ρυθμίσεων προσβασιμότητας



Εικόνα 25: Εμφάνιση της ιστοσελίδας μετά από επιλογή ρυθμίσεων προσβασιμότητας(No1)

Σε αυτό το στιγμιότυπο (εικόνα 25) έχει αλλάξει το χρώμα φόντου, το χρώμα της γραμματοσειράς καθώς επίσης έχει διπλασιαστεί το μέγεθος της γραμματοσειράς.

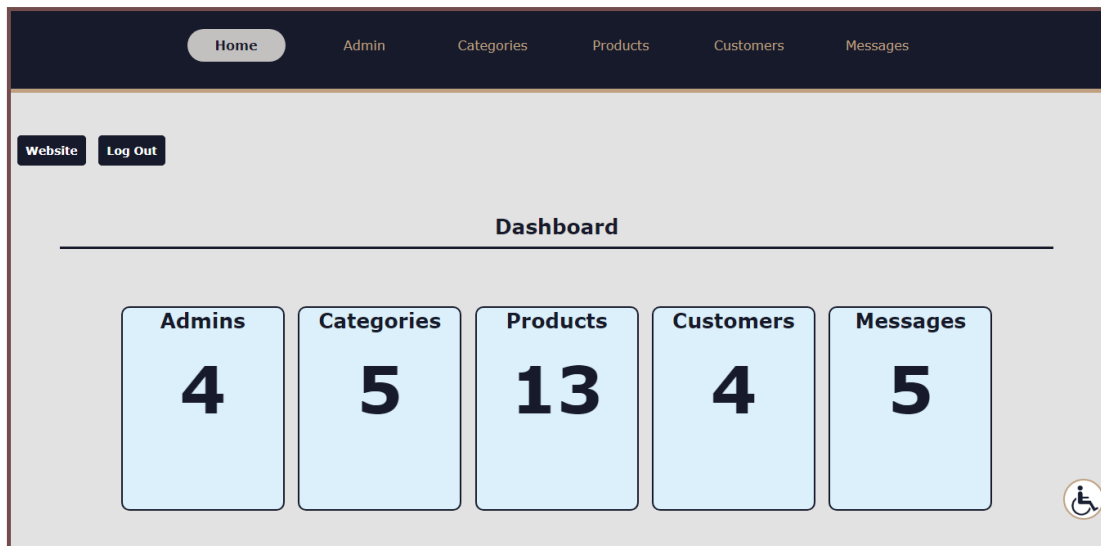


Εικόνα 26: Εμφάνιση της ιστοσελίδας μετά από επιλογή ρυθμίσεων προσβασιμότητας(No2)

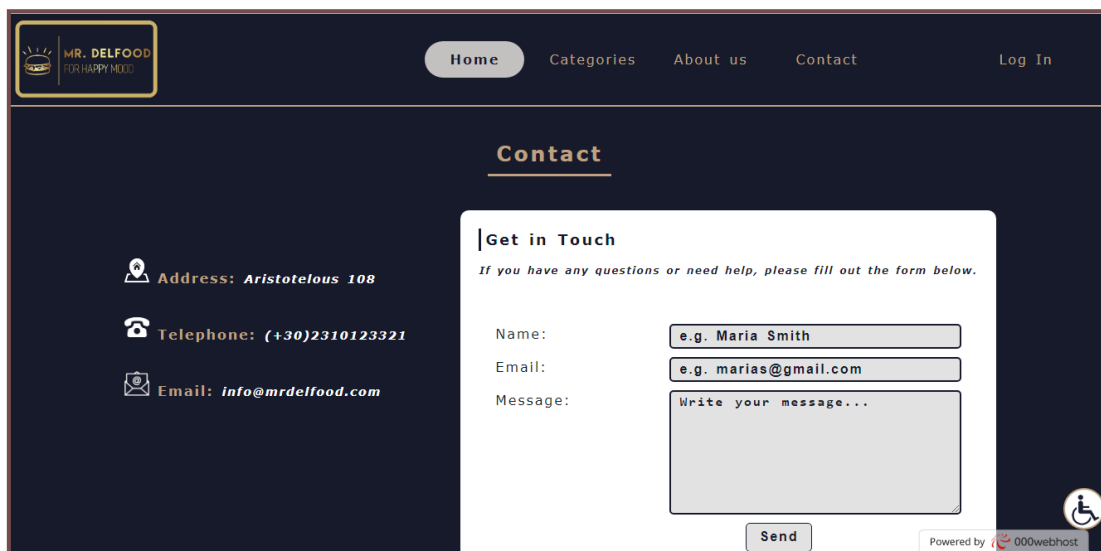
Στο παραπάνω στιγμιότυπο (εικόνα 26) έχει αλλάξει μόνο το χρώμα φόντου ενώ επιπλέον έχει επιλεγθεί να γίνει η επισήμανση όλων των συνδέσμων της ιστοσελίδας.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά την πλευρά του διαχειριστή υπογραμμίζεται πως μπορεί να την προσαρμόσει στο δικό του κατάστημα διαχωρίζοντας το περιεχόμενο. Με τους κωδικούς του (username, password) μπορεί να εισέλθει στο περιβάλλον διαχείρισης και να αλλάξει τις βασικές πληροφορίες που υπάρχουν στην κεντρική σελίδα και αφορούν την επιχείρηση, να δει ή να προσθέσει ή να διαγράψει

διαχειριστές-χρήστες-κατηγορίες προϊόντων-προϊόντα καθώς επίσης να δει και να διαγράψει μηνύματα που στέλνουν οι πελάτες από την φόρμα επικοινωνίας (είτε έχουν είτε όχι λογαριασμό). Τέλος, στην κεντρική σελίδα του διαχειριστή υπάρχει μια σύνοψη σχετικά με τα παραπάνω που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.¹⁵



Εικόνα 27: Κεντρική σελίδα διαχειριστή που παρουσιάζει μια σύνοψη της ιστοσελίδας



Εικόνα 28: Φόρμα επικοινωνίας πελάτη με διαχειριστή.

¹⁵ Το url της ιστοσελίδας είναι:
<https://thesisaccessiblewebsite.000webhostapp.com/website/customer/index.php>

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αποκαλύπτεται πόσο βαρυσήμαντο νόημα διαθέτει ο όρος «Προσβασιμότητα Ιστού» για όλους τους χρήστες γενικότερα αλλά κυρίως για τους χρήστες με ιδιαιτερότητες . Παρ' όλη την ευρεία χρήση του διαδικτύου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δυστυχώς εξακολουθεί να συναντάται συχνά το φαινόμενο της έλλειψης προσβασιμότητας του Ιστού, θέτοντας στο περιθώριο ένα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτα βήματα εξέλιξης για την εξάλειψη της ανισότητας του διαδικτύου, με σημαντικότερη αυτή της σχεδίασης του προτύπου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας WCAG. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί πληθώρα αξιολογών εργαλείων και τεχνικών που παρέχουν καθοδήγηση υψηλού επιπέδου κατά τον σχεδιασμό προσβάσιμου περιεχομένου. Σαφώς, η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολη διαδικασία. Ωστόσο, πλέον υπάρχει επαρκές υλικό διαθέσιμο σχετικά με το θέμα που σε συνδυασμό με την χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών, έχουν διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία σχεδίασης συμβατού περιεχομένου με το πρότυπο.

Άμεσα αντιληπτό είναι πως η επίτευξη της προσβασιμότητας του Ιστού από όλους ανεξαιρέτως αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί συνεχή μελέτη. Μέσω αυτού πραγματοποιείται αξιέπαινη βελτίωση που είναι ικανή να οδηγήσει σε ένα περιβάλλον όπου όλοι οι χρήστες θα διαθέτουν τις ίδιες ικανότητες χρήσης του διαδικτύου, δηλαδή να επέλθει ισοτιμία στην προσβασιμότητα Ιστού.

Καθώς πάντα υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση, θεωρείται καίριο να γίνει μια αναφορά σε προτάσεις μελλοντικής εξέλιξης της παραπάνω εργασίας. Μια πιθανή ιδέα θα μπορούσε να είναι η επέκταση της συμβατότητας και με άλλα πρότυπα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας όπως για παράδειγμα το πρότυπο ADA. Το πρότυπο αυτό γνωστό ως Americans with Disability Act παρέχει αντίστοιχα καθοδήγηση για την δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου με βάση τις απαιτήσεις της κυβέρνησης.(U.S. Department of Justice, 2022)[34]

Μια εναλλακτική πρόταση αποτελεί η υλοποίηση της εργασίας με επέκτασή της για όλα τα είδη αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία έγινε μια αναφορά σχετικά με κάθε μορφή αναπηρίας, ωστόσο επικεντρώθηκε στα άτομα με προβλήματα όρασης. Συνεπώς, είναι εφικτό να γίνει η αντίστοιχη μελέτη για κάθε είδος αναπηρίας (π.χ. ακοής , κινητικής ή νοητικής) και να σχεδιαστεί ιστοσελίδα που να είναι προσβάσιμη σε ακόμη μεγαλύτερο εύρος χρηστών.

Τέλος, όσον αφορά την ιστοσελίδα σαν μελλοντική εξέλιξη θα μπορούσε να θεωρηθεί η προσθήκη ορισμένων ακόμη διαδικασιών που θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα των χρηστών ΑμεΑ. Για παράδειγμα, η προσθήκη πεδίου αναζήτησης θα διευκολύνει κατά σημαντικό βαθμό την αναζήτηση ενός προϊόντος κατά την πλοήγηση. Ως μια ακόμη εναλλακτική ιδέα συγκαταλέγεται η προσθήκη καλαθιού και ιστορικού παραγγελιών. Με αυτό τον τρόπο θα παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας, ενώ μέσω του ιστορικού θα μπορεί να εντοπίζει προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει ξανά ή ακόμη και να παραγγείλει μια ολόιδια παραγγελία από τις προηγούμενες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της εργασίας δεν θα μπορούσε φυσικά να εκλείπει μια σύνοψη, μια επισήμανση δηλαδή των σημαντικότερων στοιχείων της. Αρχικά, αναφέρθηκε πως η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται το διαδίκτυο ολοένα και περισσότερο ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων παγκοσμίως. Προφανώς όμως το γεγονός αυτό εκτός από θετικό διαθέτει και αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές όλων. Επεξηγηματικά, η αναγκαιότητα για χρήση του διαδικτύου από όλους δημιούργησε το πρόβλημα της προσβασιμότητας Ιστού. Όπως έχει αναλυθεί και παραπάνω η προσβασιμότητα Ιστού αναφέρεται στην ικανότητα των χρηστών να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ένας χρήστης είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τα διαδίκτυο αλλά δεν έχει την δυνατότητα; Ένα πολύ συχνό παράδειγμα που αντικατοπτρίζει αυτή την κατάσταση είναι οι χρήστες με προβλήματα αναπηρίας. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το πρόβλημα της προσβασιμότητας.

Μέσω επίσημων ερευνών αποδείχθηκε πως δεν υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των χρηστών στο διαδίκτυο και συνεπώς υφίσταται σημαντική έλλειψη προσβασιμότητας. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα δόθηκε με την δημιουργία του προτύπου WCAG. Το πρότυπο αυτό παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες διευκολύνει την σχεδίαση προσβάσιμου περιεχομένου, γεγονός που την καθιστά πιο προσιτή στους προγραμματιστές. Πιθανότατα δεν εξασφαλίζει την πλήρη προσβασιμότητα καθώς το εύρος και ο συνδυασμός διάφορων αναγκών των χρηστών το ορίζει, τουλάχιστον προς το παρόν, ως αδύνατο. Ωστόσο, τα οφέλη που προσφέρει είναι πολύ σημαντικά με αποτέλεσμα να ενισχύεται η χρήση του. Επεξηγηματικά, το προσβάσιμο περιεχόμενο διευρύνει το κοινό των χρηστών που έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, αλλά εκτός αυτού παρέχει και βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη κατά την πλοήγηση. Συνεπώς, με ένα σχεδιασμένο περιεχόμενο με βάση το πρότυπο δεν επωφελούνται μόνο τα άτομα με ιδιαιτερότητες αλλά αντίθετα λειτουργεί θετικά για όλους τους χρήστες συνολικά.

Εκτός από το πρότυπο WCAG έχουν σχεδιαστεί, είναι διαθέσιμα και θεωρούνται έμπιστα ένα σύνολο τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Όσον αφορά τις τεχνικές αποτελούν τρόπους δημιουργίας περιεχομένου που εξασφαλίζουν πως τελικά υφίσταται η προσβασιμότητα, ενώ από την άλλη τα εργαλεία αξιολόγησης συνιστούν μέσα αντιμετώπισης και διόρθωσης λαθών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και συγχρόνως καθορίζουν αν το περιεχόμενο είναι συμβατό. Τα παραπάνω διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την σχεδίαση προσβάσιμου περιεχομένου για αυτό και η χρήση τους συνιστάται.

Τέλος, επισημαίνεται πως η εργασία διαθέτει δύο τμήματα το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό κομμάτι πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανάλυση του θέματος από την περιγραφή της προαπαιτούμενης ορολογίας μέχρι την αναλυτική παρουσίαση του προτύπου WCAG 2.1 που επιλέχθηκε. Από την άλλη πλευρά, το πρακτικό σκέλος της εργασίας ήταν η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος συμβατό με το παραπάνω πρότυπο και προσβάσιμο στα άτομα με προβλήματα όρασης. Με χρήση των συνιστώμενων τεχνικών και εργαλείων κατά την διάρκεια της σχεδίασης προέκυψε μια συμβατή και προσβάσιμη ιστοσελίδα σε επίπεδο ΑΑ, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τα εργαλεία αξιολόγησης της προσβασιμότητας.

Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως η δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου και κατ' επέκταση η ύπαρξη προσβασιμότητας είναι μια δύσκολη αλλά εφικτή διαδικασία. Τα αξιόλογα οφέλη που προσφέρει την καθιστούν ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο έρευνας. Επομένως, με συνεχή μελέτη επιτυγχάνεται η εξέλιξη που σταδιακά θα οδηγήσει στην ύπαρξη ισότητας στην προσβασιμότητα Ιστού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] World Health Organization(WHO) (2011) . “*World report on disability*”,
Ανάκτηση 20/07/21 από
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf σελ.209
- [2] AbilityNet (2008, Ιανουάριος). “*Social Networking Websites*”, Ανάκτηση
20/07/21 από
<https://www.abilitynet.org.uk/docs/enation/2008SocialNetworkingSites.pdf>
- [3] Worldmeter Ανάκτηση 22/07/21 από <https://www.worldometers.info/gr/>
- [4] World Health Organization(WHO) (2021). *Disability and health*, Ανάκτηση
31/03/22 από <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>
- [5] Moreno et al. (2018, Ιανουάριος). “*Support resource based on standards for accessible e-Government transactional services*”, Computer Standards & Interfaces, Ανάκτηση 22/07/21 από
<https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/97544.pdf>
- [6] Παπαθανασίου Ε. (2008). *Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο*, Ανάκτηση 05/08/21 από
http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/954/4/954_01_Gen_eCOM_M_NewTech.pdf σελ. 96
- [7] Βιδάλης Κ. & Μάλλιος Δ. (2017). “*Ηλεκτρονικό κατάστημα*”, Πτυχιακή,
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης,
Ανάκτηση 05/08/21 από
https://apothesis.lib.hmu.gr/bitstream/handle/20.500.12688/8147/VidalisKonstantinos_MalliosDimitrios2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- [8] Κωστογιάννη Α. & Μερτζέλος Α. (2012). “*Ηλεκτρονικό κατάστημα*”, Πτυχιακή, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης, Ανάκτηση 06/08/21 από https://apothesis.lib.hmu.gr/bitstream/handle/20.500.12688/5134/Kostogianni_Mertzelos2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [9] Μπιμπίκας Α. (2018). “*Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιεχομένου για ηλεκτρονικό κατάστημα*”, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ανάκτηση 28/08/21 από https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/11350/Bimpikas_14057.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [10] Βρυωνης Σ. (2017). “*Μελέτη σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών - υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος*”, Πτυχιακή, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ανάκτηση 28/08/21 από <http://repository.library.teimes.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/5372/CIED%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.pdf?sequence=1>
- [11] Κακλάνης Ν. (2008). “*Ανάπτυξη φυλλομετρητή ιστοσελίδων για απτικά περιβάλλοντα*”, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ανάκτηση 01/09/21 από <http://ikee.lib.auth.gr/record/110877/files/gri-2009-2273.pdf>
- [12] Μπασδέκης Ι. (2013). *Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα και Αναπηρία, Αθήνα, Εκδόσεις Ε.Σ.Α. με Α.*, Ανάκτηση 01/09/21 από https://www.researchgate.net/publication/269166123_Elektronike_Prosbasimoteta_kai_Anaperia_Hellenic?channel=doi&linkId=548309eb0cf25dbd59eb0938&showFulltext=true

- [13] Henry S. L. (W3C) (2019). *Εισαγωγή στην προσβασιμότητα του Ιστού*,
Ανάκτηση 15/09/21 από
<https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/>
- [14] Σαζακλή Μ. & Κατσιγιάννη Γ. (2016). “*ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CMS JOOMLA, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ WCAG 2.0*”, Πτυχιακή, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ανάκτηση 15/09/21 από
<http://repository.library.teimes.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4814/DE%20.pdf?sequence=1>
- [15] Επίσημος Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021). *Προσβασιμότητα Ιστού*,
Ανάκτηση 24/09/21 από <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility>
- [16] Henry S. L. (W3C) (2021). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview*, Ανάκτηση 4/10/21 από <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>
- [17] Πρώιου Ε. (2020). “*ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ*”, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ανάκτηση 4/10/21 από
<https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/24533/5/ProiouEuangeliaMsc2020.pdf>
- [18] Georgieva-Tsaneva N. & Sabev N. (2018). “*Technologies, Standards, and Approaches to Ensure Web Accessibility for Visually Impaired People*”,
Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Science, Ανάκτηση 4/10/21 από

Research Gate

https://www.researchgate.net/publication/333263151_Technologies_Standards_and_Approaches_to_Ensure_Web_Accessibility_for_Visually_Impaired_People

- [19] Shadi A.Z. (W3C) (2019). *Accessibility Principles*, Ανάκτηση 8/10/21 από <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-principles/>
- [20] Shadi. et al. (W3C) (2021). *Video Introduction to Web Accessibility and W3C Standards*, Ανάκτηση 31/03/22 από <https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/>
- [21] European Telecommunications Standards Institute (ETSI) (2021). ”*Accessibility requirements for ICT products and services*”, Ανάκτηση 05/04/2022 από https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf
- [22] World Wide Web Consortium (W3C) (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, Ανάκτηση 06/04/2022 από <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [23] Henry S. L.(W3C) (2018). *Essential Components of Web Accessibility*, Ανάκτηση 06/04/2022 από <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/components/>
- [24] Allan et al. (W3C) (2011). *User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0*, Ανάκτηση 16/04/2022 από <https://www.w3.org/WAI/UA/2011/ED-UAAG20-20110525/>

- [25] Μονάδα Προσβασιμότητας και κοινωνικής στήριξης φοιτητών(2020). *Οδηγίες Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Ιστοσελίδων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων*, Ανάκτηση 18/04/2022 από https://socialsupport.unit.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/06/Acc.Guidelines.Uoi_.pdf
- [26] World Wide Web Consortium (W3C). *Understanding Conformance*, Ανάκτηση 06/04/2022 από <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/conformance>
- [27] MDN web docs. *HTML Attribute: Autocomplete*, Ανάκτηση 20/10/22 από https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Attributes/autocomplete#administrative_levels_in_addresses
- [28] MDN web docs. *ARIA: region role*, Ανάκτηση 20/10/22 από https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles/region_role
- [29] Γούλιου Νίκη (2018). *“ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ”*, Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ανάκτηση 24/01/23 από <http://ikee.lib.auth.gr/record/297048/files/GRI-2018-21204.pdf>
- [30] Julie C. Meloni. (2015). *Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript όλα σε ένα*, Αθήνα, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Ανάκτηση 01/006/23
- [31] Larry Ullman. (2009). *Εισαγωγή στις PHP 6 & MYSQL 5 με εικόνες*, Αθήνα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Ανάκτηση 01/06/23
- [32] Eric Eggert & Shadi Abou-Zahra. (W3C) (2022). *Web Accessibility Evaluation Tool List*, Ανάκτηση 2/6/23 από <https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>

- [33] Kevin White et al. (W3C) (2019). *Developing for Web Accessibility*,
Ανάκτηση 03/06/2023 από <https://www.w3.org/WAI/tips/developing/>
- [34] U.S. Department of Justice (2022). *Guidance on Web Accessibility and the ADA*, Ανάκτηση 03/06/2023 από <https://www.ada.gov/resources/web-guidance/>